

# 1 范围

本文档适用于 D320、D560 平台新能源仪表。

| 序号 | 平台          | 仪表型号                                      | 液晶屏   |
|----|-------------|-------------------------------------------|-------|
| 1  | D320        | 3801040-C3104 Bcan 250k, Pcan 500K        | 7 吋彩屏 |
| 2  | D560        | 3801040-C5104 Bcan 250k, Pcan 250k        | 7 吋彩屏 |
| 3  | D320/560 改型 | 3801040-C3106 Bcan 500k, Pcan 500k, 无报文转发 | 7 吋彩屏 |
| 4  | 右置驾驶室       | 3801050-C3108 Bcan250k, Pcan500k          | 7 吋彩屏 |

# 2 系统功能介绍

## 2.1 功能概述

本文档涉及新能源车（纯电、换电、氢燃料电池）的需求，其中与燃油车相同部分见其他文档。  
名词及缩写：

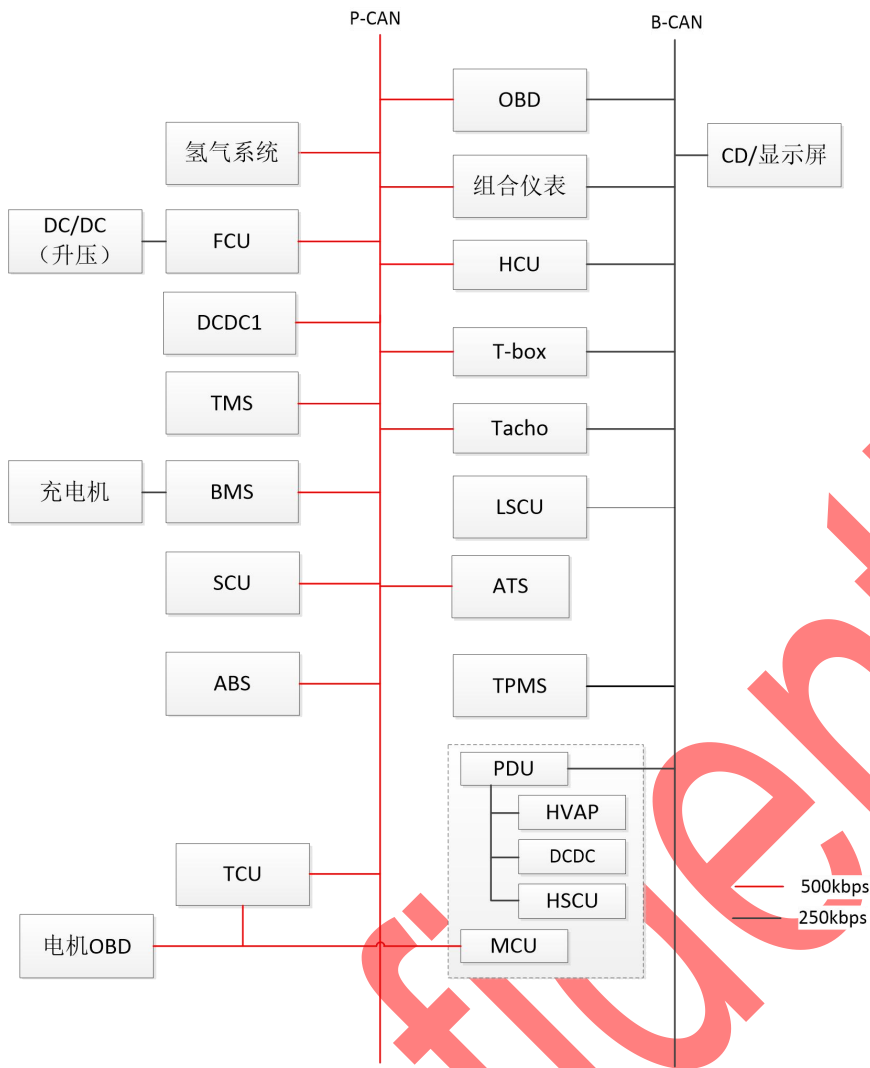
## 2.2 功能清单

仪表相关功能清单如下表（仅做参考，具体以章节详细需求为准）：

| 功能            | 纯电动 | 氢燃料车 |
|---------------|-----|------|
| 电机冷却水温指示      | ✓   | ✓    |
| 动力电池输出电流      | ✓   | ✓    |
| 动力电池电压显示      | ✓   | ✓    |
| 车速显示（指针和数字显示） | ✓   | ✓    |
| 两个行车界面        | ✓   | ✓    |
| READY 指示灯     | ✓   | ✓    |
| 电机冷却液过温       | ✓   | ✓    |
| 电机系统故障        | ✓   | ✓    |
| SOC 过低报警      | ✓   | ✓    |
| 高压系统故障        | ✓   | ✓    |
| 停机报警          | ✓   | ✓    |
| 高压电池故障        | ✓   | ✓    |
| 电机系统过温        | ✓   | ✓    |
| 高压电池断开        | ✓   | ✓    |
| DC-DC 故障      | ✓   | ✓    |
| 驱动功率限制        | ✓   | ✓    |
| 电池充电指示        | ✓   | ✓    |
| 高压电池高温报警      | ✓   | ✓    |
| 空压机故障         | ✓   | ✓    |
| 充电枪连接指示       | ✓   | ✓    |

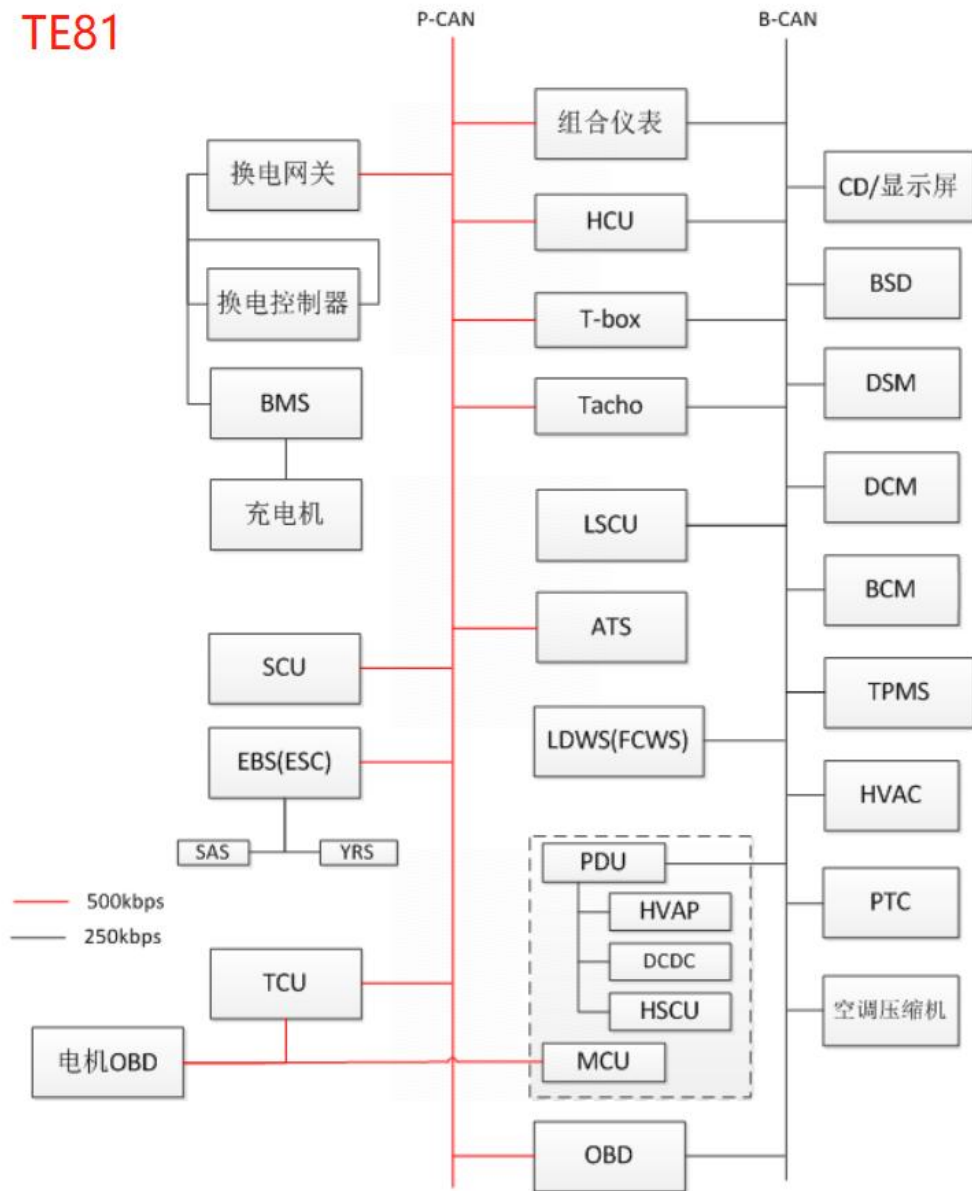
|              |   |   |
|--------------|---|---|
| 电机功率         | √ | √ |
| 驱动功率         | √ | √ |
| 小计电耗         | √ |   |
| 累计电耗         | √ |   |
| 平均电耗         | √ |   |
| 小计氢耗         |   | √ |
| 累计氢耗         |   | √ |
| 平均氢耗         |   | √ |
| SOC 显示       | √ | √ |
| 电机转速         | √ | √ |
| REESS 热事件报警  | √ | √ |
| 剩余充电时间       | √ | √ |
| Warning 报警   | √ | √ |
| 干燥器加热指示      | √ | √ |
| 蓄电池开关指示      | √ | √ |
| 燃料电池系统故障     |   | √ |
| 料电池冷却液温度过高报警 |   | √ |
| H2 泄露报警      |   | √ |
| 氢气 SOC       |   | √ |
| 模式显示         | √ | √ |
| 换电控制器故障      | √ | √ |
| 拖车指示         | √ | √ |
| 差速锁指示        | √ | √ |

2.3 整车总线网络拓扑

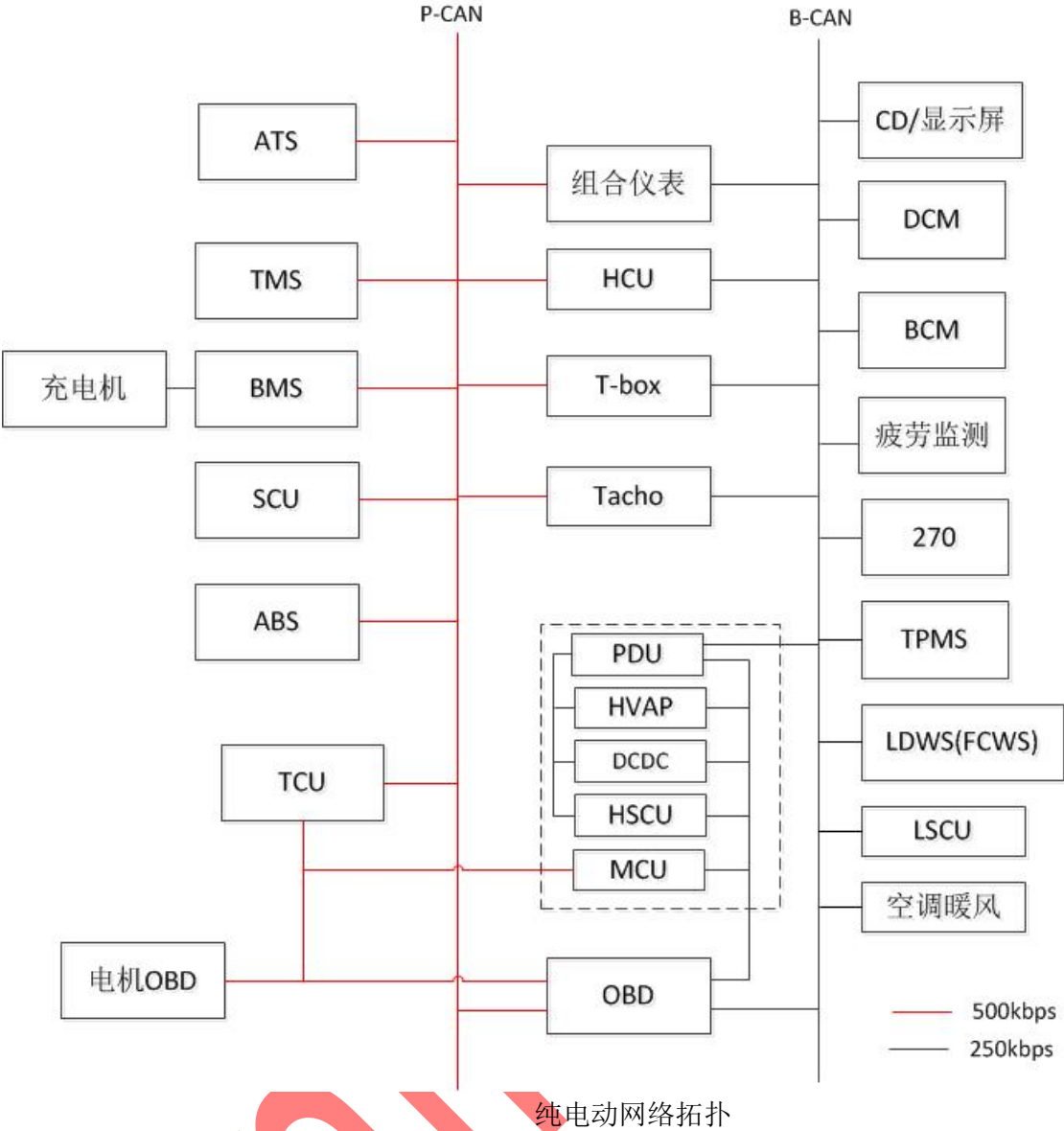


氢燃料拓扑结构

TE81



换电车网络拓扑



2.4 PIN 脚定义

2.4.1 D560&D320 7 寸屏仪表

| 型号             | 仪表端          | 备注    |
|----------------|--------------|-------|
| 接插件 1 (A)      | AMP 175977-2 | 36PIN |
| 接插件 2 (B) (增加) | AMP 174977-2 | 20PIN |
| 接插件 3 (C)      | AMP 174979-2 | 24PIN |

接插件管脚定义:

| Pin 脚 | PIN 脚定义 | 属性 | 端口类型 | 信号类型 | 电压或电流范围 | 备注 |
|-------|---------|----|------|------|---------|----|
| A1    |         |    |      |      |         |    |
| A2    |         |    |      |      |         |    |
| A3    |         |    |      |      |         |    |
| A4    | 仪表电源-   | 地  | 电源   |      |         |    |
| A5    | 仪表电源-   | 地  | 电源   |      |         |    |

|     |                  |           |    |    |                 |                                                     |
|-----|------------------|-----------|----|----|-----------------|-----------------------------------------------------|
| A6  |                  |           |    |    |                 |                                                     |
| A7  | 空滤堵塞报警开关         | 低边输入      | 输入 | 数字 | 0~2V            |                                                     |
| A8  | 驾驶室锁止不到位报警开关     | 低边输入      | 输入 | 数字 | 0~2V            |                                                     |
| A9  | 司机侧安全带指示开关       | 低边输入      | 输入 | 数字 | 0~2V            |                                                     |
| A10 | 低档开关             | 低边输入      | 输入 | 数字 | 0~2V            |                                                     |
| A11 |                  |           |    |    |                 |                                                     |
| A12 |                  |           |    |    |                 |                                                     |
| A13 |                  |           |    |    |                 |                                                     |
| A14 | 仪表电源-（预留，CAN 屏蔽） | 地         | 输入 |    |                 |                                                     |
| A15 |                  |           |    |    |                 |                                                     |
| A16 |                  |           |    |    |                 |                                                     |
| A17 | 蓄电池电源+           | 电源        | 输入 | 模拟 | 16~32v          | 常电                                                  |
| A18 |                  |           |    |    |                 |                                                     |
| A19 | 仪表电源+（on 档电源）    | 电源        |    |    | 16~32v          | ON 档电                                               |
| A20 | 仪表电源-            | 地         | 输入 |    |                 |                                                     |
| A21 | 仪表电源-            | 地         | 输入 |    |                 |                                                     |
| A22 | 干燥器开关            | 高边输入      | 输入 | 数字 |                 |                                                     |
| A23 | 空气悬架开关           | 高边输入      | 输入 | 数字 |                 |                                                     |
| A24 | 浮动桥报警开关          | 高边输入      | 输入 | 数字 |                 |                                                     |
| A25 | 后视镜加热工作指示        | 高边输入      | 输入 | 数字 |                 |                                                     |
| A26 | 充电指示             | 低边输入      | 输入 | 数字 |                 |                                                     |
| A27 | CAN1-H           | 信号 CAN 总线 |    | 数字 |                 | 车身 CAN                                              |
| A28 | CAN1-L           | 信号 CAN 总线 |    | 数字 |                 |                                                     |
| A29 | CAN1-M           | 信号 CAN 总线 |    |    | （预留终端电阻 120 欧姆） | PCB 上事先与 CAN-H 连接，后根据整车需要再通过外部整车线束与 CAN-L 连接，实现电阻接入 |
| A30 |                  |           |    |    |                 |                                                     |
| A31 | CAN2-H           | 动力 CAN 总线 |    | 数字 |                 | 动力 CAN                                              |
| A32 | CAN2-L           | 动力 CAN 总线 |    | 数字 |                 |                                                     |
| B1  | 预留               | 信号输入      | 输入 | 模拟 |                 |                                                     |
| B2  | 预留               | 信号输入      | 输入 | 模拟 |                 |                                                     |
| B3  | 前桥回路气压传感器信号      | 信号输入      | 输入 | 模拟 | 0.3V~5V         |                                                     |
| B4  | 乘客侧压力开关          | 信号输入      | 输入 | 模拟 | 电阻              | 受到压力后，阻值为 0Ω~150Ω                                   |
| B5  | 预留               | 信号输入      | 输入 | 模拟 | 电阻              |                                                     |
| B6  | 预留               | 信号输入      | 输入 | 模拟 | 电阻              |                                                     |
| B7  |                  |           |    |    |                 |                                                     |
| B8  |                  |           |    |    |                 |                                                     |
| B9  |                  |           |    |    |                 |                                                     |
| B10 |                  |           |    |    |                 |                                                     |
| B11 |                  |           |    |    |                 |                                                     |
| B12 |                  |           |    |    |                 |                                                     |
| B13 |                  |           |    |    |                 |                                                     |

|     |                 |       |    |      |                |                                  |
|-----|-----------------|-------|----|------|----------------|----------------------------------|
| B14 |                 |       |    |      |                |                                  |
| B15 |                 |       |    |      |                |                                  |
| B16 |                 |       |    |      |                |                                  |
| B17 | 水位传感器信号         | 信号输入  | 输入 | 模拟   | >140KΩ报警       |                                  |
| B18 | 环境温度传感器信号       | 信号输入  | 输入 | 模拟   | 83Ω~96KΩ       |                                  |
| B19 | 驻车回路气压传感器信号     | 信号输入  | 输入 | 模拟   | 0.3V~5V        |                                  |
| B20 | 后桥回路气压传感器信号     | 信号输入  | 输入 | 模拟   | 0.3V~5V        |                                  |
| B21 | 预留              | 信号输入  | 输入 | 模拟   | 电压             |                                  |
| B22 | 预留              | 信号输入  |    | 模拟   | 电压             |                                  |
| B23 |                 |       |    |      |                |                                  |
| B24 | 前桥回路气压传感器电源     | 传感器电源 |    | 模拟输出 | 5V±0.1V/8.0mA  |                                  |
| B25 | 前桥气压传感器电源（预留）   | 传感器电源 |    | 模拟输出 | 5V±0.1V/8.0mA  |                                  |
| B26 | 驻车气压传感器电源       | 传感器电源 |    | 模拟输出 | 5V±0.1V/8.0mA  |                                  |
| B27 | 车速传感器电源         | 传感器电源 |    | 模拟输出 | 12V±0.3V       |                                  |
| B28 | 传感器地            | 传感器地  |    |      |                |                                  |
| B29 | 车速传感器信号         | 信号输入  | 输入 | 模拟   | 见 8.10.3       |                                  |
| B30 | 车速信号输出地         | 信号输出地 |    |      |                |                                  |
| B31 | 车速信号输出 1（集电极开路） | 信号输出  | 输出 | 数字输出 | 见 8.10.3       | 仪表端内置 2K 电阻，使用信号的 ECU 与仪表输出端电路匹配 |
| B32 | 车速信号输出 2        | 信号输出  | 输出 |      |                |                                  |
| C1  | 变速箱取力           | 低边输入  | 输入 | 数字输入 | 0~2V           |                                  |
| C2  | 后照灯指示           | 高边输入  | 输入 | 数字输入 | 16~32V         |                                  |
| C3  | 预留              | 高低边兼容 | 输入 | 数字输入 | 高低边兼容          |                                  |
| C4  | 菜单确认键           | 低边输入  | 输入 | 数字输入 | 0~2V           |                                  |
| C5  | 菜单取消键           | 低边输入  | 输入 | 数字输入 | 0~2V           |                                  |
| C6  | 菜单上翻键           | 低边输入  | 输入 | 数字输入 | 0~2V           |                                  |
| C7  | 菜单下翻键           | 低边输入  | 输入 | 数字输入 | 0~2V           |                                  |
| C8  | 高档开关            | 低边输入  | 输入 | 数字输入 | 0~2V           |                                  |
| C9  | 进气预热开关          | 高边输入  | 输入 | 数字输入 | 16~32V         |                                  |
| C10 | 挂车 ABS 指示       | 低边输入  | 输入 | 数字输入 | 0~2V           |                                  |
| C11 | 轴差开关            | 低边输入  | 输入 | 数字输入 | 0~2V           |                                  |
| C12 | 轮差开关            | 低边输入  | 输入 | 数字   | 0~2V           |                                  |
| C13 | 电源开关指示          | 高边输入  | 输入 | 数字   | 16~32V         |                                  |
| C14 | 紧急切断            | 高低边兼容 | 输入 | 数字   | 高低边兼容          |                                  |
| C15 | 厢门开关指示          | 低边输入  | 输入 | 数字   | 0~2V           |                                  |
| C16 | 制动蹄片磨损 L1       | 低边输入  | 输入 | 数字   | 0~2V           | 悬空报警                             |
| C17 | 制动蹄片磨损 L2       | 低边输入  | 输入 | 数字   | 0~2V           |                                  |
| C18 | 制动蹄片磨损 L3       | 低边输入  | 输入 | 数字   | 0~2V           |                                  |
| C19 | 制动蹄片磨损 L4       | 低边输入  | 输入 | 数字   | 0~2V           |                                  |
| C20 | 制动蹄片磨损 R1       | 低边输入  | 输入 | 数字   | 0~2V           |                                  |
| C21 | 制动蹄片磨损 R2       | 低边输入  | 输入 | 数字   | 0~2V           |                                  |
| C22 | 制动蹄片磨损 R3       | 低边输入  | 输入 | 数字   | 0~2V           |                                  |
| C23 | 制动蹄片磨损 R4       | 低边输入  | 输入 | 数字   | 0~2V           |                                  |
| C24 | 驻车制动开关          | 低边输入  | 输入 | 数字   | 0~2V           |                                  |
| C25 | BCM 跛行回家开关（预留）  | 高边输入  | 输入 | 数字   | 16~32V/3mA~8mA | 内阻 5KΩ                           |
| C26 | 乘客侧安全带开关        | 低边输入  | 输入 | 数字   | 0~2V           |                                  |

3 功能需求

3.1 两个行车界面（仅 D320-7 寸仪表实现）

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功能名称   | 行车界面信息提示                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 功能描述   | <p>针对 7 寸液晶仪表，由于不同同时显示以下信息，驾驶员可以通过菜单键左键切换行车界面 1 和行车界面 2。</p> <p>针对 12.3 全液晶仪表，信息可一次显示完全或通过按键切换。（根据 UI 确定）</p>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 触发条件   | 收到电池管理系统充电枪插入指示报文                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 反馈信息   | 行车界面 1 和行车界面 2 切换                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| HMI    | <p>行车界面 1 显示内容：</p>  <p>&lt;发动机类型&gt;标定为 38（纯电动）显示：</p> <p>1、续航里程 2、剩余功率</p> <p>3、小计电耗 4、电机功率</p> <p>&lt;发动机类型&gt;标定为 45（氢燃料）显示：</p> <p>1、续航里程 2、剩余功率</p> <p>3、小计氢耗 4、电机功率</p> | <p>行车界面 2 显示内容：</p>  <p>&lt;发动机类型&gt;标定为 38（纯电动）显示：</p> <p>1、平均电耗 2、累计电耗</p> <p>3、电池平均温度 4、高压电池电压</p> <p>5、低压电池电压</p> <p>&lt;发动机类型&gt;标定为 45（氢燃料）显示：</p> <p>1、平均氢耗 2、累计氢耗</p> <p>3、电池平均温度 4、高压电池电压</p> <p>5、低压电池电压</p> |
| 取消条件   | 无                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 输入信号   | 无                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 输出信号   | 菜单键左键                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 电源模式   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 法规要求   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 其他技术要求 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



## 3.2 动力电池系统显示

### 3.2.1 动力电池 SOC 显示

| 功能名称 | SOC 显示                                                                                                   |      |     |              |                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------|---------------------------|
| 功能描述 | 动力电池 SOC 显示                                                                                              |      |     |              |                           |
| 触发条件 | 1、钥匙 ON 档有效<br>2、收到电池管理系统 CAN 报文，                                                                        |      |     |              |                           |
|      | ID                                                                                                       | byte | bit | Data content | Value                     |
|      | 0CFEAF4                                                                                                  | 8    |     | 当前 SOC (1%)  | 增益:1%;偏移量:0;<br>范围:0-120% |
| 反馈信息 | 数字显示，精度 1%<br>颜色：白色<br> |      |     |              |                           |
| HMI  |                                                                                                          |      |     |              |                           |
| 取消条件 | 1、电源 OFF/ACC<br>2、未收到相应报文                                                                                |      |     |              |                           |
| 输入信号 | 0CFEAF4                                                                                                  |      |     |              |                           |
| 输出信号 | 无                                                                                                        |      |     |              |                           |

### 3.2.2 动力电池输出电流

| 功能名称                                                                                                          | 动力电池输出及回收功率百分比显示                                                                                       |        |     |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|------|
| 功能描述                                                                                                          | 仪表从 CAN 总线获得电池系统发出的信号，通过计算指示电池输出及回收功率百分比                                                               |        |     |     |      |
| 触发条件                                                                                                          | 以下所有条件满足时，进入<br>1.点火锁 ON 档/START 档.<br>2.且有电池系统 CAN 总线信号输入<br>对于自然冷却电池车型，通过标志 PF601 标定，“动力电池冷却方式：有，风冷” |        |     |     |      |
|                                                                                                               | ID                                                                                                     | 内容     | 字节  | 位   | 周期   |
|                                                                                                               | 0CFEAF4                                                                                                | 电池输出电流 | 4-5 | All | 20ms |
| 备注<br>offset: -600 scal:0.1<br>范围: -600-0-600A                                                                |                                                                                                        |        |     |     |      |
| 对于无冷却方式车型、水冷电池车型，通过标志 PF600、PF602 标定，“动力电池冷却方式：有，水冷”，偏移量-1000<br>当勾选标志 PF603，“有-水冷（超充，电流偏移量-3000A）”，偏移量-3000A |                                                                                                        |        |     |     |      |
| ID                                                                                                            | 内容                                                                                                     | 字节     | 位   | 周期  | 备注   |
|                                                                                                               |                                                                                                        |        |     |     |      |

|                                                                                   |     |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  | 文档: |  | 页码: 10 / 93 |
|                                                                                   | 时间: |  | 版本:         |

|        |                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                   |     |      |                                                                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | OCFFEAF4                                                                                                                                                                                            | 电池输出电流 | 4-5                                                                               | All | 20ms | PF600、PF602<br><br>offset: -1000 scal:0.1<br><br>范围: -1000-0-1000A<br><br>PF603<br><br>Offset: -3000 scal: 0.1<br><br>范围: -3000-0-3000A |
|        | 默认偏移量设置为-1000A                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                   |     |      |                                                                                                                                         |
| 反馈信息   | 动力电池输出电流实时指示在电流盘上                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                   |     |      |                                                                                                                                         |
| HMI    | 针对 7 寸指针式仪表：指针为红色<br>针对 12.3 寸液晶仪表，通过标定显示范围                                                                                                                                                         |        |                                                                                   |     |      |                                                                                                                                         |
| 取消条件   | ON 档断电后，指针回归 0 位<br>ON 档及常电同时断电后，指针停留在当前位置                                                                                                                                                          |        |                                                                                   |     |      |                                                                                                                                         |
| 输入信号   | 总线：<br>动力电池电流信号                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                   |     |      |                                                                                                                                         |
| 法规要求   | GB19836-2019 电动汽车仪表<br>4.3.2 制动能量回收系统瞬时功率<br>4.3.2 制动能量回收系统瞬时功率<br>4.3.2.1 具有制动能量回收系统的电动汽车，车辆仪表宜能指示或显示车载储能系统回收的瞬时电功率。<br>4.3.2.2 车辆仪表指示或显示的制动能量回收系统瞬时功率可使用其他单位（例如：电流或百分比等）代替，指示或显示的方式和精度应符合车辆制造厂规定。 |        |                                                                                   |     |      |                                                                                                                                         |
| 其他技术要求 | 指示精度                                                                                                                                                                                                |        | 200-0-200A 精度：25A<br>200-600A 精度：50A                                              |     |      |                                                                                                                                         |
|        | 指示范围                                                                                                                                                                                                |        | 600-0-600A                                                                        |     |      |                                                                                                                                         |
|        | 左侧                                                                                                                                                                                                  |        | 左侧刻度为能量回收，刻度标绿                                                                    |     |      |                                                                                                                                         |
|        | 右侧                                                                                                                                                                                                  |        | 右侧刻度为能量输出，标绿；左侧刻度 0-200A 标蓝，200-600A 从蓝色过度到红色                                     |     |      |                                                                                                                                         |
|        | 其他要求                                                                                                                                                                                                |        | 初始状态指针居中指 0；<br>负值为充电电流，正值为放电电流<br>限值-600—0—600 A，刻度不均匀分布，0-200 的刻度宽，200-600 的刻度窄 |     |      |                                                                                                                                         |

3.2.3
 动力电池电压显示

|      |          |
|------|----------|
| 功能名称 | 动力电池电压显示 |
|------|----------|

|                                                                                   |     |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  | 文档: |  | 页码: 11 / 93 |
|                                                                                   | 时间: |  | 版本:         |

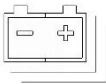
|        |                                                                                            |        |     |     |      |                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|------|------------------------------------|
| 功能描述   | 仪表从 CAN 总线获得动力电池电压，通过动力电池电压表显示动力电池电压                                                       |        |     |     |      |                                    |
| 触发条件   | 以下所有条件满足时，进入                                                                               |        |     |     |      |                                    |
|        | 1.点火锁 ON 档/START 档.                                                                        |        |     |     |      |                                    |
|        | 2. 有电池系统 CAN 总线信号输入                                                                        |        |     |     |      |                                    |
|        | ID                                                                                         | 内容     | 字节  | 位   | 周期   | 备注                                 |
|        | 0CFFFAF4                                                                                   | 电池输出电压 | 2-3 | All | 20ms | offset: 0 scal:0.1<br>范围:0-6425.5V |
| 反馈信息   | 动力电池电压信息反馈到电压表上                                                                            |        |     |     |      |                                    |
| HMI    |  400-700V |        |     |     |      |                                    |
| 取消条件   | ON 档断电后，回归 0 位<br>ON 档及常电同时断电后，指针停留在当前位置                                                   |        |     |     |      |                                    |
| 输入信号   | 总线：<br>动力电池电压信号                                                                            |        |     |     |      |                                    |
| 输出信号   |                                                                                            |        |     |     |      |                                    |
| 其他技术要求 |                                                                                            |        |     |     |      |                                    |

### 3.2.4 绝缘报警指示

|      |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 功能名称 | 绝缘报警指示                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| 功能描述 | 绝缘报警指示                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| 触发条件 | 钥匙 ON 有效 且<br>电池管理系统故障报文有效<br>（单个故障 ID=0x18FECAF4<br>一个以上故障 ID: 18ECFFF4, 18EBFFF4）<br>绝缘故障 SPN=7F454 FMI=1 或 SPN=7F454 FMI=18 |  |  |  |  |  |
| 反馈信息 | 点亮绝缘报警指示灯                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| HMI  | 报警灯<br>图标: <br>颜色: 红色                       |  |  |  |  |  |
| 取消条件 | 略                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| 输入信号 | DM1_F4:SPN=7F454 FMI=1 或 SPN=7F454 FMI=18 或 SPN=7F79B FMI=1                                                                    |  |  |  |  |  |
| 输出信号 | 蜂鸣报警                                                                                                                           |  |  |  |  |  |

### 3.2.5 SOC 过低报警

|      |                                                                |  |  |  |  |  |
|------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 功能名称 | SOC 过低报警                                                       |  |  |  |  |  |
| 功能描述 | SOC 过低报警指示                                                     |  |  |  |  |  |
| 触发条件 | 钥匙 ON 有效且<br>收到 DM1_F4, SPN/FMI:521309/18 或 521309/1 时，SOC 灯点亮 |  |  |  |  |  |
| 反馈信息 | 报警灯                                                            |  |  |  |  |  |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                             |         |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                             |           |            |             |   |           |            |            |    |          |            |               |   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|---|-----------|------------|------------|----|----------|------------|---------------|---|
|             | <div>图标:</div> <div>颜色: 红色</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                             |         |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                             |           |            |             |   |           |            |            |    |          |            |               |   |
| HMI         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                             |         |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                             |           |            |             |   |           |            |            |    |          |            |               |   |
| 取消条件        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                             |         |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                             |           |            |             |   |           |            |            |    |          |            |               |   |
| 输入信号        | DM1_F4: SPN=521309, FMI=18 或 SPN=521309, FMI=1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                             |         |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                             |           |            |             |   |           |            |            |    |          |            |               |   |
| 输出信号        | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                             |         |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                             |           |            |             |   |           |            |            |    |          |            |               |   |
| 其他要求        | <table><tr><td>SPN/FMI</td><td>项目</td><td>仪表文字显示</td><td>SOC 符号片</td></tr><tr><td>521309/17</td><td>电池 SOC 轻微低</td><td>SOC 低, 请注意</td><td>无</td></tr><tr><td>521309/18</td><td>电池 SOC 一般低</td><td>SOC 低, 请充电</td><td>无</td></tr><tr><td>521309/1</td><td>电池 SOC 严重低</td><td>SOC 过低, 请立即充电</td><td>无</td></tr></table> |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                             | SPN/FMI | 项目                                                                                        | 仪表文字显示                                                                                       | SOC 符号片  | 521309/17 | 电池 SOC 轻微低 | SOC 低, 请注意  | 无 | 521309/18 | 电池 SOC 一般低 | SOC 低, 请充电 | 无  | 521309/1 | 电池 SOC 严重低 | SOC 过低, 请立即充电 | 无 |
|             | SPN/FMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目                                                                                        | 仪表文字显示                                                                                       | SOC 符号片  |         |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                             |           |            |             |   |           |            |            |    |          |            |               |   |
|             | 521309/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 电池 SOC 轻微低                                                                                | SOC 低, 请注意                                                                                   | 无                                                                                           |         |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                             |           |            |             |   |           |            |            |    |          |            |               |   |
|             | 521309/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 电池 SOC 一般低                                                                                | SOC 低, 请充电                                                                                   | 无                                                                                           |         |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                             |           |            |             |   |           |            |            |    |          |            |               |   |
|             | 521309/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 电池 SOC 严重低                                                                                | SOC 过低, 请立即充电                                                                                | 无                                                                                           |         |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                             |           |            |             |   |           |            |            |    |          |            |               |   |
|             | <table><tr><td>SOC 电量</td><td>SOC 符号片</td><td>电池符号:<br/></td></tr><tr><td>SOC&gt;21%</td><td>无</td><td>绿</td></tr><tr><td>10%&lt;SOC≤20%</td><td>无</td><td>黄色</td></tr><tr><td>SOC≤10%</td><td>无</td><td>红色</td></tr></table>        |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                             | SOC 电量  | SOC 符号片  | 电池符号:<br> | SOC>21%                                                                                     | 无         | 绿          | 10%<SOC≤20% | 无 | 黄色        | SOC≤10%    | 无          | 红色 |          |            |               |   |
|             | SOC 电量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SOC 符号片  | 电池符号:<br> |                                                                                             |         |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                             |           |            |             |   |           |            |            |    |          |            |               |   |
|             | SOC>21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 无                                                                                         | 绿                                                                                            |                                                                                             |         |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                             |           |            |             |   |           |            |            |    |          |            |               |   |
| 10%<SOC≤20% | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 黄色                                                                                        |                                                                                              |                                                                                             |         |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                             |           |            |             |   |           |            |            |    |          |            |               |   |
| SOC≤10%     | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 红色                                                                                        |                                                                                              |                                                                                             |         |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                             |           |            |             |   |           |            |            |    |          |            |               |   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                             |         |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                             |           |            |             |   |           |            |            |    |          |            |               |   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                             |         |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                             |           |            |             |   |           |            |            |    |          |            |               |   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                             |         |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                             |           |            |             |   |           |            |            |    |          |            |               |   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                             |         |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                             |           |            |             |   |           |            |            |    |          |            |               |   |

3.2.6 高压系统故障

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功能名称 | 高压系统故障                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 功能描述 | 高压系统故障                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 触发条件 | 钥匙 ON 档有效且<br>1、电池管理系统红色报警灯亮报文有效<br>(单个故障 ID=0x18FECAF4 一个以上故障 ID: 18ECFFF4, 18EBFFF4)<br>2、电机控制系统红色报警灯亮报文有效<br>(单个故障 ID=0x18FECAEF 一个以上故障 ID: 18ECFFEF, 18EBFFEF)<br>3、空压机系统红色报警灯亮报文有效<br>(单个故障 ID=0x18FECA30 一个以上故障 ID: 18ECFF30, 18EBFF30)<br>4、DCDC 系统红色报警灯亮报文有效<br>(单个故障 ID=0x18FECA1A 一个以上故障 ID: 18ECFF1A, 18EBFF1A)<br>5、高压转向系统红色报警灯亮报文有效<br>(单个故障 ID=0x18FECA2E 一个以上故障 ID: 18ECFF2E, 18EBFF2E)<br>6、高压配电盒红色报警灯亮报文有效<br>(单个故障 ID=0x18FECA1E 一个以上故障 ID: 18ECFF1E, 18EBFF1E) |

|      |                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 以上任意条件成立时点亮<br>(DM1_F4, DM1_EF, DM1_30, DM1_1A, DM1_03, DM1_2E, DM1_1E—任意一个红灯有效)                          |
| 反馈信息 | 报警灯<br><br>图标:<br>颜色: 红色 |
| HMI  |                                                                                                           |
| 取消条件 |                                                                                                           |
| 输入信号 | DM1 信号                                                                                                    |
| 输出信号 | 无                                                                                                         |

3.2.7 停机报警

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功能名称 | 停机报警                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 功能描述 | 停机报警                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 触发条件 | 钥匙 ON 档有效且<br>1、电池管理系统红色报警灯亮报文有效<br>(单个故障 ID=0x18FECAF4 一个以上故障 ID: 18ECFFF4, 18EBFFF4)<br>2、电机控制系统红色报警灯亮报文有效<br>(单个故障 ID=0x18FECAEF 一个以上故障 ID: 18ECFFEF, 18EBFFEF)<br>3、空压机系统红色报警灯亮报文有效<br>(单个故障 ID=0x18FECA30 一个以上故障 ID: 18ECFF30, 18EBFF30)<br>4、DCDC 系统红色报警灯亮报文有效<br>(单个故障 ID=0x18FECA1A 一个以上故障 ID: 18ECFF1A, 18EBFF1A)<br>5、自动变速箱系统红色报警灯亮报文有效<br>(单个故障 ID=0x18FECA03 一个以上故障 ID: 18ECFF03, 18EBFF03)<br>6、高压转向系统红色报警灯亮报文有效<br>(单个故障 ID=0x18FECA2E 一个以上故障 ID: 18ECFF2E, 18EBFF2E)<br>7、高压配电盒红色报警灯亮报文有效<br>(单个故障 ID=0x18FECA1E 一个以上故障 ID: 18ECFF1E, 18EBFF1E)<br>8、低压转向系统红色报警灯亮报文有效<br>(单个故障 ID=0x18FECA4D 一个以上故障 ID: 18ECFF24D, 18EBFF4D)<br><br>以上任意条件成立时点亮<br>(DM1_F4, DM1_EF, DM1_30, DM1_1A, DM1_03, DM1_2E, DM1_1E, DM1_4D—任意一个红灯有效) |
| 反馈信息 | 报警灯<br><br>图标:<br>颜色: 红色                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| HMI  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 取消条件 | 略                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 输入信号 | 略                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                   |     |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  | 文档: |  | 页码: 14 / 93 |
|                                                                                   | 时间: |  | 版本:         |

|      |   |
|------|---|
| 输出信号 | 略 |
|------|---|

3.2.8 高压电池故障

| 功能名称 | 高压电池故障                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 功能描述 | 高压电池故障                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 触发条件 | 钥匙 ON 有效 且<br>1、电池管理系统红色报警灯亮报文有效<br>(单个故障 ID=0x18FECAF4<br>一个以上故障 ID: 18ECFFF4, 18EBFFF4)<br>2、电池管理系统黄色报警灯亮报文有效<br>(单个故障 ID=0x18FECAF4<br>一个以上故障 ID: 18ECFFF4, 18EBFFF4)<br>3、连续 5 秒未接收到电池管理系统外发报文<br>(ID=0x0CFEAF4)<br>则动力电池故障指示灯点亮<br>(DM1_F4 红黄灯有效, 未收到 0CFEAF4 有效) |  |  |  |  |
| 反馈信息 | 报警灯<br><br>图标: <br>颜色: 红色                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| HMI  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| 取消条件 | 略                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| 输入信号 | 略                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| 输出信号 | 略                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |

3.2.9 高压电池断开

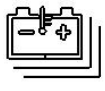
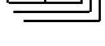
| 功能名称     | 高压电池断开                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |      |                                 |    |    |    |   |    |    |          |         |     |     |      |                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|---------------------------------|----|----|----|---|----|----|----------|---------|-----|-----|------|---------------------------------|
| 功能描述     | 高压电池断开                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |      |                                 |    |    |    |   |    |    |          |         |     |     |      |                                 |
| 触发条件     | 1、ON 档点有效<br>2、收到报文 0CFF11EF 信号 <table border="1" data-bbox="336 1709 1367 1816"> <thead> <tr> <th>ID</th><th>内容</th><th>字节</th><th>位</th><th>周期</th><th>备注</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0CFF11EF</td><td>控制器母线电压</td><td>3-4</td><td>All</td><td>20ms</td><td>增益:0.1V;偏移量:0V;<br/>范围:0-6553.5V</td></tr> </tbody> </table> 3、电机电压低于 200V 且车速大于 5km/h |     |     |      |                                 | ID | 内容 | 字节 | 位 | 周期 | 备注 | 0CFF11EF | 控制器母线电压 | 3-4 | All | 20ms | 增益:0.1V;偏移量:0V;<br>范围:0-6553.5V |
| ID       | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 字节  | 位   | 周期   | 备注                              |    |    |    |   |    |    |          |         |     |     |      |                                 |
| 0CFF11EF | 控制器母线电压                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3-4 | All | 20ms | 增益:0.1V;偏移量:0V;<br>范围:0-6553.5V |    |    |    |   |    |    |          |         |     |     |      |                                 |
| 反馈信息     | 报警灯<br><br>图标: <br>颜色: 黄色                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |      |                                 |    |    |    |   |    |    |          |         |     |     |      |                                 |
| HMI      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |      |                                 |    |    |    |   |    |    |          |         |     |     |      |                                 |
| 取消条件     | 略                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |      |                                 |    |    |    |   |    |    |          |         |     |     |      |                                 |

|      |   |
|------|---|
| 输入信号 | 略 |
| 输出信号 | 略 |

### 3.2.10 充电枪连接指示

|        |                                                                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功能名称   | 充电枪插入指示                                                                                                                                                                                    |
| 功能描述   | 仪表接收 BMS 发的总线信号，点亮充电枪插入指示灯                                                                                                                                                                 |
| 触发条件   | 收到电池管理系统充电枪插入指示报文                                                                                                                                                                          |
| 反馈信息   | 报警灯<br><br>图标： <br>颜色：红色 |
| HMI    |                                                                                                                                                                                            |
| 取消条件   | 充电枪插入指示报文无效；                                                                                                                                                                               |
| 输入信号   | 总线：ID=0x0CFFFAF4 byte1 bit6~7 10 点亮                                                                                                                                                        |
| 输出信号   |                                                                                                                                                                                            |
| 电源模式   | ON、ACC 或 OFF 档均点亮                                                                                                                                                                          |
| 法规要求   | 无                                                                                                                                                                                          |
| 其他技术要求 | 无                                                                                                                                                                                          |

### 3.2.11 动力电池高温报警

|      |                                                                                                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功能名称 | 高压电池高温障指示灯                                                                                                                                                                                     |
| 功能描述 | 高压电池高温障指示灯                                                                                                                                                                                     |
| 触发条件 | 1、钥匙 ON 档有效<br>2、收到 SPN:521301 FMI:16 或 SPN:521301 FMI: 0 (DM1_F4)                                                                                                                             |
| 反馈信息 | 报警灯<br><br>图标： <br>颜色：红色 |
| HMI  |                                                                                                                                                                                                |
| 取消条件 | 1、电源 OFF/ACC                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                   |     |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  | 文档: |  | 页码: 16 / 93 |
|                                                                                   | 时间: |  | 版本:         |

|      |                |
|------|----------------|
|      | 2、未收到相应 DM1 故障 |
| 输入信号 | 18FECAF4       |
| 输出信号 | 无              |

3.2.12 动力电池输出功率显示

|          |                                                                                                                   |      |     |              |                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------|---------------------------------------------------|
| 功能名称     | 动力电池输出功率显示                                                                                                        |      |     |              |                                                   |
| 功能描述     | 动力电池输出功率数字显示                                                                                                      |      |     |              |                                                   |
| 触发条件     | 1、钥匙 ON 档有效                                                                                                       |      |     |              |                                                   |
|          | 2、收到电池管理系统 CAN 报文，根据电池组输出电压和电池组输出电流计算：                                                                            |      |     |              |                                                   |
|          | ID                                                                                                                | byte | bit | Data content | Value                                             |
| OCFFEAF4 |                                                                                                                   | 2-3  |     | 电池组输出电压      | 增益:0.1V;偏移量:0V;<br>范围:0-6425.5V                   |
|          |                                                                                                                   | 4-5  |     | 电池组输出电流      | 增益:0.1A;偏移量:-1000A;<br>范围:-1000-5553.5A;充电为负,放电为正 |
| 反馈信息     | 数字显示，单位 kW，精度 0.1<br>颜色：白色<br> |      |     |              |                                                   |
| HMI      |                                                                                                                   |      |     |              |                                                   |
| 取消条件     | 1、电源 OFF/ACC<br>2、未收到相应报文                                                                                         |      |     |              |                                                   |
| 输入信号     | OCFFEAF4                                                                                                          |      |     |              |                                                   |
| 输出信号     | 无                                                                                                                 |      |     |              |                                                   |

3.2.13 REESS 热事件报警

|      |                                                                                                                                  |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 功能名称 | REESS 热事件报警                                                                                                                      |  |
| 功能描述 | 当车辆仪表收到电池系统发出的热事故报警信号（报文）时，应发出声或光报警信号提醒驾驶员。<br><br>备注：REESS：可充电储能系统，即电池系统。                                                       |  |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入<br>1.点火锁 ON 档/START 档；或充电枪插入，DCDC2 输出 12V 电压，控制继电器将 ON 档电接入仪表。<br>2.且有电池系统 CAN 总线信号输入<br>3. 仪表接收到电池系统发送“电池包火灾故障”故障码 |  |
| 反馈信息 | 1、 高压电池高温报警图标点亮： <br>2、蜂鸣器发出报警音               |  |



|        |                                                                   |           |           |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|        | 3、仪表需要通过文字提醒驾驶员<br>4、仪表 STOP 灯点亮                                  |           |           |
| HMI    | 仪表显示文字：“动力电池严重过温，请速安全撤离！”，最高优先级                                   |           |           |
| 取消条件   | 仪表在 ON 档下电并重新上电后未接收到电池系统发送“电池包火灾故障”故障码信号。(ON 档下电包括拧钥匙下 ON 档及充电中断) |           |           |
| 输入信号   | 1. 总线信号                                                           |           |           |
|        | 故障描述                                                              | SPN (HEX) | FMI (DEC) |
|        | 电池包火灾故障                                                           | 521335    | 3         |
|        | 备注：分配给电池故障 SPN 为 521300~521599，FMI 定义参见 J1939-73。                 |           |           |
| 输出信号   | 无                                                                 |           |           |
| 电源模式   | ACC/ON 档电                                                         |           |           |
| 法规要求   | GB18384-2020                                                      |           |           |
|        | 5.2.2.3 REESS 热事件报警                                               |           |           |
|        | 5.2.2.3 REESS 热事件报警                                               |           |           |
|        | 如果 REESS 将要发生热失控的安全事件时,应通过一个明显的信号(例如:声或光信号)装置向驾驶员提示。              |           |           |
| 其他技术要求 | 无                                                                 |           |           |

3.2.14 动力电池预加热设置（暂不实现）

|      |                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功能名称 | 动力电池预加热设置                                                                                                         |
| 功能描述 | 当车辆在寒区运行时，需要提前加热电池。驾驶员通过仪表设置下次使用车辆时间，仪表将该时间发给 HCU，HCU 控制在该时间前完成电池加热，保证车辆能够在该设定时间正常启动运行。                           |
| 触发条件 | 用户通过仪表按键设置，设置方式类似闹钟，同时发送设置的时间指令到 PCAN。                                                                            |
| 反馈信息 | 2、 <del>高压电池高温报警图标点亮；</del><br>2、 <del>蜂鸣器发出报警音</del><br>4、 <del>仪表需要通过文字提醒驾驶员</del><br>4、 <del>仪表 STOP 灯点亮</del> |
| HMI  | <del>仪表显示文字：“动力电池严重过温，请速安全撤离！”，最高优先级</del>                                                                        |
| 取消条件 | <del>仪表在 ON 档下电并重新上电后未接收到电池系统发送“电池包火灾故障”故障码信号。(ON</del>                                                           |

|        |                                                                             |           |           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|        | 档下电包括拧钥匙下 ON 档及充电中断)                                                        |           |           |
| 输入信号   | 1. 总线信号                                                                     |           |           |
|        | 故障描述                                                                        | SPN (HEX) | FMI (DEC) |
|        | 电池包火灾故障                                                                     | 521335    | 3         |
|        | 备注: 分配给电池故障 SPN 为 521300~521599, FMI 定义参见 J1939-73。                         |           |           |
| 输出信号   | 无                                                                           |           |           |
| 电源模式   | ACC/ON 档电                                                                   |           |           |
| 法规要求   | GB18384-2020                                                                |           |           |
|        | 5.2.2.3 REESS 热事件报警                                                         |           |           |
|        | 5.2.2.3 REESS 热事件报警<br>如果 REESS 将要发生热失控的安全事件时,应通过一个明显的信号(例如:声或光信号)装置向驾驶员提示。 |           |           |
| 其他技术要求 | 无                                                                           |           |           |

### 3.3 电机及控制器系统显示

#### 3.3.1 电机转速指示

| 功能名称   | 电机转速指示                                              |      |     |     |       |                                  |
|--------|-----------------------------------------------------|------|-----|-----|-------|----------------------------------|
| 功能描述   | 仪表从 CAN 总线获得电机转速信号,并显示电机转速                          |      |     |     |       |                                  |
| 触发条件   | 以下所有条件满足时,进入                                        |      |     |     |       |                                  |
|        | 1.ON 档电源接通.                                         |      |     |     |       |                                  |
|        | 2.且收到电机控制器 CAN 总线信号                                 |      |     |     |       |                                  |
|        | ID                                                  | 内容   | 字节  | 位   | 周期    | 备注                               |
|        | 0CFF11EF                                            | 电机转速 | 5~6 | All | 0.02s | 增益:0.25rpm;偏移量:0rpm;范围:0-9000rpm |
| 反馈信息   | 电机转速实时指示仪表上,大于 5000 按 5000 显示。                      |      |     |     |       |                                  |
| HMI    |                                                     |      |     |     |       |                                  |
| 取消条件   | 以下任意条件满足时,退出<br>1. ON 档电源断开;<br>2.或无电机转速 CAN 总线信号输入 |      |     |     |       |                                  |
| 输入信号   | 总线:<br>电机转速 CAN 总线信号                                |      |     |     |       |                                  |
| 输出信号   |                                                     |      |     |     |       |                                  |
| 其他技术要求 |                                                     |      |     |     |       |                                  |

|                                                                                                                                                    |     |  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  <b>东风商用车技术中心</b><br>DONGFENG COMMERCIAL VEHICLE TECHNICAL CENTER | 文档: |  | 页码: 19 / 93 |
|                                                                                                                                                    | 时间: |  | 版本:         |

### 3.3.2 电机超速报警

| 功能名称   | 电机超速报警                                                                                                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功能描述   | 仪表从 CAN 总线获电机超速报警 DM1 报文，电机超速。                                                                          |
| 触发条件   | 以下所有条件满足时，进入<br>1.ON 档电源接通。<br>2.且收到电机控制器 DM1 总线信号<br>SPN-FMI: 521702-16, 521702-0                      |
| 反馈信息   | 仪表提醒“电机转速超速，请注意！”                                                                                       |
| HMI    | 语音“发动机已超速，请注意”，语音结束后，蜂鸣报警，频率 1Hz，若在语音播报过程中，发动机转速降到报警消除转速，当前播报的语音结束即停止。若在蜂鸣报警过程中，发动机转速降到报警消除转速，蜂鸣报警立即停止。 |
| 取消条件   | 以下任意条件满足时，退出<br>1. ON 档电源断开；<br>2.或无电机 CAN 总线信号输入                                                       |
| 输入信号   | 总线：<br>电机转速 CAN 总线信号                                                                                    |
| 输出信号   |                                                                                                         |
| 其他技术要求 |                                                                                                         |

### 3.3.3 电机系统故障

| 功能名称 | 电机系统故障                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功能描述 | 电机故障指示灯                                                                                                                                                                                                                                     |
| 触发条件 | 钥匙 ON 有效 且<br>1、电机控制系统红色报警灯亮报文有效<br>（单个故障 ID=0x18FECAEF 一个以上故障 ID: 18ECFFEF, 18EBFFEF）<br>2、电机控制系统黄色报警灯亮报文有效<br>（单个故障 ID=0x18FECAEF 一个以上故障 ID: 18ECFFEF, 18EBFFEF ）<br>3、连续 5 秒未接收到电机控制器外发报文<br>（ID=0x0CFF11EF）<br>以上任意条件满足，电机故障指示灯点亮电机故障指示 |
| 反馈信息 | 点亮电机故障指示灯                                                                                                                                                                                                                                   |
| HMI  | 报警灯<br>图标: <br>颜色: 红色                                                                                                                                    |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出<br>1. ON 档电源断开；<br>2. 或未收到电机故障总线信号                                                                                                                                                                                             |
| 输入信号 | DM1 或报文超时                                                                                                                                                                                                                                   |
| 输出信号 |                                                                                                                                                                                                                                             |

3.3.4 电机系统过温

| 功能名称 | 电机系统过温                                                                                                                                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功能描述 | 电机系统过温                                                                                                                                |
| 触发条件 | 钥匙 ON 有效 且<br>电机控制系统 DM1_EF 故障报文有效：<br>电机绕组温度 SPN=521703 FMI=16 或 SPN=521703 FMI=0 或<br>功率功率模块温度 SPN=521704 FMI=16 或 SPN=521704 FMI=0 |
| 反馈信息 | 报警灯<br>图标： <br>颜色：红色                                 |
| HMI  |                                                                                                                                       |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出<br>1. ON 档电源断开；<br>2. 或未收到电机故障总线信号                                                                                       |
| 输入信号 | DM1 报文                                                                                                                                |
| 输出信号 |                                                                                                                                       |

3.3.5 电机功率

| 功能名称   | 电机功率显示（或双电机）                                                                                           |        |     |                                 |       |                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------------|-------|--------------------------------------|
| 功能描述   | 仪表根据收到的电机转速和电机扭矩总线信号，计算电机当前功率                                                                          |        |     |                                 |       |                                      |
| 触发条件   | 以下所有条件满足时，进入                                                                                           |        |     |                                 |       |                                      |
|        | 1. ON 档电源接通；                                                                                           |        |     |                                 |       |                                      |
|        | 2. 且经过仪表计算电机功率                                                                                         |        |     |                                 |       |                                      |
|        | 对于匹配单电机，只有一个 MCU，控制器 ID 为 0x0CFF11EF，对于双电机，两个 MCU，控制器 ID 为 0x0CFF11EF 和 0x0CFF11F0，仪表显示的电机功率为两个电机功率之和。 |        |     |                                 |       |                                      |
|        | MCU1:                                                                                                  |        |     |                                 |       |                                      |
|        | ID                                                                                                     | 内容     | 字节  | 位                               | 周期    | 备注                                   |
|        | 0CFF11EF                                                                                               | 电机转速   | 5~6 | All                             | 0.02s | 增益:0.25rpm;偏移量:0rpm;<br>范围:0-9000rpm |
| 电机当前转矩 |                                                                                                        | 7-8    | All | 增益:1Nm;偏移量:0Nm;<br>范围:0-65535Nm |       |                                      |
| 触发条件   | MCU2:                                                                                                  |        |     |                                 |       |                                      |
|        | ID                                                                                                     | 内容     | 字节  | 位                               | 周期    | 备注                                   |
|        | 0CFF11F0                                                                                               | 电机转速   | 5~6 | All                             | 0.02s | 增益:0.25rpm;偏移量:0rpm;<br>范围:0-9000rpm |
|        |                                                                                                        | 电机当前转矩 | 7-8 | All                             |       | 增益:1Nm;偏移量:0Nm;<br>范围:0-65535Nm      |

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
|      |                                                |
| 反馈信息 | 电机功率显示                                         |
| HMI  | 文字显示<br><div>电机功率 102kW</div><br>未收到报文则显示 “--” |
| 取消条件 |                                                |
| 输入信号 | 总线:<br>冷却液温度 CAN 总线信号                          |
| 输出信号 |                                                |

3.3.6 辅助制动显示

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |     |     |                                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 功能名称 | 辅助制动显示                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |     |     |                                                                               |
| 功能描述 | 仪表通过 HCU 发送的辅助制动档位判断是否开启辅助制动。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |     |     |                                                                               |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入<br>1. 点火锁 ON 档；<br>2. 且收到辅助制动档位信号和缓速器扭矩或电机负电流。<br>辅助制动档位报文：                                                                                                                                                                                                                                                   |       |     |     |                                                                               |
|      | ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 周期    | 字节  | 位   | 物理意义                                                                          |
|      | 18FF5527                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100ms | 3   | 1-8 | 0x00-关闭；<br>0x01-1挡；<br>0x03-2挡；<br>0x0F-3挡；<br>0x3F-4挡；<br>0x7F-5挡<br>其他-无效值 |
|      | 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |     |     |                                                                               |
|      | 未定义值视为关闭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |     |     |                                                                               |
| 触发条件 | 辅助制动工作通过 ERC1 报文制动负扭矩或电机负电流判断。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |     |                                                                               |
|      | ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 周期    | 字节  | 位   | 物理意义                                                                          |
|      | 18F00010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100ms | 2   | A11 | 制动扭矩                                                                          |
|      | 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |     |     |                                                                               |
|      | 增益：1%，偏移量 -125%，范围 -100%~0，非零时辅助制动工作                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |     |     |                                                                               |
| 触发条件 | 其中，“电机控制器母线电流”偏移量根据 DID=015C<变速箱型号及速比>确定，<br><变速箱型号及速比> 268，对应控制器母线电流-600A<br><变速箱型号及速比> 212，对应控制器母线电流-1000A<br><变速箱型号及速比> 244，对应控制器母线电流-1000A<br><变速箱型号及速比> 175，对应控制器母线电流-1000A<br>(175 德纳电驱桥，旧车-600A，新车-1000A，新车 2023.02 开始生产)<br><变速箱型号及速比> 285，对应控制器母线电流-1000A<br><变速箱型号及速比> 288，对应控制器母线电流-1000A<br>其它未定义值暂按-1000A 处理。 |       |     |     |                                                                               |
|      | ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 周期    | 字节  | 位   | 物理意义                                                                          |
|      | 0CFF11EF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20ms  | 1-2 | A11 | 电机控制器母线电流                                                                     |
|      | 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |     |     |                                                                               |
|      | 增益：0.1，偏移量-600或-1000A，范围-100%~5553.5A，                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |     |     |                                                                               |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                        |       | 小于零表示辅助制动工作         |     |     |          |                        |     |     |     |     |     |                  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |                  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------|---------------------|-----|-----|----------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|----------|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|------------------|----------|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|
| 恒速挡通过以下报文判断                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                        |       |                     |     |     |          |                        |     |     |     |     |     |                  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |                  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
| ID                                | 周期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 字节       | 位                      | 物理意义  | 备注                  |     |     |          |                        |     |     |     |     |     |                  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |                  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
| 18FFC006                          | 100ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1        | 7-8                    | 有无恒速档 | 1- 有恒速功能<br>2- 其余-无 |     |     |          |                        |     |     |     |     |     |                  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |                  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
| 反馈信息                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                        |       |                     |     |     |          |                        |     |     |     |     |     |                  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |                  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
| HMI                               | <table><tr><th>类别</th><th>辅助制动开关挡位</th><th>无<br/>(档位为 0 或无效值或信号超时)</th><th>1 挡</th><th>2 挡</th><th>3 挡</th><th>4 挡</th><th>5 挡</th></tr><tr><td rowspan="2">有缓速器配置<br/>或带恒速功能</td><td>辅助制动工作-否</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>辅助制动工作-是</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">无缓速器配置<br/>且无恒速功能</td><td>辅助制动工作-否</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>辅助制动工作-是</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |          |                        |       |                     |     | 类别  | 辅助制动开关挡位 | 无<br>(档位为 0 或无效值或信号超时) | 1 挡 | 2 挡 | 3 挡 | 4 挡 | 5 挡 | 有缓速器配置<br>或带恒速功能 | 辅助制动工作-否 |  |  |  |  |  |  | 辅助制动工作-是 |  |  |  |  |  |  | 无缓速器配置<br>且无恒速功能 | 辅助制动工作-否 |  |  |  |  |  |  | 辅助制动工作-是 |  |  |  |  |  |  |
|                                   | 类别                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 辅助制动开关挡位 | 无<br>(档位为 0 或无效值或信号超时) | 1 挡   | 2 挡                 | 3 挡 | 4 挡 | 5 挡      |                        |     |     |     |     |     |                  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |                  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
|                                   | 有缓速器配置<br>或带恒速功能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 辅助制动工作-否 |                        |       |                     |     |     |          |                        |     |     |     |     |     |                  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |                  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 辅助制动工作-是 |                        |       |                     |     |     |          |                        |     |     |     |     |     |                  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |                  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
|                                   | 无缓速器配置<br>且无恒速功能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 辅助制动工作-否 |                        |       |                     |     |     |          |                        |     |     |     |     |     |                  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |                  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
| 辅助制动工作-是                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                        |       |                     |     |     |          |                        |     |     |     |     |     |                  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |                  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
| 仅挡位为 0 时，判断控制器母线电流<0A 时间持续 1s，才显示 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                        |       |                     |     |     |          |                        |     |     |     |     |     |                  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |                  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
| 取消条件                              | 以下任意条件满足时，退出<br>1. 点火锁 OFF/ACC;<br>2. 未收到信号或收到信号但无效                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                        |       |                     |     |     |          |                        |     |     |     |     |     |                  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |                  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
| 输入信号                              | 总线:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                        |       |                     |     |     |          |                        |     |     |     |     |     |                  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |                  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
| 输出信号                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                        |       |                     |     |     |          |                        |     |     |     |     |     |                  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |                  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
| 电源模式                              | 仪表 ON 档电                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                        |       |                     |     |     |          |                        |     |     |     |     |     |                  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |                  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
| 法规要求                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                        |       |                     |     |     |          |                        |     |     |     |     |     |                  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |                  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
| 其他技术要求                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                        |       |                     |     |     |          |                        |     |     |     |     |     |                  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |                  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
| 相关资料                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                        |       |                     |     |     |          |                        |     |     |     |     |     |                  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |                  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
| 历史失效                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                        |       |                     |     |     |          |                        |     |     |     |     |     |                  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |                  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
| 验证要求                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                        |       |                     |     |     |          |                        |     |     |     |     |     |                  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |                  |          |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |

3.4 DCDC 系统显示

3.4.1 DC-DC 故障

|      |          |
|------|----------|
| 功能名称 | DC-DC 故障 |
|------|----------|

|                                                                                   |     |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  | 文档: |  | 页码: 23 / 93 |
|                                                                                   | 时间: |  | 版本:         |

|      |                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功能描述 | DC-DC 故障                                                                                                                                                                                                         |
| 触发条件 | 钥匙 ON 档有效且<br>1、DCDC 系统红色报警灯亮报文有效<br>（单个故障 ID=0x18FECA1A 一个以上故障 ID: 18ECFF1A, 18EBFF1A） 或<br>2、DCDC 系统黄色报警灯亮报文有效<br>（ID=0x18FECA1A 一个以上故障 ID: 18ECFF1A, 18EBFF1A）<br>以上任意条件成立时 DC-DC 故障指示灯点亮<br>（DM1_1A 黄灯，红灯有效） |
| 反馈信息 | 报警灯<br><br>图标:<br>颜色: 红色                                                                                                        |
| HMI  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出<br>1. ON 档电源断开;<br>2. 或未收到 DCDC 系统故障信号                                                                                                                                                              |
| 输入信号 | DM1 信号                                                                                                                                                                                                           |
| 输出信号 |                                                                                                                                                                                                                  |

### 3.5 电动空压机系统显示

#### 3.5.1 空压机故障

|      |                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功能名称 | 空压机故障指示灯                                                                                                                                                                                              |
| 功能描述 | 空压机故障指示灯                                                                                                                                                                                              |
| 触发条件 | 钥匙 ON 档有效且<br>1、空压机系统红色报警灯亮报文有效<br>（单个故障 ID=0x18FECA30 一个以上故障 ID: 18ECFF30, 18EBFF30）<br>2、空压机系统黄色报警灯亮报文有效<br>（单个故障 ID=0x18FECA30 一个以上故障 ID: 18ECFF30, 18EBFF30）<br>以上任意条件成立时空压机故障指示灯点亮<br>DM1_红灯黄灯有效 |
| 反馈信息 | 报警灯<br><br>图标:<br>颜色: 红色                                                                                           |
| HMI  |                                                                                                                                                                                                       |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出<br>1. ON 档电源断开;<br>2. 或未收到电动空压机系统故障信号                                                                                                                                                    |
| 输入信号 | DM1 信号                                                                                                                                                                                                |
| 输出信号 |                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                   |     |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  | 文档: |  | 页码: 24 / 93 |
|                                                                                   | 时间: |  | 版本:         |

### 3.6 电动转向系统显示

| 功能名称 | 电动转向系统                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |     |      |                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|------|--------------------------|
| 功能描述 | 高压系统故障、低压系统故障及低压转向倒计时提醒                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |     |      |                          |
| 触发条件 | 故障：钥匙 ON 档有效且<br>1、高压电动转向系统 DM1 报文有效<br>（单个故障 ID=0x18FECA2E 一个以上故障 ID：18ECFF2E, 18EBFF2E）<br>2、低压电动转向系统 DM1 报文有效<br>（单个故障 ID=0x18FECA4D 一个以上故障 ID：18ECFF4D, 18EBFF4D）<br>点亮对应的 Warning 灯或 Stop 灯<br>转向助力倒计时：<br>钥匙 ON 档有效且低压转向启动，车速大于 3km/h，文字提醒“转向助力即将失效，请立即靠边停车”同时蜂鸣。 |      |    |     |      |                          |
|      | ID                                                                                                                                                                                                                                                                      | 内容   | 字节 | 位   | 周期   | 备注                       |
|      | 0CF6034D                                                                                                                                                                                                                                                                | 工作状态 | 1  | 1-2 | 0.1s | 00: 停机; 01: 运行<br>10: 故障 |
| 反馈信息 | 报警灯：无                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |     |      |                          |
| HMI  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |     |      |                          |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出<br>1. ON 档电源断开;<br>2. 或未收到转向系统故障信号                                                                                                                                                                                                                         |      |    |     |      |                          |
| 输入信号 | DM1 和 0CF6034D                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |     |      |                          |
| 输出信号 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |     |      |                          |

### 3.7 高压配电盒显示

| 功能名称 | 高压配电盒显示                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 功能描述 | 高压配电盒故障提醒                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| 触发条件 | 故障：钥匙 ON 档有效且<br>1、高压电动转向系统 DM1 报文有效<br>（单个故障 ID=0x18FECA1E 一个以上故障 ID：18ECFF1E, 18EBFF1E）<br>2、低压电动转向系统 DM1 报文有效<br>（单个故障 ID=0x18FECA1E 一个以上故障 ID：18ECFF1E, 18EBFF1E）<br>点亮对应的 Warning 灯或 Stop 灯 |  |  |  |  |  |
| 反馈信息 | 报警灯：无                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| HMI  |                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出<br>1. ON 档电源断开;<br>2. 或未收到 DM1 故障信号                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| 输入信号 | DM1                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| 输出信号 | 无                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |



|                                                                                   |     |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  | 文档: |  | 页码: 25 / 93 |
|                                                                                   | 时间: |  | 版本:         |

### 3.8 ATS 冷却系统显示

#### 3.8.1 冷却水温指示

| 功能名称   | 水温表指示                                                                                            |      |    |     |      |                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|------|---------------------------|
| 功能描述   | 仪表从 CAN 总线获得水温信号，通过水温表显示冷却液温度                                                                    |      |    |     |      |                           |
| 触发条件   | 以下所有条件满足时，进入                                                                                     |      |    |     |      |                           |
|        | 1.ON 档电源接通。                                                                                      |      |    |     |      |                           |
|        | 2.且收到水温 CAN 总线信号 0C3DD7A7 或 0CF19682，当两个报文都有时，优先显示 0C3DD7A7。                                     |      |    |     |      |                           |
|        | ID                                                                                               | 内容   | 字节 | 位   | 周期   | 备注                        |
|        | 0C3DD7A7                                                                                         | 冷却水温 | 5  | All | 0.2s | 增益:1℃；偏移量:-40℃；范围:10℃-90℃ |
|        | ID                                                                                               | 内容   | 字节 | 位   | 周期   | 备注                        |
|        | 0CF19682                                                                                         | 冷却水温 | 1  | 1-8 | 0.1s | 增益:1℃；偏移量:-40℃；范围:10℃-90℃ |
| 反馈信息   | 冷却液温度实时指示在水温表上                                                                                   |      |    |     |      |                           |
| HMI    | 刻度线分红色区与绿色区，绿色为正常区域 10℃-65℃，小于 10℃指示到 10℃，红色为报警区域 65℃-90℃，大于 90℃指示到 90℃。                         |      |    |     |      |                           |
| 取消条件   | 以下任意条件满足时，不显示                                                                                    |      |    |     |      |                           |
|        | 1.ON 档电源断开；                                                                                      |      |    |     |      |                           |
|        | 2.或无水温 CAN 总线信号输入。                                                                               |      |    |     |      |                           |
| 输入信号   | 总线：<br>电机冷却液温度信号                                                                                 |      |    |     |      |                           |
| 输出信号   |                                                                                                  |      |    |     |      |                           |
| 其他技术要求 | 水温表特性：水温表指示角度 0~108°，指示水温范围 10℃~90℃，当收到小于 10℃时，指示 10℃，当收到的温度在 90℃以上时，仪表指示 90℃。<br>65℃及以上对应的刻线为红色 |      |    |     |      |                           |

#### 3.8.2 冷却液过温报警

| 功能名称 | 冷却液过温报警                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| 功能描述 | 仪表根据收到的水温总线信号，计算冷却液温度，冷却液温度 $\geq 65^{\circ}\text{C}$ 时点亮，小于 63℃解除。 |

|      |                                                                                       |      |    |     |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|------|
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入                                                                          |      |    |     |      |
|      | 1. ON 档电源接通；                                                                          |      |    |     |      |
|      | 2. 且经过仪表计算电机冷却液水温过高，当两个报文都有时，优先按照 0C3DD7A7。                                           |      |    |     |      |
|      | ID                                                                                    | 内容   | 字节 | 位   | 周期   |
| 反馈信息 | 0C3DD7A7                                                                              | 冷却水温 | 5  | 1-8 | 0.2s |
|      | 备注                                                                                    |      |    |     |      |
|      | 增益:1℃;偏移量:-40℃;                                                                       |      |    |     |      |
|      | 范围:-40-210℃                                                                           |      |    |     |      |
| HMI  | ID                                                                                    | 内容   | 字节 | 位   | 周期   |
|      | 0CF19682                                                                              | 冷却水温 | 1  | 1-8 | 0.1s |
|      | 增益:1℃; 偏移量:-40℃;                                                                      |      |    |     |      |
|      | 范围:10℃-90℃                                                                            |      |    |     |      |
| 取消条件 | 报警灯                                                                                   |      |    |     |      |
|      | 图标:  |      |    |     |      |
|      | 颜色: 红色                                                                                |      |    |     |      |
|      | 以下任意条件满足时，退出                                                                          |      |    |     |      |
| 输入信号 | 1. ON 档电源断开；                                                                          |      |    |     |      |
|      | 2. 经仪表计算水温正常                                                                          |      |    |     |      |
|      | 总线:                                                                                   |      |    |     |      |
|      | 冷却液温度 CAN 总线信号                                                                        |      |    |     |      |
| 输出信号 | 蜂鸣报警                                                                                  |      |    |     |      |

3.8.3 冷却液液位低（预留）

|      |                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功能名称 | 冷却液液位低                                                                                            |
| 功能描述 | 仪表接收冷却液液位传感器信号，滤波时间 30s，即当传感器电阻大于 140KΩ 超过 30s 时，点亮水位过低报警灯，并向总线发送冷却液位过低指示灯状态。                     |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入<br>1. ON 档电源接通；<br>2 且仪表判断冷却液液位传感器电阻大于 140KΩ                                         |
| 反馈信息 | 电机冷却液水位过低报警指示灯亮                                                                                   |
| HMI  | 图标: <br>颜色: 红色 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出<br>1. ON 档电源断开；<br>2. 或仪表判断冷却液液位传感器电阻低于 140KΩ                                        |
| 输入信号 | 硬线:<br>电机冷却液传感器信号                                                                                 |
| 输出信号 | 总线:<br>电机冷却液水位过低指示灯状态信号<br>ID: 18FEEF17, 详见协议                                                     |
| 电源模式 | ON 档电                                                                                             |

|        |   |
|--------|---|
| 法规要求   |   |
| 其他技术要求 | 无 |

### 3.9 STOP 报警灯

| 功能名称 | 故障指示灯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功能描述 | 故障指示灯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 触发条件 | 钥匙 ON 档有效且<br>1、电池管理系统红色报警灯亮报文有效<br>(单个故障 ID=0x18FECAF4 一个以上故障 ID: 18ECFF4, 18EBFF4)<br>2、转向系统红色报警灯亮报文有效<br>(单个故障 ID=0x18FECA2E 一个以上故障 ID: 18ECFF2E, 18EBFF2E)<br>3、高压配电盒红色报警灯亮报文有效<br>(单个故障 ID=0x18FECA1E 一个以上故障 ID: 18ECFF1E, 18EBFF1E)<br>4、低压系统红色报警灯亮报文有效<br>(单个故障 ID=0x18FECA4D, 一个以上故障 ID: 18ECFF4D, 18EBFF4D)<br>5、整车控制器 HCU (单个故障 ID=0x18FECA31) 红色报警灯亮报文有效<br>6、电池冷却系统 TMS (单个故障 ID=0x18FECA82) 红色报警灯亮报文有效<br>7、高压转向系统 HSCU (单个故障 ID=0x18FECA2E) 红色报警灯亮报文有效<br>8、电机系统 MCU (单个故障 ID=0x18FECAEF) 红色报警灯亮报文有效<br>9、空压机系统 (单个故障 ID=0x18FECA30) 红色报警灯亮报文有效<br>10、AMT (单个故障 ID=0x18FECA03) 红色报警灯亮报文有效<br>11、DCDC (单个故障 ID=0x18FECA1A) 红色报警灯亮报文有效<br>12、高压配电盒 (单个故障 ID=0x18FECA1E) 红色报警灯亮报文有效<br>13、FCU (单个故障 ID=0x18FECAF5) 红色报警灯亮报文有效<br>14、氢系统 (单个故障 ID=0x18FECAF6) 红色报警灯亮报文有效<br>以上任意条件成立时点亮 |
| 反馈信息 | 报警灯<br>图标: <br>颜色: 红色                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| HMI  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 取消条件 | 略                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 输入信号 | DM1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 输出信号 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 3.10 Warning 报警灯

| 功能名称 | 故障指示灯                            |
|------|----------------------------------|
| 功能描述 | 故障指示灯                            |
| 触发条件 | 钥匙 ON 档有效且<br>1、电池管理系统黄色报警灯亮报文有效 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>(单个故障 ID=0x18FECAF4 一个以上故障 ID: 18ECFFF4, 18EBFFF4)</p> <p>2、转向系统黄色报警灯亮报文有效<br/>(单个故障 ID=0x18FECA2E 一个以上故障 ID: 18ECFF2E, 18EBFF2E)</p> <p>3、高压配电盒黄色报警灯亮报文有效<br/>(单个故障 ID=0x18FECA1E 一个以上故障 ID: 18ECFF1E, 18EBFF1E)</p> <p>4、低压系统黄色报警灯亮报文有效<br/>(单个故障 ID=0x18FECA4D, 一个以上故障 ID: 18ECFF4D, 18EBFF4D)</p> <p>5、整车控制器黄色报警灯亮报文有效<br/>(单个故障 ID=0x18FECA31)</p> <p>6、电池冷却系统黄色报警灯亮报文有效<br/>(单个故障 ID=0x18FECA82)</p> <p>7、电机黄色报警灯亮报文有效<br/>(单个故障 ID=0x18FECAEF)</p> <p>8、空压机黄色报警灯亮报文有效<br/>(单个故障 ID=0x18FECA30)</p> <p>9、自动变速箱黄色报警灯亮报文有效<br/>(单个故障 ID=0x18FECA03)</p> <p>10、DCDC 黄色报警灯亮报文有效<br/>(单个故障 ID=0x18FECA1A)</p> <p>11、FCU 黄色报警灯亮报文有效<br/>(单个故障 ID=0x18FECAF5)</p> <p>12、氢系统黄色报警灯亮报文有效<br/>(单个故障 ID=0x18FECAF6)</p> <p>13、冷却系统黄色报警灯亮报文有效<br/>(单个故障 ID=0x18FECAA7、0x18FECAA8)</p> <p>14、燃料电池冷却系统黄色报警灯亮报文有效<br/>(单个故障 ID=0x18FECA8F)</p> <p>以上任意条件成立时点亮</p> |
| 反馈信息 | <p>报警灯</p> <p>图标: </p> <p>颜色: 黄</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| HMI  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 取消条件 | 略                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 输入信号 | DM1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 输出信号 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 3.11 整车状态显示

#### 3.11.1 READY 指示灯

|      |                |
|------|----------------|
| 功能名称 | READY 指示灯      |
| 功能描述 | 运行准备就绪, 点亮指示灯。 |

|                                                                                   |     |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  | 文档: |  | 页码: 29 / 93 |
|                                                                                   | 时间: |  | 版本:         |

|      |                                                                                                        |           |    |   |       |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|---|-------|-----|
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入                                                                                           |           |    |   |       |     |
|      | 1.点火锁 ON 档/START 档.                                                                                    |           |    |   |       |     |
|      | 2. 有 CAN 总线信号输入                                                                                        |           |    |   |       |     |
|      | ID                                                                                                     | 内容        | 字节 | 位 | 周期    | 备注  |
|      | 18FFF531                                                                                               | READY 灯状态 | 3  | 5 | 100ms | 1 亮 |
| 反馈信息 | 报警灯<br>图标: <br>颜色: 绿色 |           |    |   |       |     |
| HMI  | 在 LCD 上显示，当有故障码时 READY 不显示                                                                             |           |    |   |       |     |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出<br>1. 点火锁 OFF/ACC;<br>2. 或未收到总线信号                                                         |           |    |   |       |     |
| 输入信号 |                                                                                                        |           |    |   |       |     |
| 输出信号 | 略                                                                                                      |           |    |   |       |     |

3.11.2 巡航指示

|      |                                                                                                                                                            |       |            |     |       |                                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|-------|-------------------------------------------|
| 功能名称 | 巡航指示                                                                                                                                                       |       |            |     |       |                                           |
| 功能描述 | 巡航工作时，仪表收到 HCU 发出的巡航 CAN 总线信号，点亮巡航指示灯                                                                                                                      |       |            |     |       |                                           |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入                                                                                                                                               |       |            |     |       |                                           |
|      | 1.ON 档电源接通且收到巡航指示 CAN 总线信号（闪烁）                                                                                                                             |       |            |     |       |                                           |
|      | ID                                                                                                                                                         | 内容    | 字节         | 位   | 周期    | 备注                                        |
|      | 18FFF531                                                                                                                                                   | 巡航开关  | 3          | 6   | 100ms | 0-灭；1-闪烁                                  |
|      | 2. ON 档电源接通且收到巡航指示 CAN 总线信号（常亮）                                                                                                                            |       |            |     |       |                                           |
|      | ID                                                                                                                                                         | 周期    | 内容         | 字节  | 位     | 备注                                        |
|      | 18FFF531                                                                                                                                                   | 100ms | 行车巡航工作状态   | 3   | 1-2   |                                           |
|      |                                                                                                                                                            |       | PTO 巡航工作状态 | 3   | 3-4   |                                           |
|      |                                                                                                                                                            |       | 巡航目标车速     | 4   | All   | 增益: 1km/h;<br>偏移量: 0km/h;<br>范围: -250     |
|      |                                                                                                                                                            |       | PTO 目标转速   | 5-6 | All   | 增益: 1rpm;<br>偏移量: 0rpm;<br>范围: 0-65535rpm |
|      |                                                                                                                                                            |       |            |     |       |                                           |
| 反馈信息 | 报警灯<br>图标: 巡航 <br>显示目标车速: set xxkm/h 或显示 PTO 目标转速: set xx rpm<br>颜色: 绿色 |       |            |     |       |                                           |
| HMI  |                                                                                                                                                            |       |            |     |       |                                           |

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出<br>1. 点火锁 OFF/ACC;<br>2. 或未收到总线信号 |
| 输入信号 |                                                |
| 输出信号 | 略                                              |

3.11.3 驻车制动指示

| 功能名称 | 驻车制动指示                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功能描述 | 驻车制动时，仪表收到驻车制动开关低电平信号，点亮驻车制动灯。<br><br>或收到驻车制动总线信号，仪表点亮驻车制动指示灯<br><br>当车辆行驶后（车速大于 5Km/h），若驻车制动开关为低电平或驻车制动总线信号为 01 时，扬声器常响、LCD 显示“手刹未解除”，直到车速低于 3Km/h 或驻车制动开关为高电平或总线信号为 00 时，扬声器及 LCD 报警解除。                                                   |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入<br><br>1. ON 档电源接通；<br><br>2. 且收到驻车制动低电平信号或收到驻车制动点亮总线信号（ID: 0X18FEF131, BYTE1.BIT3-4 00: 未制动 01: 制动）                                                                                                                           |
| 反馈信息 | 驻车制动指示灯亮                                                                                                                                                                                                                                    |
| HMI  | 报警灯<br><br>图标: <br><br>颜色: 红色<br><br>当车辆行驶后（车速大于 5Km/h），若驻车制动开关为低电平或驻车制动总线信号为 01 时，扬声器常响、LCD 显示“手刹未解除”，直到车速低于 3Km/h 或驻车制动开关为高电平或总线信号为 00 时，扬声器及 LCD 报警解除 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出<br><br>1. ON 档电源断开；<br><br>2. 或收到驻车制动高电平信号或收到驻车制动指示灯关闭信号                                                                                                                                                                       |
| 输入信号 | 硬线:<br><br>总线<br><br>驻车制动信号                                                                                                                                                                                                                 |
| 输出信号 | 总线:<br><br>驻车制动总线信号（当输入为开关量时外发总线信号）                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                   |     |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  | 文档: |  | 页码: 31 / 93 |
|                                                                                   | 时间: |  | 版本:         |

### 3.11.4 可行驶模式提示

|                       |                                                                                                                              |           |       |                                            |                    |          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------|--------------------|----------|
| 功能名称                  | 可行驶模式提示                                                                                                                      |           |       |                                            |                    |          |
| 功能描述                  | 当驾驶人离开纯电动汽车、插电式混合动力汽车时，若车辆驱动系统仍处于“可行驶模式”，则应通过一个明显的信号装置提示驾驶人。                                                                 |           |       |                                            |                    |          |
| 触发条件                  | 以下所有条件满足时，进入<br>1. 任意门打开<br>2. 高压上电<br>3. 档位非空挡                                                                              |           |       |                                            |                    |          |
| 反馈信息                  | 仪表需要通过声音和文字提醒驾驶员                                                                                                             |           |       |                                            |                    |          |
| HMI                   | 仪表显示文字：“车辆出于可行驶模式，下车注意安全”，最高优先级                                                                                              |           |       |                                            |                    |          |
| 取消条件                  | 以下任意条件满足时，退出<br>门都关闭 或<br>高压未上电 或<br>档位为空挡                                                                                   |           |       |                                            |                    |          |
| 输入信号                  | 1. 司机侧门打开                                                                                                                    |           |       |                                            |                    |          |
|                       | ID                                                                                                                           |           | 内容    | 字节                                         | 位                  | 备注       |
|                       | 18FF2232                                                                                                                     |           | 左门开报警 | 5                                          | 3—4                | 0-关闭；1-开 |
|                       |                                                                                                                              |           | 右门开报警 |                                            | 5-6                |          |
|                       | 2. 高压上电（ready 灯状态为 1）                                                                                                        |           |       |                                            |                    |          |
|                       | ID                                                                                                                           | 内容        | 字节    | 位                                          | 周期                 | 备注       |
|                       | 18FFF531                                                                                                                     | READY 灯状态 | 3     | 5                                          | 100ms              | 1 亮      |
|                       |                                                                                                                              |           |       |                                            |                    |          |
|                       | ID                                                                                                                           | 内容        | 字节    | 位                                          | 备注                 |          |
|                       | 18FFF531                                                                                                                     | 高压上电      | 7     | 1-4                                        | 0001:高压已上电，车辆可正常运行 |          |
|                       | 3. 档位非空挡                                                                                                                     |           |       |                                            |                    |          |
|                       | ID                                                                                                                           | 内容        | 字节    | 位                                          | 备注                 |          |
| 18FFF531              | 变速箱档位                                                                                                                        | 1         | 1-2   | 00: D 档;<br>01: N 档;<br>10: R 档;<br>11: 故障 |                    |          |
| 详细报文见“D560 纯电动仪表通讯协议” |                                                                                                                              |           |       |                                            |                    |          |
| 输出信号                  | 无                                                                                                                            |           |       |                                            |                    |          |
| 电源模式                  | ON 档电                                                                                                                        |           |       |                                            |                    |          |
| 法规要求                  | GB/T18384，12.13.5<br>驾驶人离开纯电动汽车、插电式混合动力汽车时，若车辆驱动系统仍处于“可行驶模式”，则应通过一个明显的信号装置（例如：声或光信号）提示驾驶人。切断电源后，纯电动汽车应不能产生由自身电驱动系统造成的不期望的行驶。 |           |       |                                            |                    |          |
| 其他技术要求                | 无                                                                                                                            |           |       |                                            |                    |          |

### 3.11.5 续驶里程及报警（点亮条件改成 SOC<20%？）

| 功能名称 | 续驶里程                            |
|------|---------------------------------|
| 功能描述 | 仪表接收整车控制器 HCU 发的续驶里程信号，仪表显示续驶里程 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入                    |



|                                                                                   |     |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  | 文档: |  | 页码: 32 / 93 |
|                                                                                   | 时间: |  | 版本:         |

|        |                                                                                                                                                                                              |       |     |              |     |                           |                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------|-----|---------------------------|-----------------------|
|        | 1. ON 档电源接通;<br>2. 收到整车控制器 HCU 外发报文;                                                                                                                                                         |       |     |              |     |                           |                       |
| 反馈信息   | 仪表数字显示可行驶里程                                                                                                                                                                                  |       |     |              |     |                           |                       |
| HMI    | 当可行驶里程小于 <del>50km</del> 时或 SOC<20%时, 指示器  点亮, 红灯                                                          |       |     |              |     |                           |                       |
| 取消条件   | 以下任意条件满足时, 退出<br>1. ON 档电源断开;<br>2. 未收到整车控制器 HCU 外发报文;                                                                                                                                       |       |     |              |     |                           |                       |
| 输入信号   | 总线                                                                                                                                                                                           |       |     |              |     |                           |                       |
|        | ID                                                                                                                                                                                           | byte  | bit | Data content |     | Value                     |                       |
|        | 0CFFFAF4                                                                                                                                                                                     | 8     |     | 当前 SOC (1%)  |     | 增益:1%;偏移量:0;<br>范围:0~120% |                       |
|        |                                                                                                                                                                                              |       |     |              |     |                           |                       |
|        | ID                                                                                                                                                                                           | 内容    |     | 字节           | 位   | 周期                        | 备注                    |
|        | 18FFF631                                                                                                                                                                                     | 可行驶里程 |     | 3            | 1-8 | 100ms                     | 增益:10km<br>范围:-0-2560 |
|        |                                                                                                                                                                                              |       |     |              |     |                           |                       |
| 输出信号   | 无                                                                                                                                                                                            |       |     |              |     |                           |                       |
| 电源模式   | ON 档电                                                                                                                                                                                        |       |     |              |     |                           |                       |
| 法规要求   | GB/T19836-2019, 4.2<br><br>纯电动汽车和燃料电池电动汽车仪表应能指示或显示可行驶里程。<br><br>具有纯电驱动模式的不可外接充电式混合动力电动汽车, 仪表宜能指示或显示纯电驱动的可行驶里程。<br><br>可外接充电式混合动力电动汽车仪表应能指示或显示纯电驱动的可行驶里程。<br><br>可行驶里程的指示或显示的方式和精度应符合车辆制造厂规定。 |       |     |              |     |                           |                       |
| 其他技术要求 | 无                                                                                                                                                                                            |       |     |              |     |                           |                       |

### 3.11.6 可用剩余功率

| 功能名称 | 可用剩余功率                                                |
|------|-------------------------------------------------------|
| 功能描述 | 表接收整车控制器 HCU 发的可用剩余功率, 仪表显示可用剩余功率。                    |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时, 进入<br>1. ON 档电源接通;<br>2. 收到整车控制器 HCU 外发报文; |
| 反馈信息 | 仪表数字显示可行剩余功率                                          |
| HMI  |                                                       |



|                                                                                   |     |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  | 文档: |  | 页码: 33 / 93 |
|                                                                                   | 时间: |  | 版本:         |

|        |                                                                                                                                                                             |        |    |     |       |                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----|-------|-----------------------|
| 取消条件   | 以下任意条件满足时，退出<br>1. ON 档电源切开；<br>2. 未收到整车控制器 HCU 外发报文；                                                                                                                       |        |    |     |       |                       |
| 输入信号   | 总线                                                                                                                                                                          |        |    |     |       |                       |
|        | ID                                                                                                                                                                          | 内容     | 字节 | 位   | 周期    | 备注                    |
|        | 18FFF631                                                                                                                                                                    | 可用剩余功率 | 1  | 1-8 | 100ms | 增益:2kw<br>范围:-0-512KW |
| 输出信号   | 无                                                                                                                                                                           |        |    |     |       |                       |
| 电源模式   | ON 档电                                                                                                                                                                       |        |    |     |       |                       |
| 法规要求   | GB/T19836-2019，<br>4.2 纯电动汽车和燃料电池电动汽车仪表应能指示或显示可行驶里程。<br>具有纯电驱动模式的不可外接充电式混合动力电动汽车，仪表宜能指示或显示纯电驱动的可行驶里程。<br>可外接充电式混合动力电动汽车仪表应能指示或显示纯电驱动的可行驶里程。<br>可行驶里程的指示或显示的方式和精度应符合车辆制造厂规定。 |        |    |     |       |                       |
| 其他技术要求 | 无                                                                                                                                                                           |        |    |     |       |                       |

### 3.11.7 已充电量（取消）

### 3.11.8 小计电耗

|      |                                                       |      |     |      |       |                          |
|------|-------------------------------------------------------|------|-----|------|-------|--------------------------|
| 功能名称 | 小计电耗                                                  |      |     |      |       |                          |
| 功能描述 | 仪表接收整车控制器 HCU 发的小计电耗信号，仪表显示小计电耗。                      |      |     |      |       |                          |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入<br>1. ON 档电源接通；<br>2. 收到整车控制器 HCU 外发报文；  |      |     |      |       |                          |
| 反馈信息 | 仪表数字显示小计电耗                                            |      |     |      |       |                          |
| HMI  |                                                       |      |     |      |       |                          |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出<br>1. ON 档电源切开；<br>2. 未收到整车控制器 HCU 外发报文； |      |     |      |       |                          |
| 输入信号 | 总线                                                    |      |     |      |       |                          |
|      | ID                                                    | 内容   | 字节  | 位    | 周期    | 备注                       |
|      | 18FFF731                                              | 小计电耗 | 1-4 | 1-32 | 100ms | 增益:1kwh<br>范围:-0-9999KWH |
| 输出信号 | 无                                                     |      |     |      |       |                          |
| 电源模式 | ON 档电                                                 |      |     |      |       |                          |

|                                                                                                                                                    |     |  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  <b>东风商用车技术中心</b><br>DONGFENG COMMERCIAL VEHICLE TECHNICAL CENTER | 文档: |  | 页码: 34 / 93 |
|                                                                                                                                                    | 时间: |  | 版本:         |

|        |   |
|--------|---|
| 法规要求   |   |
| 其他技术要求 | 无 |

### 3.11.9 累计电耗

| 功能名称     | 累计电耗                                                                                                                                                                                                                        |     |    |       |                                |  |    |    |    |   |    |    |          |      |     |    |       |                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|--------------------------------|--|----|----|----|---|----|----|----------|------|-----|----|-------|--------------------------------|
| 功能描述     | 仪表接收整车控制器 HCU 发的累计电耗信号，仪表显示累计电耗。                                                                                                                                                                                            |     |    |       |                                |  |    |    |    |   |    |    |          |      |     |    |       |                                |
| 触发条件     | 以下所有条件满足时，进入<br><br>1. ON 档电源接通；<br><br>2. 收到整车控制器 HCU 外发报文；                                                                                                                                                                |     |    |       |                                |  |    |    |    |   |    |    |          |      |     |    |       |                                |
| 反馈信息     | 仪表数字显示累计电耗                                                                                                                                                                                                                  |     |    |       |                                |  |    |    |    |   |    |    |          |      |     |    |       |                                |
| HMI      |                                                                                                                                                                                                                             |     |    |       |                                |  |    |    |    |   |    |    |          |      |     |    |       |                                |
| 取消条件     | 以下任意条件满足时，退出<br><br>1. ON 档电源断开；<br><br>2. 未收到整车控制器 HCU 外发报文；                                                                                                                                                               |     |    |       |                                |  |    |    |    |   |    |    |          |      |     |    |       |                                |
| 输入信号     | <div>总线</div> <table><tr><th>ID</th><th>内容</th><th>字节</th><th>位</th><th>周期</th><th>备注</th></tr><tr><td>18FFF631</td><td>累计电耗</td><td>4-7</td><td>32</td><td>100ms</td><td>增益:1kwh<br/>范围:-0-4294967296KWH</td></tr></table> |     |    |       |                                |  | ID | 内容 | 字节 | 位 | 周期 | 备注 | 18FFF631 | 累计电耗 | 4-7 | 32 | 100ms | 增益:1kwh<br>范围:-0-4294967296KWH |
| ID       | 内容                                                                                                                                                                                                                          | 字节  | 位  | 周期    | 备注                             |  |    |    |    |   |    |    |          |      |     |    |       |                                |
| 18FFF631 | 累计电耗                                                                                                                                                                                                                        | 4-7 | 32 | 100ms | 增益:1kwh<br>范围:-0-4294967296KWH |  |    |    |    |   |    |    |          |      |     |    |       |                                |
| 输出信号     | 无                                                                                                                                                                                                                           |     |    |       |                                |  |    |    |    |   |    |    |          |      |     |    |       |                                |
| 电源模式     | ON 档电                                                                                                                                                                                                                       |     |    |       |                                |  |    |    |    |   |    |    |          |      |     |    |       |                                |
| 法规要求     |                                                                                                                                                                                                                             |     |    |       |                                |  |    |    |    |   |    |    |          |      |     |    |       |                                |
| 其他技术要求   | 无                                                                                                                                                                                                                           |     |    |       |                                |  |    |    |    |   |    |    |          |      |     |    |       |                                |

### 3.11.10 平均电耗

| 功能名称 | 平均电耗                                                 |
|------|------------------------------------------------------|
| 功能描述 | 仪表接收整车控制器 HCU 发的平均电耗信号，仪表显示平均电耗。                     |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入<br>1. ON 档电源接通；<br>2. 收到整车控制器 HCU 外发报文； |
| 反馈信息 | 仪表数字显示平均电耗                                           |
| HMI  |                                                      |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出<br>1. ON 档电源切；<br>2. 未收到整车控制器 HCU 外发报文； |
| 输入信号 | 总线                                                   |

|                                                                                   |     |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  | 文档: |  | 页码: 35 / 93 |
|                                                                                   | 时间: |  | 版本:         |

|        | ID       | 内容   | 字节 | 位   | 周期    | 备注                                          |
|--------|----------|------|----|-----|-------|---------------------------------------------|
|        | 18FFF631 | 平均电耗 | 8  | 1-8 | 100ms | 增益: 2kwh/100km, 偏移量:0;<br>范围:0-510kwh/100km |
| 输出信号   | 无        |      |    |     |       |                                             |
| 电源模式   | ON 档电    |      |    |     |       |                                             |
| 法规要求   |          |      |    |     |       |                                             |
| 其他技术要求 | 无        |      |    |     |       |                                             |

### 3.11.11 驱动功率限制

| 功能名称   | 驱动功率限制                                                                                                                  |        |    |     |       |                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----|-------|-----------------------|
| 功能描述   | 仪表接收 HCU 整车控制器发的总线信号, 点亮驱动功率限值指示灯。                                                                                      |        |    |     |       |                       |
| 触发条件   | 以下所有条件满足时, 进入                                                                                                           |        |    |     |       |                       |
|        | 1. ON 档电源接通;                                                                                                            |        |    |     |       |                       |
|        | 2. 收到整车控制器 HUC 外发报文;                                                                                                    |        |    |     |       |                       |
|        | ID                                                                                                                      | 内容     | 字节 | 位   | 周期    | 备注                    |
|        | 18FFF531                                                                                                                | 驱动功率限制 | 1  | 3-4 | 100ms | 0: 无限制<br>1: 有限制 (点灯) |
| 反馈信息   |                                                                                                                         |        |    |     |       |                       |
| HMI    | 报警灯<br>图标: <br>颜色: 黄色                |        |    |     |       |                       |
| 取消条件   | 以下任意条件满足时, 退出                                                                                                           |        |    |     |       |                       |
|        | 1. ON 档电源断开;                                                                                                            |        |    |     |       |                       |
|        | 2. 仪表未收到驱动功率限值                                                                                                          |        |    |     |       |                       |
| 输入信号   |                                                                                                                         |        |    |     |       |                       |
| 输出信号   |                                                                                                                         |        |    |     |       |                       |
| 电源模式   | ON 档电                                                                                                                   |        |    |     |       |                       |
| 法规要求   | GB/T4094.2-2017<br>GB/T19836-2019<br>电动汽车驱动系统功率限制或降低时, 车辆仪表指示或显示要求应符合 GB / T 1 8 3 8 4 . 2 — 2 0 1 5 中 4 . 3 . 1 的相关要求。 |        |    |     |       |                       |
| 其他技术要求 | 标志中的圆圈可省略                                                                                                               |        |    |     |       |                       |

### 3.11.12 停车充电显示

| 功能名称 | 停车充电显示                                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 功能描述 | 在停车充电时, 仪表显示相关信息及出现故障提醒。                                                       |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时, 进入<br>1. 点火锁 OFF<br>2. 收到 BMS 发的报文 0CFFFAF4 byte1 bit6~7 是 10 时唤醒仪表 |
| HMI1 | 仪表显示停车充电界面如下: (界面请车身设计)                                                        |



当 BMS 报文为未充电时，仪表充电界面“剩余充电时间”处显示“未充电”；

当 BMS 报文为停车充电时，且能收到 HCU 剩余充电时间且剩余充电时间不为 FFFF，则仪表显示剩余充电时间，如上图所示。当 BMS 报文为停车充电时，且未收到 HCU 剩余充电时间或剩余充电时间为 FFFF，仪表“剩余充电时间：XX 小时 XX 分”都不显示。

当 BMS 报文为充电完成时，仪表充电界面“剩余充电时间”处显示“充电完成”

在充电界面时，出现故障按以下规则显示：

在充电过程中，若电池组充电状态信号为“停车充电”状态，此时收到电池管理系统 DM1 故障时，仪表界面不跳转，显示正常充电界面；若电池组充电状态信号为非“停车充电”状态，且收到电池管理系统 DM1 故障时，此时跳至充电故障界面（该点灯的点灯，该报警的报警）。如出现多个故障时，则故障进行滚动显示。



|      |                      |         |    |   |        |                                                 |
|------|----------------------|---------|----|---|--------|-------------------------------------------------|
| 取消条件 | 未收到 BMS 的信号报文        |         |    |   |        |                                                 |
| 输入信号 | ID                   | 内容      | 字节 | 位 | 周期     | 备注                                              |
|      | 0x0CFFEAF4<br>(PCAN) | 电池组工作状态 | 1  | 6 | 20ms   | 00 高压未启动<br>01 高压输出<br>10 充电枪插入                 |
|      | 0x18FFF2F4<br>(PCAN) | 电池组充电状态 | 1  | 8 | 1000ms | 0000 0001-停车充电<br>0000 0010-预留<br>0000 0011-未充电 |

|      |                      |        |     |      |       |                |
|------|----------------------|--------|-----|------|-------|----------------|
|      |                      |        |     |      |       | 0000 0100-充电完成 |
|      |                      |        |     |      |       | 1111 1110-异常   |
|      |                      |        |     |      |       | 1111 1111-无效   |
| 输出信号 | 0x18FFF731<br>(BCAN) | 剩余充电时间 | 5-6 | 1-16 | 100ms | 增益:1min        |
|      |                      |        |     |      |       | 范围: 0-600min   |

### 3.11.13 剩余充电时间

| 功能名称 | 剩余充电时间                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |    |     |        |                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----|--------|-------------------------------------------------|
| 功能描述 | 仪表接收 CAN 总线信号，显示剩余充电时间。                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |    |     |        |                                                 |
| 触发条件 | <p>以下条件满足时，进入</p> <p>1. 电池管理系统充电枪插入报文有效（10 充电枪插入）且</p> <p>2. 电池组充电状态有效（0000 0001-停车充电）或</p> <p>电池组充电状态为 0000 0011-未充电 或</p> <p>电池组充电状态为 0000 0100-充电完成 或</p> <p>电池组充电状态为 1111 1110-充电异常</p> <p>如果是 ON 档充电，显示“剩余充电时间 xx 小时 xx 分钟”或“未充电”或“充电完成”或“充电异常”。</p> <p>如果是 OFF 档充电则按停车充电界面显示。</p> |         |    |     |        |                                                 |
| 反馈信息 | <p>满足 1 和 2 时显示“剩余充电时间 xx 小时 xx 分钟”</p> <p>满足 1 和 3 时显示“未充电”</p> <p>满足 1 和 4 时显示“充电完成”</p> <p>满足 1 和 5 时显示“充电异常”</p>                                                                                                                                                                    |         |    |     |        |                                                 |
| HMI  | 文字提示剩余充电时间及相关文字                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |    |     |        |                                                 |
| 取消条件 | <p>以下任意条件满足时，退出</p> <p>1. 电池管理系统充电枪插入信号无效；</p> <p>其他无效信号不显示</p>                                                                                                                                                                                                                         |         |    |     |        |                                                 |
| 输入信号 | ID                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 内容      | 字节 | 位   | 周期     | 备注                                              |
|      | 0x0CFFEAF4                                                                                                                                                                                                                                                                              | 电池组工作状态 | 1  | 6~7 | 20ms   | 00 高压未启动<br>01 高压输出<br>10 充电枪插入                 |
|      | 0x18FFF2F4                                                                                                                                                                                                                                                                              | 电池组充电状态 | 1  | 8   | 1000ms | 0000 0001-停车充电<br>0000 0010-预留<br>0000 0011-未充电 |

|                                                                                   |     |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  | 文档: |  | 页码: 38 / 93 |
|                                                                                   | 时间: |  | 版本:         |

|        |                 |        |     |      |       |                                                |
|--------|-----------------|--------|-----|------|-------|------------------------------------------------|
|        |                 |        |     |      |       | 0000 0100-充电完成<br>1111 1110-异常<br>1111 1111-无效 |
|        | 18FFF731        | 剩余充电时间 | 5-6 | 1-16 | 100ms | 增益:1min<br>范围: 0-600min                        |
| 输出信号   |                 |        |     |      |       |                                                |
| 电源模式   |                 |        |     |      |       |                                                |
| 法规要求   | GB/T 19836-2020 |        |     |      |       |                                                |
| 其他技术要求 |                 |        |     |      |       |                                                |

3.11.14 模式显示

|        |                                              |      |    |     |       |                                                      |
|--------|----------------------------------------------|------|----|-----|-------|------------------------------------------------------|
| 功能名称   | 显示模式                                         |      |    |     |       |                                                      |
| 功能描述   | 仪表接收整车控制器总线信号，液晶屏同一位置显示 EV 或 FCV（EV、FCV 互斥）  |      |    |     |       |                                                      |
| 触发条件   | 以下所有条件满足时，进入<br>1. ON 档电源接通；<br>2. 整车控制器总线信号 |      |    |     |       |                                                      |
| 反馈信息   |                                              |      |    |     |       |                                                      |
| HMI    | 显示 EV 或 FCV                                  |      |    |     |       |                                                      |
| 取消条件   | 以下任意条件满足时，退出<br>1. ON 档电源断开；                 |      |    |     |       |                                                      |
| 输入信号   | 总线                                           |      |    |     |       |                                                      |
|        | ID                                           | 内容   | 字节 | 位   | 周期    | 备注                                                   |
|        | 18FFF531                                     | 整车模式 | 7  | 5-6 | 100ms | 00: 纯电模式 EV<br>01: 燃电模式 FCV<br>10: 发动机模式<br>11: 混动模式 |
| 输出信号   |                                              |      |    |     |       |                                                      |
| 电源模式   | ON 档电                                        |      |    |     |       |                                                      |
| 法规要求   |                                              |      |    |     |       |                                                      |
| 其他技术要求 |                                              |      |    |     |       |                                                      |

3.11.15 整车状态显示

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 功能名称 | 整车状态显示                        |
| 功能描述 | 仪表接收整车控制器总线信号，液晶屏显示文字提醒“能量回收” |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入                  |



|                                                                                   |     |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  | 文档: |  | 页码: 40 / 93 |
|                                                                                   | 时间: |  | 版本:         |

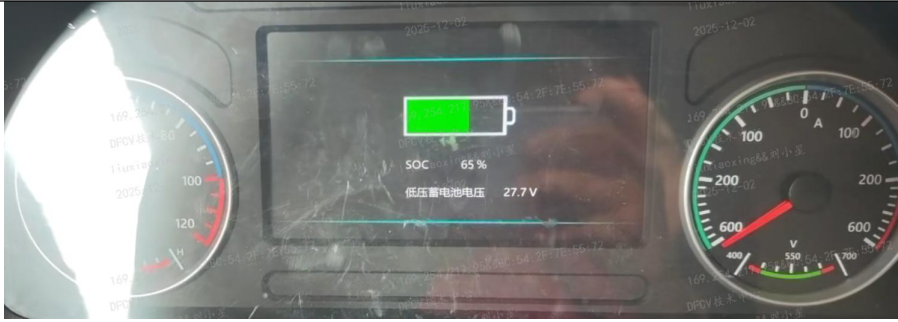
|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 相关资料 | 用于识别空车头模式和带挂模式，两种模式下的起步挡位控制策略不同。 |
|------|----------------------------------|

3.11.17 蓄电池亏电提醒（智能补电）

|      |                                                                                                                       |             |       |              |          |     |                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------------|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 功能名称 | 蓄电池亏电提醒                                                                                                               |             |       |              |          |     |                                                                       |
| 功能描述 | 针对新能源架构仪表（3801050-C3109）仪表接收总线信号，显示动力电池 SOC 和低压蓄电池电压。                                                                 |             |       |              |          |     |                                                                       |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入<br>1. 常电电源接通；<br>2. 收到 DCM-BCM 发的总线信号。                                                                   |             |       |              |          |     |                                                                       |
| 反馈信息 | 仪表显示动力电池 SOC 和低压蓄电池电压。                                                                                                |             |       |              |          |     |                                                                       |
| HMI  | 弹窗+蜂鸣                                                                                                                 |             |       |              |          |     |                                                                       |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出<br>仪表收不到 BCM 总线信号，或者信号无效                                                                                 |             |       |              |          |     |                                                                       |
| 输入信号 | ACC 信号：-                                                                                                              |             |       |              |          |     |                                                                       |
|      | 报文名                                                                                                                   | ID          | 周期    | 内容           | 字节       | 位   | 备注                                                                    |
|      | SG                                                                                                                    | 0x18FF2232  | 100ms | Ignition_ACC | 1        | 5-6 | 0x0: Off<br>0x1: On<br>0x2: Error<br>0x3: Not available               |
|      | 补电状态信号：-                                                                                                              |             |       |              |          |     |                                                                       |
|      | 报文名                                                                                                                   | ID          | 周期    | 内容           | 字节       | 位   | 备注                                                                    |
|      | Vehicle_ST                                                                                                            | 0x11FF3F32x | 100ms | 车辆 ON 档状态    | 1        | 1-2 | 0x0: 非 ON 档<br>0x1: 本地指令 ON 档<br>0x2: 远程指令 ON 档<br>0x3: Not available |
|      | 当 BCM 发送的报文 0x11FF3F32 的 BYTE1（起始字节为 1）bit1-2 为 0x2: 远程指令 ON 档，且 SG 报文 0x18FF2232 是 Ignition_ACC=1 时，显示 SOC 和低压蓄电池电压。 |             |       |              |          |     |                                                                       |
|      | 门开信号：-                                                                                                                |             |       |              |          |     |                                                                       |
|      | ID                                                                                                                    | 内容          | 字节    | 位            | 备注       |     |                                                                       |
|      | 18FF2232                                                                                                              | 左门开报警       | 5     | 3-4          | 0=关闭；1=开 |     |                                                                       |
|      |                                                                                                                       | 右门开报警       |       | 5-6          |          |     |                                                                       |
|      | 门锁信号                                                                                                                  |             |       |              |          |     |                                                                       |
|      | 报文名称                                                                                                                  | ID          | 周期    | 内容           | 字节       | 位   | 备注                                                                    |
|      | LDCMS                                                                                                                 | 18FF29EC    | 100ms | 左门锁状态        | 4        | 3-4 | 0x0-闭锁；0x1-解锁；<br>0x2-错误；0x3-无效信号                                     |
|      | RDCMS                                                                                                                 | 18FF27ED    | 100ms | 右门锁状态        | 1        | 5-6 | 0x0-闭锁；0x1-解锁；<br>0x2-错误；0x3-无效信号                                     |
|      | 当检测到点火锁 ACC=1 且左门锁状态=1 且持续 2S，弹窗提醒和蜂鸣提醒：即将亏电，请闭锁车门或请将点火锁钥匙打到 ON 档。同时持续性蜂鸣。                                            |             |       |              |          |     |                                                                       |
|      | 当检测到点火锁 ACC=1 且右门锁状态=1 且持续 2S，弹窗提醒和蜂鸣提醒：即将亏电，请闭锁车门或请将点火锁钥匙打到 ON 档。同时持续性蜂鸣。                                            |             |       |              |          |     |                                                                       |



|                                                                                   |     |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  | 文档: |  | 页码: 41 / 93 |
|                                                                                   | 时间: |  | 版本:         |

|        |                                                                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 输出信号   |                                                |
| 电源模式   | ACC 档电                                                                                                                           |
| 法规要求   |                                                                                                                                  |
| 其他技术要求 | 仪表根据 BCM 发送的报文 0x11FF3F32 的 BYTE1—(起始字节为 1) bit1=2，长度为 2 位，0x2: 远程指令 ON 档，且 SG 报文 0x18FF2232 是 Ignition_ACC=1 是，显示 SOC 和低压蓄电池电压。 |
| 相关资料   |                                                                                                                                  |

### 3.11.18 智能补电禁用开关提醒（智能补电）

| 功能名称     | 智能补电禁用开关提醒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |    |     |                    |                                  |    |    |    |    |   |    |    |          |       |          |   |     |                    |                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----|--------------------|----------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----------|-------|----------|---|-----|--------------------|----------------------------------|
| 功能描述     | 针对新能源仪表（3801050—C3109）仪表接收总线信号，弹窗和文字提醒。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |    |     |                    |                                  |    |    |    |    |   |    |    |          |       |          |   |     |                    |                                  |
| 触发条件     | 以下所有条件满足时，进入<br>1. 常电和 ON 电源接通；<br>2. 收到 HCU 发的总线信号，                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |    |     |                    |                                  |    |    |    |    |   |    |    |          |       |          |   |     |                    |                                  |
| 反馈信息     | 仪表弹窗和文字提醒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |    |     |                    |                                  |    |    |    |    |   |    |    |          |       |          |   |     |                    |                                  |
| HMI      | 弹窗+文字：<br>先弹窗 3S：“  + 远程功能禁用开关已打开，请关闭；若 3S 后没有关闭此开关，文字常显：远程功能禁用开关已打开，请关闭！！                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |    |     |                    |                                  |    |    |    |    |   |    |    |          |       |          |   |     |                    |                                  |
| 取消条件     | 以下任意条件满足时，退出<br>仪表收不到 HCU 总线信号，或者信号无效                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |    |     |                    |                                  |    |    |    |    |   |    |    |          |       |          |   |     |                    |                                  |
| 输入信号     | 针对新架构仪表需实现该功能，老架构仪表暂不实现。<br>HCU（EVECU）信号 <table border="1" data-bbox="352 1619 1315 1733"> <thead> <tr> <th>ID</th><th>周期</th><th>内容</th><th>字节</th><th>位</th><th>内容</th><th>备注</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18FED631</td><td>100ms</td><td>高压维修开关状态</td><td>4</td><td>5-6</td><td>0x0: 无效<br/>0x1: 有效</td><td>无效状态仪表不显示；有效状态仪表显示“维修模式，远程功能已禁用”</td></tr> </tbody> </table> 当收到高温维修开关状态有效，弹窗 3S：“  + 远程功能禁用开关已打开，请关闭；若 3S 后没有关闭此开关，弹窗消失，要文字常显：远程功能禁用开关已打开，请关闭！！ |          |    |     |                    |                                  | ID | 周期 | 内容 | 字节 | 位 | 内容 | 备注 | 18FED631 | 100ms | 高压维修开关状态 | 4 | 5-6 | 0x0: 无效<br>0x1: 有效 | 无效状态仪表不显示；有效状态仪表显示“维修模式，远程功能已禁用” |
| ID       | 周期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 内容       | 字节 | 位   | 内容                 | 备注                               |    |    |    |    |   |    |    |          |       |          |   |     |                    |                                  |
| 18FED631 | 100ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 高压维修开关状态 | 4  | 5-6 | 0x0: 无效<br>0x1: 有效 | 无效状态仪表不显示；有效状态仪表显示“维修模式，远程功能已禁用” |    |    |    |    |   |    |    |          |       |          |   |     |                    |                                  |
| 输出信号     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |    |     |                    |                                  |    |    |    |    |   |    |    |          |       |          |   |     |                    |                                  |
| 电源模式     | ON 档电                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |    |     |                    |                                  |    |    |    |    |   |    |    |          |       |          |   |     |                    |                                  |
| 法规要求     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |    |     |                    |                                  |    |    |    |    |   |    |    |          |       |          |   |     |                    |                                  |
| 其他技术要求   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |    |     |                    |                                  |    |    |    |    |   |    |    |          |       |          |   |     |                    |                                  |
| 相关资料     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |    |     |                    |                                  |    |    |    |    |   |    |    |          |       |          |   |     |                    |                                  |

### 3.11.19 锂电池容量显示

| 功能名称 | 锂电池容量显示                                                                         |          |       |    |     |        |                                                                                              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功能描述 | 仪表接收到锂电池容量信号，仪表接收后在菜单—行驶数据内显示。                                                  |          |       |    |     |        |                                                                                              |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入<br>1.ON 档电源接通<br>2.收到锂电池容量信号。                                      |          |       |    |     |        |                                                                                              |
|      | 报文                                                                              | ID       | 周期    | 字节 | 位   | 内容     | 备注                                                                                           |
|      | SOC_SysState                                                                    | 19FF5CF3 | 500ms | 7  | 1-8 | 当前电池容量 | 单位: %<br>精度: 0.4<br>范围: 0~100%<br>起始值: 0x00<br>最大值: 0xFA<br>无效值: 0xFF 收到无效值及未定义值显示-，收不到报文不显示 |
| 反馈信息 |                                                                                 |          |       |    |     |        |                                                                                              |
| HMI  | 5 吋仪表在菜单内显示，【车辆信息】→【电池信息】（将原【高压电池电压】改为【电池信息】，内部包含原【高压电池电压】、【低压锂电 SOC】、【低压锂电电压】） |          |       |    |     |        |                                                                                              |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出<br>1.ON 档电源断开；<br>2.仪表未收到锂电池容量信号                                   |          |       |    |     |        |                                                                                              |
| 输入信号 |                                                                                 |          |       |    |     |        |                                                                                              |
| 输出信号 | 无                                                                               |          |       |    |     |        |                                                                                              |
| 电源模式 | ON 档电                                                                           |          |       |    |     |        |                                                                                              |

### 3.11.20 锂电池提示信息

| 功能名称 | 锂电池提示信息                                       |          |       |    |     |        |                                                                                                                      |
|------|-----------------------------------------------|----------|-------|----|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功能描述 | 仪表接收到锂电池工作状态报警信号，仪表接收后提醒驾驶员。                  |          |       |    |     |        |                                                                                                                      |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入<br>1.ON 档电源接通<br>2.收到锂电池发送的报警信号。 |          |       |    |     |        |                                                                                                                      |
|      | 报文                                            | ID       | 周期    | 字节 | 位   | 内容     | 备注                                                                                                                   |
|      | Battery_SysState                              | 19FF5BF3 | 500ms | 1  | 1-4 | 电池工作状态 | 0111: 电池加热中，请勿启动车辆（文字+小图标）<br>1000: 电池加热完成，可以启动车辆（文字+小图标）<br>0100: 收到该状态，点亮 soc 图标（小图标）<br>1001: 电池电芯温度低，请开启电池加热（文字） |

|                                                                                   |     |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  | 文档: |  | 页码: 43 / 93 |
|                                                                                   | 时间: |  | 版本:         |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 反馈信息 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| HMI  | 电池工作状态: 文字常显示+小图标<br>电池加热中, 请勿起动车辆+ <br>电池加热完成, 可以起动车辆+ <br>SOC 图标:  |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时, 退出<br>1.ON 档电源断开;<br>2.仪表未收到报警信号或信号非报警状态                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 输入信号 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 输出信号 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 电源模式 | ON 档电                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 3.11.21 下车关电提醒

|       |                                               |       |                |     |          |                                                         |
|-------|-----------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------|---------------------------------------------------------|
| 功能名称  | 下车关电提醒                                        |       |                |     |          |                                                         |
| 功能描述  | 仪表接收到 BCM 报警信号，提醒驾驶员下车时关掉钥匙电。                 |       |                |     |          |                                                         |
| 触发条件  | 以下所有条件满足时，进入                                  |       |                |     |          |                                                         |
|       | 1.ACC 档电源接通                                   |       |                |     |          |                                                         |
|       | 2.收到 BCM ACC 挡和司机侧门开信号。                       |       |                |     |          |                                                         |
|       | ID                                            | 周期    | 内容             | 字节  | 位        | 备注                                                      |
|       | 18FF2232                                      | 100ms | Ignition_Start | 1   | 1-2      | 0x0: Off<br>0x1: On<br>0x2: Error<br>0x3: Not_available |
|       |                                               |       | Ignition_On    |     | 3-4      | 0x0: Off<br>0x1: On<br>0x2: Error<br>0x3: Not_available |
|       |                                               |       | Ignition_ACC   |     | 5-6      | 0x0: Off<br>0x1: On<br>0x2: Error<br>0x3: Not_available |
| 左门开报警 |                                               |       | 5              | 3-4 | 0-关闭；1-开 |                                                         |
| 右门开报警 |                                               |       |                | 5-6 | 0-关闭；1-开 |                                                         |
| 反馈信息  | 仪表收到 BCM 报文：                                  |       |                |     |          |                                                         |
|       | 1、 钥匙状态为 ACC（byte1 bit5-6）挡；                  |       |                |     |          |                                                         |
|       | 2、 且司机侧门开信号由 0 变为 1 且持续 1s。                   |       |                |     |          |                                                         |
| HMI   | 仪表弹窗显示“下车时，请将点火钥匙拧到 OFF 档”，显示 10s。条件不满足是立即解除。 |       |                |     |          |                                                         |

|      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出<br>1.非 ACC 挡电源；<br>2.仪表未收到报警信号或信号非报警状态 |
| 输入信号 |                                                     |
| 输出信号 | 无                                                   |
| 电源模式 | ACC 档电                                              |

### 3.12 燃料电池系统显示

#### 3.12.1 燃电系统故障

|      |                                                                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功能名称 | 燃电系统故障                                                                                                     |
| 功能描述 | 仪表接收 FCU 发的总线信号，点亮燃电系统故障指示灯。                                                                               |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入<br>1. ON 档电源接通；<br>2. 收到燃电系统故障，单个 18FECAF5，多个故障 18EBFFF5、18ECFFF5。详见故障清单。<br>点亮燃电系统故障指示       |
| 反馈信息 |                                                                                                            |
| HMI  | 报警灯<br><br>图标：<br>颜色：红色 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出<br>1. ON 档电源断开；<br>2. 仪表未不到燃电系统故障                                                             |
| 输入信号 | DM1-F5 故障                                                                                                  |
| 输出信号 |                                                                                                            |

#### 3.12.2 氢气 SOC

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 功能名称 | 氢气 SOC                                            |
| 功能描述 | 仪表接收燃料电池的总线信号，柱状+数字显示氢气 SOC                       |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入<br>1. ON 档电源接通；<br>2. 氢气剩余质量 SOC 百分比 |
| 反馈信息 |                                                   |

|        |                                                                                   |                |    |     |       |                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|-----|-------|-------------------------------------------|
| HMI    |  |                |    |     |       |                                           |
| 取消条件   | 以下任意条件满足时，退出<br>1. ON 档电源断开；                                                      |                |    |     |       |                                           |
| 输入信号   | 总线                                                                                |                |    |     |       |                                           |
|        | ID                                                                                | 内容             | 字节 | 位   | 周期    | 备注                                        |
|        | 0x18FFA1F6                                                                        | 氢气剩余质量 SOC 百分比 | 2  | 1-8 | 100ms | Scale:1%<br>offset:0<br>Data range:0~150% |
| 输出信号   |                                                                                   |                |    |     |       |                                           |
| 电源模式   | ON 档电                                                                             |                |    |     |       |                                           |
| 法规要求   |                                                                                   |                |    |     |       |                                           |
| 其他技术要求 | 取消 SOC<13%时，仪表显示 “——”，改为仪表显示实时 SOC 数值-V2.7 更新                                     |                |    |     |       |                                           |

3.12.3 储氢系统状态显示

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |       |                                                   |  |    |  |  |  |  |  |    |    |    |   |    |    |            |        |     |     |       |                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|---------------------------------------------------|--|----|--|--|--|--|--|----|----|----|---|----|----|------------|--------|-----|-----|-------|---------------------------------------------------|
| 功能名称       | 储氢系统状态显示                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |       |                                                   |  |    |  |  |  |  |  |    |    |    |   |    |    |            |        |     |     |       |                                                   |
| 功能描述       | 仪表接收储氢系统总线信号，显示压力和温度信息。                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |       |                                                   |  |    |  |  |  |  |  |    |    |    |   |    |    |            |        |     |     |       |                                                   |
| 触发条件       | 以下所有条件满足时，进入<br>1. ON 档电源接通；<br>2. 收到储氢系统相关报文。                                                                                                                                                                                                                         |     |     |       |                                                   |  |    |  |  |  |  |  |    |    |    |   |    |    |            |        |     |     |       |                                                   |
| 反馈信息       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |       |                                                   |  |    |  |  |  |  |  |    |    |    |   |    |    |            |        |     |     |       |                                                   |
| HMI        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |       |                                                   |  |    |  |  |  |  |  |    |    |    |   |    |    |            |        |     |     |       |                                                   |
| 取消条件       | 以下任意条件满足时，退出<br>1. ON 档电源断开；                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |       |                                                   |  |    |  |  |  |  |  |    |    |    |   |    |    |            |        |     |     |       |                                                   |
| 输入信号       | <table><tr><td colspan="6">总线</td></tr><tr><td>ID</td><td>内容</td><td>字节</td><td>位</td><td>周期</td><td>备注</td></tr><tr><td>0x18FFA2F6</td><td>氢气最高压力</td><td>1~2</td><td>All</td><td>500ms</td><td>Scale: 0.1MPa<br/>Offset: 0<br/>Data range:: 0~1000</td></tr></table> |     |     |       |                                                   |  | 总线 |  |  |  |  |  | ID | 内容 | 字节 | 位 | 周期 | 备注 | 0x18FFA2F6 | 氢气最高压力 | 1~2 | All | 500ms | Scale: 0.1MPa<br>Offset: 0<br>Data range:: 0~1000 |
| 总线         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |       |                                                   |  |    |  |  |  |  |  |    |    |    |   |    |    |            |        |     |     |       |                                                   |
| ID         | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                     | 字节  | 位   | 周期    | 备注                                                |  |    |  |  |  |  |  |    |    |    |   |    |    |            |        |     |     |       |                                                   |
| 0x18FFA2F6 | 氢气最高压力                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1~2 | All | 500ms | Scale: 0.1MPa<br>Offset: 0<br>Data range:: 0~1000 |  |    |  |  |  |  |  |    |    |    |   |    |    |            |        |     |     |       |                                                   |

|        |                 |          |     |     |       |                                                      |
|--------|-----------------|----------|-----|-----|-------|------------------------------------------------------|
|        | 0x18FFA3F6      | 氢气系统最高温度 | 1~2 | All | 500ms | Scale: 0.1°C<br>Offset: -40<br>Data range:: -40~2400 |
| 输出信号   |                 |          |     |     |       |                                                      |
| 电源模式   | ON 档电           |          |     |     |       |                                                      |
| 法规要求   |                 |          |     |     |       |                                                      |
| 其他技术要求 | 任务来源 DM21082515 |          |     |     |       |                                                      |

3.12.4 氢气 SOC 低提醒

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |     |       |                                           |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |    |    |   |    |    |  |            |                  |   |     |       |                                           |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------------------------------------------|--|--|----|--|--|--|--|--|--|----|----|----|---|----|----|--|------------|------------------|---|-----|-------|-------------------------------------------|--|
| 功能名称       | 氢气 SOC 低提醒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |     |       |                                           |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |    |    |   |    |    |  |            |                  |   |     |       |                                           |  |
| 功能描述       | 仪表接收燃料电池的总线信号，氢气 SOC 过低点亮加氢报警故障指示灯。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |     |       |                                           |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |    |    |   |    |    |  |            |                  |   |     |       |                                           |  |
| 触发条件       | <p>以下所有条件满足时，进入</p> <p>1. ON 档电源接通；</p> <p>2. 显示状态</p> <p>氢气剩余量低于 20%，氢气 SOC 图形由绿色变为红色；</p> <p>氢气剩余量低于 15%，仪表显示加氢图标+氢气 SOC 图形由绿色变为红色；</p> <p>氢气剩余量低于 13%，仪表显示加氢图标+氢气 SOC 图形由绿色变为红色+红色字体“氢气剩余量低，请加氢”，同时不再显示剩余量值，显示“--%(H2)”</p> |    |     |       |                                           |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |    |    |   |    |    |  |            |                  |   |     |       |                                           |  |
| 反馈信息       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |     |       |                                           |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |    |    |   |    |    |  |            |                  |   |     |       |                                           |  |
| HMI        | <p>报警灯</p> <p>颜色：红色</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |     |       |                                           |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |    |    |   |    |    |  |            |                  |   |     |       |                                           |  |
| 取消条件       | <p>以下任意条件满足时，退出</p> <p>1. ON 档电源断开；</p> <p>2. 氢气剩余质量 SOC 百分比大于 20%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |     |       |                                           |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |    |    |   |    |    |  |            |                  |   |     |       |                                           |  |
| 输入信号       | <table><tr><td colspan="7">总线</td></tr><tr><td>ID</td><td>内容</td><td>字节</td><td>位</td><td>周期</td><td colspan="2">备注</td></tr><tr><td>0x18FFA1F6</td><td>氢气 剩余 质量 SOC 百分比</td><td>2</td><td>1-8</td><td>100ms</td><td colspan="2">Scale:1%<br/>offset:0<br/>Data range:0~150%</td></tr></table>                                                                                                      |    |     |       |                                           |  |  | 总线 |  |  |  |  |  |  | ID | 内容 | 字节 | 位 | 周期 | 备注 |  | 0x18FFA1F6 | 氢气 剩余 质量 SOC 百分比 | 2 | 1-8 | 100ms | Scale:1%<br>offset:0<br>Data range:0~150% |  |
| 总线         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |     |       |                                           |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |    |    |   |    |    |  |            |                  |   |     |       |                                           |  |
| ID         | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 字节 | 位   | 周期    | 备注                                        |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |    |    |   |    |    |  |            |                  |   |     |       |                                           |  |
| 0x18FFA1F6 | 氢气 剩余 质量 SOC 百分比                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2  | 1-8 | 100ms | Scale:1%<br>offset:0<br>Data range:0~150% |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |    |    |   |    |    |  |            |                  |   |     |       |                                           |  |
| 输出信号       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |     |       |                                           |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |    |    |   |    |    |  |            |                  |   |     |       |                                           |  |
| 电源模式       | ON 档电                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |     |       |                                           |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |    |    |   |    |    |  |            |                  |   |     |       |                                           |  |
| 法规要求       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |     |       |                                           |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |    |    |   |    |    |  |            |                  |   |     |       |                                           |  |
| 其他技术要求     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |     |       |                                           |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |    |    |   |    |    |  |            |                  |   |     |       |                                           |  |

|                                                                                   |     |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  | 文档: |  | 页码: 47 / 93 |
|                                                                                   | 时间: |  | 版本:         |

### 3.12.5 H2 泄露报警

| 功能名称   | H2 泄露报警                                                                                        |        |     |      |       |                                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功能描述   | 仪表接收燃料电池的总线信号，氢量发生泄漏时点亮 H2 泄露报警指示灯加蜂鸣报警。                                                       |        |     |      |       |                                                                                              |
| 触发条件   | 以下所有条件满足时，进入<br>1. ON 档电源接通；<br>2. 氢气浓度大于等于 6000ppm                                            |        |     |      |       |                                                                                              |
| 反馈信息   |                                                                                                |        |     |      |       |                                                                                              |
| HMI    | 报警灯 <br>颜色：红色 |        |     |      |       |                                                                                              |
| 取消条件   | 以下任意条件满足时，退出<br>1. ON 档电源断开；<br>2. 氢气浓度小于 6000ppm                                              |        |     |      |       |                                                                                              |
| 输入信号   | 总线                                                                                             |        |     |      |       |                                                                                              |
|        | ID                                                                                             | 内容     | 字节  | 位    | 周期    | 备注                                                                                           |
|        | 0x18FFA5F6                                                                                     | 氢气最高浓度 | 1-2 | 1-16 | 100ms | Scale: 1mg/kg/bit<br>offset: 0<br>Data range: 0 to 60000 mg/kg<br>0XFFFE 表示异常<br>0XFFFF 表示无效 |
| 输出信号   |                                                                                                |        |     |      |       |                                                                                              |
| 电源模式   | ON 档电                                                                                          |        |     |      |       |                                                                                              |
| 法规要求   |                                                                                                |        |     |      |       |                                                                                              |
| 其他技术要求 |                                                                                                |        |     |      |       |                                                                                              |

### 3.12.6 吹扫状态显示

| 功能名称 | 吹扫状态显示                                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 功能描述 | 仪表接收 FCU 发的总线信号，液晶屏文字提醒“吹扫进行中”（关钥匙后也要显示）                                        |
| 触发条件 | 收到 FCU 吹扫标志位总线信号 1                                                              |
| 反馈信息 |                                                                                 |
| HMI  | 1、 钥匙 on，液晶屏文字提醒“吹扫进行中”，不蜂鸣，吹扫完成后不显示；<br>2、 钥匙 off，液晶屏文字提醒“吹扫进行中”，不蜂鸣，吹扫完成后不显示； |
| 取消条件 | FCU 吹扫标志位总线信号无效                                                                 |

|                                                                                   |     |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  | 文档: |  | 页码: 48 / 93 |
|                                                                                   | 时间: |  | 版本:         |

|        |            |         |    |     |      |                          |
|--------|------------|---------|----|-----|------|--------------------------|
| 输入信号   | 总线         |         |    |     |      |                          |
|        | ID         | 内容      | 字节 | 位   | 周期   | 备注                       |
|        | 0x18FFA6F5 | 系统吹扫标志位 | 7  | 1-2 | 20ms | 0x1: 吹扫进行中<br>0x0: 未进行吹扫 |
| 输出信号   |            |         |    |     |      |                          |
| 电源模式   |            |         |    |     |      |                          |
| 法规要求   |            |         |    |     |      |                          |
| 其他技术要求 |            |         |    |     |      |                          |

### 3.12.7 平均氢耗显示

|        |                                                                                        |       |     |      |       |                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------|-------|-------------------------------------------------------|
| 功能名称   | 百公里氢耗显示                                                                                |       |     |      |       |                                                       |
| 功能描述   | 仪表接收 FCU 发的总线信号，仪表显示百公里氢耗。                                                             |       |     |      |       |                                                       |
| 触发条件   | 以下所有条件满足时，进入<br>1. ON 档电源接通；<br>2. 收到 FCU 总线信号                                         |       |     |      |       |                                                       |
| 反馈信息   |                                                                                        |       |     |      |       |                                                       |
| HMI    | 与平均电耗共用位置，标定为氢燃料电池（B408Q）实现。                                                           |       |     |      |       |                                                       |
| 取消条件   | 以下任意条件满足时，退出<br>1. ON 档电源断开；<br>2. 未收到 FCU 总线信号                                        |       |     |      |       |                                                       |
| 输入信号   | 总线                                                                                     |       |     |      |       |                                                       |
|        | ID                                                                                     | 内容    | 字节  | 位    | 周期    | 备注                                                    |
|        | 0x18FFA8F5                                                                             | 燃料消耗率 | 7-8 | 1-16 | 500ms | 精度：0.01，<br>范围：0-6000kg/100km，<br>0xFFFE:异常，0xFFFF:无效 |
| 输出信号   |                                                                                        |       |     |      |       |                                                       |
| 电源模式   | ON 档电                                                                                  |       |     |      |       |                                                       |
| 法规要求   |                                                                                        |       |     |      |       |                                                       |
| 其他技术要求 | 平均氢耗=小计氢耗/小计里程*100，单位 kg/100km；<br>小计氢耗=Σ (V/7200)*燃料消耗率，单位 kg；—<br>每次小计里程清零，平均氢耗同时清零； |       |     |      |       |                                                       |

### 3.12.8 小计氢耗

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 功能名称 | 小计氢耗                         |
| 功能描述 | 仪表计算小计氢耗并进行显示。               |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入<br>1. ON 档电源接通； |



|                                                                                                                                     |                                                                                        |       |    |      |        |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|--------|--------------------------|
|                                                                                                                                     | 2. 收到燃料消耗率及行驶里程等数据；                                                                    |       |    |      |        |                          |
| 反馈信息                                                                                                                                | 仪表计算小计氢耗并进行显示。                                                                         |       |    |      |        |                          |
| HMI                                                                                                                                 |                                                                                        |       |    |      |        |                          |
| 取消条件                                                                                                                                | 以下任意条件满足时，退出<br>1. ON 档电源切开；<br>2. 未收到燃料消耗率。                                           |       |    |      |        |                          |
| 输入信号                                                                                                                                | ID                                                                                     | 内容    | 字节 | 位    | 周期     | 备注                       |
|                                                                                                                                     | 0x18FFABF6                                                                             | 剩余氢气量 | 1  | 1-16 | 1000ms | 精度： 0.01，<br>范围： 0-600kg |
|                                                                                                                                     |                                                                                        | 单次耗氢量 | 3  | 1-16 | 1000ms | 精度： 0.01，<br>范围： 0-600kg |
|                                                                                                                                     |                                                                                        | 累计耗氢  | 4  | 1-16 | 1000ms | 精度： 1，<br>范围： 0-65500kg  |
| 根据报文，可以得到实时的累计耗氢量 X(精度 kg).<br><br>在小计氢耗开始计算的时间点 T1,读数当时累计耗氢量 X1；<br><br>然后实时读取 can 报文中累计耗氢量 X2，<br><br>仪表显示的 <b>小计氢耗 N=X2-X1</b> ; |                                                                                        |       |    |      |        |                          |
| 输出信号                                                                                                                                | 无                                                                                      |       |    |      |        |                          |
| 电源模式                                                                                                                                | ON 档电                                                                                  |       |    |      |        |                          |
| 法规要求                                                                                                                                |                                                                                        |       |    |      |        |                          |
| 其他技术要求                                                                                                                              | 平均氢耗=小计氢耗/小计里程*100，单位 kg/100km；<br>小计氢耗=Σ (V/7200)*燃料消耗率，单位 kg；—<br>每次小计里程清零，平均氢耗同时清零； |       |    |      |        |                          |

3.12.9 累计氢耗

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| 功能名称 | 累计氢耗                                           |
| 功能描述 | 仪表计算累计氢耗并进行显示。                                 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入<br>1. ON 档电源接通;<br>2. 收到 FCU 总线信号 |
| 反馈信息 |                                                |

|                                                                                   |     |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  | 文档: |  | 页码: 50 / 93 |
|                                                                                   | 时间: |  | 版本:         |

|        |                                                 |      |     |      |       |                                 |
|--------|-------------------------------------------------|------|-----|------|-------|---------------------------------|
| HMI    |                                                 |      |     |      |       |                                 |
| 取消条件   | 以下任意条件满足时，退出<br>1. ON 档电源断开；<br>2. 未收到 FCU 总线信号 |      |     |      |       |                                 |
| 输入信号   | 总线                                              |      |     |      |       |                                 |
|        | ID                                              | 内容   | 字节  | 位    | 周期    | 备注                              |
|        | 0x18FFAAF5                                      | 累计氢耗 | 4-5 | 1-16 | 500ms | 精度: 1kg<br>0xFFFE:异常, 0xFFFF:无效 |
| 输出信号   | 无                                               |      |     |      |       |                                 |
| 电源模式   | ON 档电                                           |      |     |      |       |                                 |
| 法规要求   |                                                 |      |     |      |       |                                 |
| 其他技术要求 | 无                                               |      |     |      |       |                                 |

### 3.12.10 加氢盖打开提醒

|      |                                                  |       |    |     |       |                                          |
|------|--------------------------------------------------|-------|----|-----|-------|------------------------------------------|
| 功能名称 | 加氢盖打开提醒                                          |       |    |     |       |                                          |
| 功能描述 | 当加氢盖打开，仪表文字显示加氢盖打开。                              |       |    |     |       |                                          |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入<br>1. ON 档电源接通；<br>2. 收到 HMU 总线信号   |       |    |     |       |                                          |
| 反馈信息 | 仪表文字显示“加氢盖已打开”，红色文字，显示位置与“高压已上电，车辆可正常运行”共用，优先级最高 |       |    |     |       |                                          |
| HMI  |                                                  |       |    |     |       |                                          |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出<br>1. ON 档电源断开；<br>2. 未收到 HMU 总线信号  |       |    |     |       |                                          |
| 输入信号 | 总线                                               |       |    |     |       |                                          |
|      | ID                                               | 内容    | 字节 | 位   | 周期    | 备注                                       |
|      | 0x18FFA1F6                                       | 加氢盖状态 | 1  | 7-8 | 100ms | 0x0: 关闭<br>0x1: 打开<br>0x2: 预留<br>0x3: 无效 |

|                                                                                   |     |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  | 文档: |  | 页码: 51 / 93 |
|                                                                                   | 时间: |  | 版本:         |

|        |       |
|--------|-------|
| 输出信号   | 无     |
| 电源模式   | ON 档电 |
| 法规要求   |       |
| 其他技术要求 | 无     |

### 3.12.11 燃电系统工作状态显示

|        |                                                                                                                                                                                    |         |    |     |                                                                                                                                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功能名称   | 燃料电池系统工作状态显示                                                                                                                                                                       |         |    |     |                                                                                                                                                                                                                |
| 功能描述   | 仪表上 on 挡电，显示燃料电池系统工作状态。                                                                                                                                                            |         |    |     |                                                                                                                                                                                                                |
| 触发条件   | 以下所有条件满足时，进入<br>1. ON 挡或 OFF 挡电源；<br>2. 收到 FCU 总线信号                                                                                                                                |         |    |     |                                                                                                                                                                                                                |
| 反馈信息   | ON 挡电源：<br>仪表显示文字如下所示，其中“FCS 启动中”、“FCS 待机”、“FCS 自检完成”、“FCS 功率输出”、“FCS 维护模式”“FCS 正常停机”、“吹扫进行中”字体显示绿色；“FCS 故障停机”、“FCS 紧急停机”字体显示红色。<br>OFF 挡：<br>仪表如果收到“吹扫进行中”和“低温停车充电”状态则显示，其它状态不显示。 |         |    |     |                                                                                                                                                                                                                |
| HMI    |                                                                                                                                                                                    |         |    |     |                                                                                                                                                                                                                |
| 取消条件   | 以下任意条件满足时，退出<br>. 未收到 FCU 总线信号                                                                                                                                                     |         |    |     |                                                                                                                                                                                                                |
| 输入信号   | 总线                                                                                                                                                                                 |         |    |     |                                                                                                                                                                                                                |
|        | ID                                                                                                                                                                                 | 内容      | 字节 | 位   | 周期                                                                                                                                                                                                             |
|        | 0x18FFA6F5                                                                                                                                                                         | 工作状态    | 1  | 1-8 | 100ms                                                                                                                                                                                                          |
| 输入信号   |                                                                                                                                                                                    |         |    |     | 备注                                                                                                                                                                                                             |
|        |                                                                                                                                                                                    |         |    |     | 0x0: FCS 自检完成<br>0x1: FCS 待机<br>0x2: FCS 启动中<br>0x3: FCS 启动中<br>0x4: FCS 功率输出<br>0x5: FCS 维护模式<br>0x6: FCS 正常停机<br>0x7: 吹扫进行中<br>0x8: FCS 紧急停机<br>0x9: FCS 故障停机<br>0xA: 吹扫进行中<br>0xff: FCS 自检中<br>其它: FCS 正常停机 |
|        |                                                                                                                                                                                    | 系统吹扫标志位 | 7  | 1~2 | 0x0: 未进行吹扫<br>0x1: 吹扫进行中<br>0x2: 低温停车充电                                                                                                                                                                        |
| 输出信号   | 无                                                                                                                                                                                  |         |    |     |                                                                                                                                                                                                                |
| 电源模式   | ON 档电                                                                                                                                                                              |         |    |     |                                                                                                                                                                                                                |
| 法规要求   |                                                                                                                                                                                    |         |    |     |                                                                                                                                                                                                                |
| 其他技术要求 | 无                                                                                                                                                                                  |         |    |     |                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                   |     |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  | 文档: |  | 页码: 52 / 93 |
|                                                                                   | 时间: |  | 版本:         |

|        |                                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功能名称   | 燃料电池冷却液温度过高报警                                                                                                             |
| 功能描述   | 仪表接收燃料电池的总线信号，点亮燃料电池冷却液温度过高报警故障指示灯。                                                                                       |
| 触发条件   | 以下所有条件满足时，进入<br>1. ON 档电源接通；<br>2 0x18FECAF5（DM1_FCU）SPN=11187, FMI=0，点亮过温报警指示灯                                           |
| 反馈信息   |                                                                                                                           |
| HMI    | 报警灯 <br><br>图标：用冷却水温过高报警图标，<br><br>颜色：红色 |
| 取消条件   | 以下任意条件满足时，退出<br>1. ON 档电源断开；<br>2. 0x18FECAF5（DM1_FCU）SPN-FMI 不等于 11187-0 时或未收到 DM1。                                      |
| 输入信号   | 总线                                                                                                                        |
| 输出信号   |                                                                                                                           |
| 电源模式   | ON 档电                                                                                                                     |
| 法规要求   |                                                                                                                           |
| 其他技术要求 |                                                                                                                           |

### 3.12.12 燃料电池冷却液温度过高报警

|      |                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功能名称 | 燃料电池冷却液温度过高报警                                                                                                               |
| 功能描述 | 仪表接收燃料电池的总线信号，点亮燃料电池冷却液温度过高报警故障指示灯。                                                                                         |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入<br>1. ON 档电源接通；<br>2 收到 0x18FECAF5（DM1_FCU）SPN=11187, FMI=0，点亮过温报警指示灯                                          |
| 反馈信息 |                                                                                                                             |
| HMI  | 报警灯 <br><br>图标：用冷却水温过高报警图标，<br><br>颜色：红色 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出<br>1. ON 档电源断开；<br>2. 0x18FECAF5（DM1_FCU）SPN-FMI 不等于 11187-0 时或未收到 DM1。                                        |

|        |       |
|--------|-------|
| 输入信号   | 总线    |
| 输出信号   |       |
| 电源模式   | ON 档电 |
| 法规要求   |       |
| 其他技术要求 |       |

3.12.13 燃料电池系统工作时长

|        |                                                                        |            |     |     |       |                                                                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功能名称   | 燃料电池系统工作时长                                                             |            |     |     |       |                                                                                                 |
| 功能描述   | 仪表接收燃料电池的总线信号，在仪表菜单界面显示。                                               |            |     |     |       |                                                                                                 |
| 触发条件   | 以下所有条件满足时，进入<br>1. ON 档电源接通；<br>2 收到 0x18FFAAF5                        |            |     |     |       |                                                                                                 |
| 反馈信息   |                                                                        |            |     |     |       |                                                                                                 |
| HMI    | ID                                                                     | 内容         | 字节  | 位   | 周期    | 备注                                                                                              |
|        | 0x18FFAAF5                                                             | 燃料电池累计工作时间 | 1-3 | all | 500ms | 精度：0.1，<br>范围：0-1500000h<br>“ 0xFF,0xFF,0xFE ” 表示异常，显示 “--”<br>“ 0xFF, 0xFF,0xFF ” 表示无效，显示 “--” |
| 取消条件   | 以下任意条件满足时，退出<br>1. ON 档电源断开；<br>2. 未收到 0x18FFAAF5 或收到的报文异常/无效，均显示 “--” |            |     |     |       |                                                                                                 |
| 输入信号   | 总线                                                                     |            |     |     |       |                                                                                                 |
| 输出信号   |                                                                        |            |     |     |       |                                                                                                 |
| 电源模式   | ON 档电                                                                  |            |     |     |       |                                                                                                 |
| 法规要求   |                                                                        |            |     |     |       |                                                                                                 |
| 其他技术要求 |                                                                        |            |     |     |       |                                                                                                 |

3.12.14 车载氢系统高压压力

|      |                                                 |  |  |  |  |  |
|------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 功能名称 | 车载氢系统高压压力                                       |  |  |  |  |  |
| 功能描述 | 仪表接收燃料电池的总线信号，在仪表菜单界面显示。                        |  |  |  |  |  |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入<br>1. ON 档电源接通；<br>2 收到 0x18FFA2F6 |  |  |  |  |  |
| 反馈信息 |                                                 |  |  |  |  |  |

|                                                                                   |     |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  | 文档: |  | 页码: 54 / 93 |
|                                                                                   | 时间: |  | 版本:         |

|        |                                                                          |        |     |     |       |                                                                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| HMI    | ID                                                                       | 内容     | 字节  | 位   | 周期    | 备注                                                                        |
|        | 0x18FFA2F6                                                               | 氢气最高压力 | 1-2 | all | 500ms | 精度: 0.1,<br>范围: 0-1000Mpa<br>“0xFFFE”表示异常, 显示“--”<br>“0xFFFF”表示无效, 显示“--” |
| 取消条件   | 以下任意条件满足时, 退出<br>1. ON 档电源断开;<br>2. 未收到 0x18FFAAF5 或收到的报文异常/无效, 均显示 “--” |        |     |     |       |                                                                           |
| 输入信号   | 总线                                                                       |        |     |     |       |                                                                           |
| 输出信号   |                                                                          |        |     |     |       |                                                                           |
| 电源模式   | ON 档电                                                                    |        |     |     |       |                                                                           |
| 法规要求   |                                                                          |        |     |     |       |                                                                           |
| 其他技术要求 |                                                                          |        |     |     |       |                                                                           |

### 3.13 变速箱&桥

#### 3.13.1 变速箱档位指示

| 功能名称 | 变速箱档位指示                                                                   |    |     |        |       |                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功能描述 | 显示自动变速箱档位信息。                                                              |    |     |        |       |                                                                                                           |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时, 进入<br>1. 点火锁 ON 档/START 档;<br>2. 且 AMT 档位报文或 HCU 报文。           |    |     |        |       |                                                                                                           |
|      | ID                                                                        | 字节 | 位   | 内容     | 周期    | 备注                                                                                                        |
|      | 18F00503                                                                  | 4  | ALL | 档位显示   | 100ms | 挡位显示, 增益: 1, 偏移: -125, 范围: -125~125。<br>负值表示倒挡, 正值表示前进挡, 0 表示空挡。(-1 显示 R1, 空挡显示 N, 前进挡显示 D+数字; 可显示 3 个字符) |
|      | 18FE4A03                                                                  | 3  | 7-8 | A/M 显示 | 100ms | 00 A mode A 模式<br>01M mode M 模式<br>10 预留<br>11 预留                                                         |
|      | 当标定为不带 AMT 时, 即<变速箱类型>标定为 33、34 时, 仪表档位显示只显示 N、D、R, 不显示数字, 且无 A/M、E/P 显示。 |    |     |        |       |                                                                                                           |
|      | ID                                                                        | 内容 | 字节  | 位      | 备注    |                                                                                                           |

|                                                                                   |     |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  | 文档: |  | 页码: 55 / 93 |
|                                                                                   | 时间: |  | 版本:         |

|      |              |                                                       |   |                 |                                                      |
|------|--------------|-------------------------------------------------------|---|-----------------|------------------------------------------------------|
|      | 18FFF531     | 变速箱档位                                                 | 1 | 1-2             | 00: D 档;<br>01: N 档;<br>10: R 档;<br>11: 故障           |
| HMI  | LCD 显示       |                                                       |   |                 |                                                      |
| 取消条件 | 点火锁 OFF/ACC; |                                                       |   |                 |                                                      |
| 输入信号 | 转发倒挡信号到 BCAN |                                                       |   |                 |                                                      |
|      | Message Name | Identifier(HEX)                                       |   | Repetition Rate | 备注                                                   |
|      | ETC2         | 收到档位信号时, 向 BCAN 发 18F00503, 倒挡 4byte 发 124, 其他档位发 125 |   | 100ms           | 当仪表标定为 33 和 34 时, 接收 HCU 的 18FFF531 倒挡报文, 填充到 ETC2 中 |
| 输出信号 |              |                                                       |   |                 |                                                      |

3.13.2 A/M 模式显示

|      |                                                                 |          |       |     |    |     |         |
|------|-----------------------------------------------------------------|----------|-------|-----|----|-----|---------|
| 功能名称 | A/M 模式显示                                                        |          |       |     |    |     |         |
| 功能描述 | 仪表接收 TCU/SCU 发的总线信号，在 LCD 上显示 A/M 模式状态。                         |          |       |     |    |     |         |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入<br>1. ON 档电源接通；<br>2. 收到 A/M 总线信号，                 |          |       |     |    |     |         |
| 反馈信息 | 仪表显示 A/M 模式                                                     |          |       |     |    |     |         |
| HMI  | A、M                                                             |          |       |     |    |     |         |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出<br>1. ON 档电源断开；<br>2. 仪表收不到 A/M 总线信号，或者 A/M 总线信号无效 |          |       |     |    |     |         |
| 输入信号 | 收 TCU/SCU 总线报文，具体见通讯协议                                          |          |       |     |    |     |         |
|      | 报文名                                                             | ID       | 周期    | 内容  | 字节 | 位   | 备注      |
|      | ETC7                                                            | 18FE4A03 | 100ms | A/M | 3  | 1-2 | 0-A，1-M |
|      |                                                                 |          |       |     |    |     |         |
|      | 报文名                                                             | ID       | 周期    | 内容  | 字节 | 位   | 备注      |
|      | ETC7                                                            | 18FE4A03 | 100ms | A/M | 3  | 7-8 | 0-A，1-M |
| 输出信号 |                                                                 |          |       |     |    |     |         |
| 电源模式 | ON 档电                                                           |          |       |     |    |     |         |
| 法规要求 |                                                                 |          |       |     |    |     |         |

|                                                                                   |     |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  | 文档: |  | 页码: 56 / 93 |
|                                                                                   | 时间: |  | 版本:         |

|        |  |
|--------|--|
| 其他技术要求 |  |
| 相关资料   |  |

### 3.13.3 E/P 模式显示

| 功能名称   | E/P 模式显示                                                                                   |          |       |     |    |     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----|----|-----|
| 功能描述   | 仪表接收 EECU/TCU 发的总线信号，在 LCD 上显示 E/P 模式状态。                                                   |          |       |     |    |     |
| 触发条件   | 以下所有条件满足时，进入<br>1. ON 档电源接通；<br>2. 收到 TCU 发的总线信号，                                          |          |       |     |    |     |
| 反馈信息   | 仪表显示 E/P 模式                                                                                |          |       |     |    |     |
| HMI    | E、P                                                                                        |          |       |     |    |     |
| 取消条件   | 以下任意条件满足时，退出<br>1. ON 档电源断开；<br>2. 仪表收不到 TCU 总线信号，或者信号无效                                   |          |       |     |    |     |
| 输入信号   | 收 EECU/TCU 发的总线信号                                                                          |          |       |     |    |     |
|        | 报文名                                                                                        | ID       | 周期    | 内容  | 字节 | 位   |
|        | ETC7                                                                                       | 18FE4A03 | 100ms | E/P | 3  | 5-6 |
|        | 备注: 0-E, 1-P                                                                               |          |       |     |    |     |
| 输入信号   | 当<变速箱类型>标定值为：33（无-适用于纯电动车型）、27（苏州绿控 6 档）、30（德纳电驱桥 2 档、绿控电驱桥 2 档）、34（精进 1 档）时，优先接收 TC1 报文显示 |          |       |     |    |     |
|        | 报文名                                                                                        | ID       | 周期    | 内容  | 字节 | 位   |
|        | TC1                                                                                        | 0C010305 | 50ms  | E/P | 6  | 3-4 |
|        | 备注: 00-E, 01-P                                                                             |          |       |     |    |     |
| 输出信号   |                                                                                            |          |       |     |    |     |
| 电源模式   | ON 档电                                                                                      |          |       |     |    |     |
| 法规要求   |                                                                                            |          |       |     |    |     |
| 其他技术要求 |                                                                                            |          |       |     |    |     |

### 3.13.4 蠕动模式显示

| 功能名称 | 蠕动模式显示                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 功能描述 | 仪表接收 AMT/TCU 的总线信号，当变速箱处于蠕动模式时，若当前档位为前进挡，显示 Dm，若为倒挡时，显示 Rm。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入<br>1. ON 档电源接通；<br>2. 收到 AMT/TCU 发的总线信号        |
| 反馈信息 | 仪表显示蠕动模式，Rm 或者 Dm                                           |
| HMI  |                                                             |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出<br>1. ON 档电源断开；                                |



|                                                                                   |     |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  | 文档: |  | 页码: 57 / 93 |
|                                                                                   | 时间: |  | 版本:         |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |          |       |      |     |      |      |      |          |          |       |      |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-----|------|------|------|----------|----------|-------|------|-----|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            | 2. 仪表收不到 AMT/TCU 总线信号，或者信号无效                                                                                                                                                                               |          |       |      |     |      |      |      |          |          |       |      |     |      |      |
| 输入信号                                                                                                                                                                                                       | 变速箱标定非 35 时，接收到以下任一 ETC7 或 TC1 总线信号，即显示 ETC7(18FE4A03)                                                                                                                                                     |          |       |      |     |      |      |      |          |          |       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | <table><tr><td>报文名</td><td>ID</td><td>周期</td><td>内容</td><td>字节</td><td>位</td><td>备注</td></tr><tr><td>ETC7</td><td>18FE4A03</td><td>100ms</td><td>蠕动模式</td><td>3</td><td>3~4</td><td>1-开启</td></tr></table> | 报文名      | ID    | 周期   | 内容  | 字节   | 位    | 备注   | ETC7     | 18FE4A03 | 100ms | 蠕动模式 | 3   | 3~4  | 1-开启 |
|                                                                                                                                                                                                            | 报文名                                                                                                                                                                                                        | ID       | 周期    | 内容   | 字节  | 位    | 备注   |      |          |          |       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ETC7                                                                                                                                                                                                       | 18FE4A03 | 100ms | 蠕动模式 | 3   | 3~4  | 1-开启 |      |          |          |       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TC1 (0C010305)                                                                                                                                                                                             |          |       |      |     |      |      |      |          |          |       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | <table><tr><td>报文名</td><td>ID</td><td>周期</td><td>内容</td><td>字节</td><td>位</td><td>备注</td></tr><tr><td>TC1</td><td>0C010305</td><td>50ms</td><td>蠕动模式</td><td>6</td><td>5~6</td><td>1-开启</td></tr></table>   | 报文名      | ID    | 周期   | 内容  | 字节   | 位    | 备注   | TC1      | 0C010305 | 50ms  | 蠕动模式 | 6   | 5~6  | 1-开启 |
|                                                                                                                                                                                                            | 报文名                                                                                                                                                                                                        | ID       | 周期    | 内容   | 字节  | 位    | 备注   |      |          |          |       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TC1                                                                                                                                                                                                        | 0C010305 | 50ms  | 蠕动模式 | 6   | 5~6  | 1-开启 |      |          |          |       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 变速箱标定为 35 时，接收到 ETC7 和 PROP 任一报文即显示                                                                                                                                                                        |          |       |      |     |      |      |      |          |          |       |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 接收到 ETC7 和 PROP 任一报文即显示                                                                                                                                                                                    |          |       |      |     |      |      |      |          |          |       |      |     |      |      |
| ETC7(18FE4A03)                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |          |       |      |     |      |      |      |          |          |       |      |     |      |      |
| <table><tr><td>报文名</td><td>ID</td><td>周期</td><td>内容</td><td>字节</td><td>位</td><td>备注</td></tr><tr><td>ETC7</td><td>18FE4A03</td><td>100ms</td><td>蠕动模式</td><td>3</td><td>3~4</td><td>1-开启</td></tr></table> | 报文名                                                                                                                                                                                                        | ID       | 周期    | 内容   | 字节  | 位    | 备注   | ETC7 | 18FE4A03 | 100ms    | 蠕动模式  | 3    | 3~4 | 1-开启 |      |
| 报文名                                                                                                                                                                                                        | ID                                                                                                                                                                                                         | 周期       | 内容    | 字节   | 位   | 备注   |      |      |          |          |       |      |     |      |      |
| ETC7                                                                                                                                                                                                       | 18FE4A03                                                                                                                                                                                                   | 100ms    | 蠕动模式  | 3    | 3~4 | 1-开启 |      |      |          |          |       |      |     |      |      |
| PROP (18FF5527)                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |          |       |      |     |      |      |      |          |          |       |      |     |      |      |
| <table><tr><td>报文名</td><td>ID</td><td>周期</td><td>内容</td><td>字节</td><td>位</td><td>备注</td></tr><tr><td>PROP</td><td>18FF5527</td><td>100ms</td><td>蠕动模式</td><td>1</td><td>2</td><td>1-开启</td></tr></table>   | 报文名                                                                                                                                                                                                        | ID       | 周期    | 内容   | 字节  | 位    | 备注   | PROP | 18FF5527 | 100ms    | 蠕动模式  | 1    | 2   | 1-开启 |      |
| 报文名                                                                                                                                                                                                        | ID                                                                                                                                                                                                         | 周期       | 内容    | 字节   | 位   | 备注   |      |      |          |          |       |      |     |      |      |
| PROP                                                                                                                                                                                                       | 18FF5527                                                                                                                                                                                                   | 100ms    | 蠕动模式  | 1    | 2   | 1-开启 |      |      |          |          |       |      |     |      |      |
| 输出信号                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |          |       |      |     |      |      |      |          |          |       |      |     |      |      |
| 电源模式                                                                                                                                                                                                       | ON 档电                                                                                                                                                                                                      |          |       |      |     |      |      |      |          |          |       |      |     |      |      |
| 法规要求                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |          |       |      |     |      |      |      |          |          |       |      |     |      |      |
| 其他技术要求                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |          |       |      |     |      |      |      |          |          |       |      |     |      |      |

### 3.13.5 变速箱取力指示

| 功能名称                                                                                                                                                                                                              | 变速箱取力指示                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |     |         |          |    |    |    |    |   |    |           |          |       |      |     |         |           |       |           |   |   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----|---------|----------|----|----|----|----|---|----|-----------|----------|-------|------|-----|---------|-----------|-------|-----------|---|---|---------|
| 功能描述                                                                                                                                                                                                              | 仪表收到取力点亮总线信号，点亮取力指示灯                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |      |     |         |          |    |    |    |    |   |    |           |          |       |      |     |         |           |       |           |   |   |         |
| 触发条件                                                                                                                                                                                                              | 以下所有条件满足时，进入                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |      |     |         |          |    |    |    |    |   |    |           |          |       |      |     |         |           |       |           |   |   |         |
|                                                                                                                                                                                                                   | 1. ON 档电源接通；                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |      |     |         |          |    |    |    |    |   |    |           |          |       |      |     |         |           |       |           |   |   |         |
|                                                                                                                                                                                                                   | 2、仪表收到以下总线信号任一                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |      |     |         |          |    |    |    |    |   |    |           |          |       |      |     |         |           |       |           |   |   |         |
|                                                                                                                                                                                                                   | 报文 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |     |         |          |    |    |    |    |   |    |           |          |       |      |     |         |           |       |           |   |   |         |
|                                                                                                                                                                                                                   | <table><tr><td>ID</td><td>周期</td><td>内容</td><td>字节</td><td>位</td><td>备注</td></tr><tr><td>0xCEF3103</td><td>20ms</td><td>变速箱取力</td><td>6</td><td>7-8</td><td>0-灭，1-开</td></tr><tr><td>0x187021E</td><td>100ms</td><td>主装正极继电器状态</td><td>2</td><td>6</td><td>0-灭，1-开</td></tr></table> |           |      |     |         |          | ID | 周期 | 内容 | 字节 | 位 | 备注 | 0xCEF3103 | 20ms     | 变速箱取力 | 6    | 7-8 | 0-灭，1-开 | 0x187021E | 100ms | 主装正极继电器状态 | 2 | 6 | 0-灭，1-开 |
|                                                                                                                                                                                                                   | ID                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 周期        | 内容   | 字节  | 位       | 备注       |    |    |    |    |   |    |           |          |       |      |     |         |           |       |           |   |   |         |
| 0xCEF3103                                                                                                                                                                                                         | 20ms                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 变速箱取力     | 6    | 7-8 | 0-灭，1-开 |          |    |    |    |    |   |    |           |          |       |      |     |         |           |       |           |   |   |         |
| 0x187021E                                                                                                                                                                                                         | 100ms                                                                                                                                                                                                                                                                                | 主装正极继电器状态 | 2    | 6   | 0-灭，1-开 |          |    |    |    |    |   |    |           |          |       |      |     |         |           |       |           |   |   |         |
| 报文 2:                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |      |     |         |          |    |    |    |    |   |    |           |          |       |      |     |         |           |       |           |   |   |         |
| <table><tr><td>报文名</td><td>ID</td><td>周期</td><td>内容</td><td>字节</td><td>位</td><td>备注</td></tr><tr><td>PTO-TCU</td><td>18FDA403</td><td>100ms</td><td>取力开关</td><td>1</td><td>7-8</td><td>1-开，其他-关</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |      |     |         | 报文名      | ID | 周期 | 内容 | 字节 | 位 | 备注 | PTO-TCU   | 18FDA403 | 100ms | 取力开关 | 1   | 7-8     | 1-开，其他-关  |       |           |   |   |         |
| 报文名                                                                                                                                                                                                               | ID                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 周期        | 内容   | 字节  | 位       | 备注       |    |    |    |    |   |    |           |          |       |      |     |         |           |       |           |   |   |         |
| PTO-TCU                                                                                                                                                                                                           | 18FDA403                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100ms     | 取力开关 | 1   | 7-8     | 1-开，其他-关 |    |    |    |    |   |    |           |          |       |      |     |         |           |       |           |   |   |         |

|                                      |                                                                                                                                                      |  |  |      |   |     |           |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|-----|-----------|
|                                      |                                                                                                                                                      |  |  | 取力控制 | 5 | 7-8 | 1-开, 其他-关 |
| 取力控制=1, 不论取力开关状态, 取力指示常亮, 同时有声音报警提醒; |                                                                                                                                                      |  |  |      |   |     |           |
| 取力控制≠1, 取力开关=1, 取力指示闪烁, 1Hz。         |                                                                                                                                                      |  |  |      |   |     |           |
| 根据车型不同, TCU 反馈的取力状态可能包含以上两种报文或其中一条   |                                                                                                                                                      |  |  |      |   |     |           |
| 反馈信息                                 | 取力指示灯亮                                                                                                                                               |  |  |      |   |     |           |
| HMI                                  | LCD<br><br><br>图标:<br><br>颜色: 黄色                                    |  |  |      |   |     |           |
| 取消条件                                 | 以下任意条件满足时, 退出<br><br>1. ON 档电源断开;<br><br>2. 或 收到取力指示熄灭总线信号                                                                                           |  |  |      |   |     |           |
| 输入信号                                 | 总线:<br><br>取力指示信号                                                                                                                                    |  |  |      |   |     |           |
| 输出信号                                 |                                                                                                                                                      |  |  |      |   |     |           |
| 其它技术要求                               | 在 D320 平台上, 需先区分是自卸车还是非自卸车, 其他平台不需要区分<br><br>如果标定为自卸车(车辆类别参数为 1), 则取力、车厢举升开关任一打开时, 或者收到 PTODE 的取力开关信号时, 开启举升报警, 语音提示: 举升, 请注意! 一直语音报警, 直至取消激活, 无指示灯。 |  |  |      |   |     |           |

3.13.6 轮差开启

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| 功能名称 | 轮差开启                                                  |
| 功能描述 | 仪表收到轮间差速开关信号低电平时, 点亮轮间差速指示灯                           |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时, 进入<br>1. ON 档电源接通;<br>2. 且收到轮间差速开关信号 (低电平) |
| 反馈信息 | 仪表轮间差速指示灯亮                                            |
| HMI  | LCD                                                   |

|              | 图标：                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |     |               |                         |     |    |              |            |      |   |     |               |                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|---------------|-------------------------|-----|----|--------------|------------|------|---|-----|---------------|-------------------------|
|              | 颜色：黄色                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |     |               |                         |     |    |              |            |      |   |     |               |                         |
| 取消条件         | 以下任意条件满足时，退出<br><br>1. ON 档电源断开；<br><br>2. 或轮间差速开关信号为高电平                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |     |               |                         |     |    |              |            |      |   |     |               |                         |
| 输入信号         | <div>硬线：轮间差速开关信号</div> <div>针对博世电驱桥（变速箱类型 44），同时判断总线和硬线，任一有效则报警。</div> <table><tr><th>报文名</th><th>ID</th><th>周期</th><th>字节</th><th>位</th><th>信号名</th><th>备注</th></tr><tr><td>TCU1_shift01</td><td>0x18FF0B03</td><td>20ms</td><td>1</td><td>1-2</td><td>TCU1_sl_Data1</td><td>0x0：差速锁断开，<br/>0x1：差速锁闭合</td></tr></table> | 报文名  | ID | 周期  | 字节            | 位                       | 信号名 | 备注 | TCU1_shift01 | 0x18FF0B03 | 20ms | 1 | 1-2 | TCU1_sl_Data1 | 0x0：差速锁断开，<br>0x1：差速锁闭合 |
| 报文名          | ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 周期   | 字节 | 位   | 信号名           | 备注                      |     |    |              |            |      |   |     |               |                         |
| TCU1_shift01 | 0x18FF0B03                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20ms | 1  | 1-2 | TCU1_sl_Data1 | 0x0：差速锁断开，<br>0x1：差速锁闭合 |     |    |              |            |      |   |     |               |                         |
| 输出信号         | <div>总线：</div> <div>轮间差速低电平开关信号</div> <div>18FF7117 第 3 字节 3-4 位</div>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |     |               |                         |     |    |              |            |      |   |     |               |                         |

3.13.7 轴差开启

|      |                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功能名称 | 轴差开启                                                                                                     |
| 功能描述 | 仪表收到轴间差速开关低电平信号时, 点亮轴间差速指示灯。                                                                             |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时, 进入<br>1. ON 档电源接通;<br>2. 且收到轴间差速开关信号(低电平)                                                     |
| 反馈信息 | 仪表轴间差速指示灯亮                                                                                               |
| HMI  | LCD<br>图标: <br>颜色: 黄色 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时, 退出<br>1. ON 档电源断开;<br>2. 或轴间差速开关信号为高电平                                                        |

|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| 输入信号 | 硬线:<br>轴间差速低电平开关信号                          |
| 输出信号 | 总线:<br>轴间差速低电平开关信号<br>18FF7117 第 3 字节 1-2 位 |

3.13.8 车速显示

|      |                                                                                                                                                                                          |          |         |          |         |     |                                       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|-----|---------------------------------------|
| 功能名称 | 车速计算/显示                                                                                                                                                                                  |          |         |          |         |     |                                       |
| 功能描述 | 仪表接收 TCU 发的变速箱输出轴总线信号，或者仪表检测车速传感器的脉冲，计算车速并在 LCD 上显示。                                                                                                                                     |          |         |          |         |     |                                       |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入<br>1. ON 档电源接通；<br>2. 收到 TCU 发的总线信号/无车速传感器故障                                                                                                                                |          |         |          |         |     |                                       |
| 反馈信息 | 仪表显示故障模式                                                                                                                                                                                 |          |         |          |         |     |                                       |
| HMI  | 车速显示<br>表盘显示车速范围：0-140km/h。<br>仪表指示值比实际值偏大值定义如下：指示车速比实际车速大 2%，（即仪表要将计算出来的车速放大 2%显示出来（偏移误差取大，即误差为（0,+1））。<br>当仪表处于上电自检状态时，仪表车速表指针自检，数显和指针显示变化同步，但外发总线车速按实际检测到的脉冲信号计算结果（≤140km/h 时）的实际值发送。 |          |         |          |         |     |                                       |
|      | 表显车速范围                                                                                                                                                                                   |          | 车速表     |          | 数显      |     |                                       |
|      | [0-140]                                                                                                                                                                                  |          | ←       |          | ←       |     |                                       |
|      | (140-最大限频)                                                                                                                                                                               |          | 140km/h |          | 140km/h |     |                                       |
|      | [最大限频-255.996]                                                                                                                                                                           |          | 指针归零    |          | 数显为 0   |     |                                       |
|      |                                                                                                                                                                                          |          |         |          |         |     |                                       |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出<br>1. ON 档电源断开；<br>2. 仪表收不到 TCU 总线信号或者信号无效/有车速传感器故障                                                                                                                         |          |         |          |         |     |                                       |
| 输入信号 | 输出轴转速由 ETC1 决定                                                                                                                                                                           |          |         |          |         |     |                                       |
|      | 报文名                                                                                                                                                                                      | ID       | 周期      | 内容       | 字节      | 位   | 备注                                    |
|      | ETC1                                                                                                                                                                                     | OCF00203 | 10ms    | 变速箱输出轴转速 | 2-3     | All | 增益：0.125rpm，偏移 0；<br>范围：0-8031.875rpm |

|                                                              |                                                                                                               |          |      |       |     |     |                                                      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------|-----|-----|------------------------------------------------------|
| 输出信号                                                         | 仪表外发总线车速：                                                                                                     |          |      |       |     |     |                                                      |
|                                                              | 当≤140km/h 时（包括上电自检时），按计算结果正常外发；                                                                               |          |      |       |     |     |                                                      |
|                                                              | 当处于最大频率（140km/h）与最大限频之间时，外发 140km/h。                                                                          |          |      |       |     |     |                                                      |
|                                                              | >最大限频时，外发总线车速为 0.                                                                                             |          |      |       |     |     |                                                      |
|                                                              | 当仪表检测车速传感器电源或信号异常时，外发 0。（台架测试，通过信号发生器模拟脉冲信号，传感器电源异常时，仪表仍能有正常车速，非问题状态；实车上，若传感器电源异常，信号也会异常）                     |          |      |       |     |     |                                                      |
|                                                              | 报文名                                                                                                           | ID       | 周期   | 内容    | 字节  | 位   | 备注                                                   |
|                                                              | TCO1                                                                                                          | 0CFE6CEE | 50ms | 输出轴转速 | 5-6 | All | Factor:0.125rpm   Offset: 0   Range:0~8031.875rpm    |
|                                                              |                                                                                                               |          |      | 车速    | 7-8 | All | Factor:1/256 km/h   Offset: 0   Range:0~250.996 km/h |
|                                                              | 当仪表 ON 档电下电，报文待发前，仪表外发车速按照实际值外发。                                                                              |          |      |       |     |     |                                                      |
|                                                              | 车速计算：                                                                                                         |          |      |       |     |     |                                                      |
| (1)                                                          |                                                                                                               |          |      |       |     |     |                                                      |
| 绿控 12 档标定值：38（采用 TCU 的输出轴转速计算车速）                             |                                                                                                               |          |      |       |     |     |                                                      |
| 绿控 4 档标定值：35（采用 TCU 的输出轴转速计算车速）                              |                                                                                                               |          |      |       |     |     |                                                      |
| 绿控 6 档标定值：27（采用 TCU 的输出轴转速计算车速）                              |                                                                                                               |          |      |       |     |     |                                                      |
| 法士特 6 档标定值：31（采用 TCU 的输出轴转速计算车速）                             |                                                                                                               |          |      |       |     |     |                                                      |
| 特百佳自动 4 档：40（采用 TCU 的输出轴转速计算车速）                              |                                                                                                               |          |      |       |     |     |                                                      |
| 车速==60*输出轴转速转速/(表头系数*里程表速比)                                  |                                                                                                               |          |      |       |     |     |                                                      |
| (2)                                                          |                                                                                                               |          |      |       |     |     |                                                      |
| 德纳 2 挡电驱桥、绿控 2 挡电驱桥、绿控 4 挡电驱桥：30（采用 TCU 的输出轴转速计算车速，但不经过后桥减速） |                                                                                                               |          |      |       |     |     |                                                      |
| 车速==60*输出轴转速转速/(表头系数*里程表速比)                                  |                                                                                                               |          |      |       |     |     |                                                      |
| (3)                                                          |                                                                                                               |          |      |       |     |     |                                                      |
| 精进 1 挡标定值：34（采用电机转速计算车速，电机带减速器）                              |                                                                                                               |          |      |       |     |     |                                                      |
| 车速=60*电机转速/(表头系数*里程表速比*6.243)                                |                                                                                                               |          |      |       |     |     |                                                      |
| (4)                                                          |                                                                                                               |          |      |       |     |     |                                                      |
| 无-适用于纯电动车型：33（采用电机转速计算车速）                                    |                                                                                                               |          |      |       |     |     |                                                      |
| 车速=60*电机转速/(表头系数*里程表速比*6.243)                                |                                                                                                               |          |      |       |     |     |                                                      |
| (5) 博世两档电驱桥：44（采用 TCU 的输出轴转速计算车速，电驱桥带减速器）                    |                                                                                                               |          |      |       |     |     |                                                      |
| 车速==60*输出轴转速转速/(表头系数*里程表速比*3.61)                             |                                                                                                               |          |      |       |     |     |                                                      |
| 电源模式                                                         | ON 档电                                                                                                         |          |      |       |     |     |                                                      |
| 法规要求                                                         |                                                                                                               |          |      |       |     |     |                                                      |
| 其他技术要求                                                       | 里程表传感器硬线接仪表时：<br><br>输出轴转速=(变速箱输出速比的分子/变速箱输出速比的分母)*(车速传感器当前的频率/车速传感器每转脉冲数)*60<br><br>车速=频率*3600/每公里脉冲数 (km/h) |          |      |       |     |     |                                                      |

|                                                                                                                                                    |     |  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  <b>东风商用车技术中心</b><br>DONGFENG COMMERCIAL VEHICLE TECHNICAL CENTER | 文档: |  | 页码: 62 / 93 |
|                                                                                                                                                    | 时间: |  | 版本:         |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>每公里脉冲数（即 K 值）=表头系数 *车速传感器每转脉冲数</p> <p>传感器不接仪表时，车速根据收到的输出轴转速报文计算时，在报文有效范围内：</p> <p>车速=（1920*变速箱输出轴转速报文值）/（256*表头系数）km/h</p> <p>车速=(变速箱输出轴转速/后桥速比*里程表速比)*2*R*3.14*60(R 单位是 m)=60*输出轴转速/（表头系数*里程表速比）</p> <p>表头系数=1000000*后桥速比/（2*3.14*滚动半径*里程速比）</p> <p>报文超范围或者超时，车速为 0</p> <p>里程=Σ 车速/3600（km）</p>                                                                                                                           |
| 相关资料 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 历史失效 | <p>1、D760 匹配伊顿 AMT，前期车速传感器接 TCU，仪表接收 TCU 的输出轴转速信号，软件同步需对里程、油耗计算及保存等关联性功能的策略做适应性修改，产生了隐性 BUG：小计油耗走满量程自动正常清零后，其置位标志发生了概率性的未被复位，仪表反复向 E2 存储器的相应地址单元执行写数据操作，以至损坏，E2 存储器存储的实车 K 值无法读取，仪表随即调用默认的 K 值 12214，从而导致车速、里程不准。</p> <p>2、D760 仪表出现黑屏问题，因油耗和里程数据更新在中断程序中执行，右对齐函数未设置最大值限制，匹配伊顿，里程油耗数据函数处理周期由 100ms 更改为 10ms，加剧中断发生，右对齐文字函数在被中断打断篡改时的数据出现负值（极大值），刷写显存时数据越界，引发看门狗复位。更改措施：导致里程油耗数据更新不再放到中断里执行，调整到主程序里执行，同时右对齐函数增加最大值限制，防止溢出。</p> |
| 验证要求 | <p>凡是涉及车速或者输出轴转速信号相关的软件更改，都需要进行充分的台架测试以及实车测试，确认车速信号的精度，需同时满足以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、停车时，车速需为 0</li> <li>2、从国六法规限扭限速条款的角度，实际车速 20km/h 时误差不能有正偏差</li> <li>3、10Km/h 以上误差在±3%以内，制动时可以稍大(需进一步明确)</li> <li>4、需进行里程、油耗自动清零的耐久性验证。</li> </ol>                                                                                                                                                              |

### 3.13.9 车速超速报警

| 功能名称 | 车速超速报警                                                                                                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功能描述 | 当标定项“语言”为中文时，才带车速超速报警功能；当非中文时，不带超速报警。实际车速大于等于 100km/h 或者 60km/h(具体超速值依据标定参数)且持续 3s，扬声器鸣叫。                                     |
| 触发条件 | 略                                                                                                                             |
| 反馈信息 | <p>D320 液晶仪表，语音提示：您已超速，请减速慢行！（以 2s 的间隔播报 3 次）</p> <p>其他仪表：扬声器以 1Hz 频率鸣叫，最长不超过 15s。</p>                                        |
| HMI  | <p>LCD：大图标+小图标</p> <p>图标：</p> <p>颜色：红色</p> |
| 取消条件 | <p>以下任意条件满足时，退出</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 点火锁 OFF/ACC；</li> <li>2. 或仪表判断实际车速未超过 97km/h/57km/h</li> </ol>  |
| 输入信号 | 略                                                                                                                             |
| 输出信号 |                                                                                                                               |

|                                                                                   |     |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  | 文档: |  | 页码: 63 / 93 |
|                                                                                   | 时间: |  | 版本:         |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 电源模式   | ON 档电源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 法规要求   | <p>GB 7258-2017</p> <p><b>10.5 超速报警和限速功能</b></p> <p><b>10.5.1</b> 车长大于或等于 6 m 的客车应具有超速报警功能,当行驶速度超过允许的最大行驶速度(允许的最大行驶速度不应大于 100 km/h)时能通过视觉和听觉信号报警,但具有符合规定的限速功能或限速装置的除外。</p> <p><b>10.5.2</b> 三轴及三轴以上货车(具有限速功能或配备有限速装置,且限速功能或装置符合规定的除外)应具有超速报警功能,当行驶速度对混凝土搅拌运输车大于或等于 60 km/h、对其他货车大于或等于 100 km/h 时,能通过视觉和听觉信号报警。</p> <p><b>10.5.3</b> 公路客车、旅游客车和危险货物运输货车及车长大于 9 m 的其他客车、车长大于或等于 6 m 的旅居车应具有限速功能,否则应配备限速装置。限速功能或限速装置应符合 GB/T 24545 的要求,且限速功能或限速装置调定的最大车速对设置了符合 11.2.8 规定的车内随车物品存放区的公路客车应小于 70 km/h、对其他公路客车、旅游客车和车长大于 9 m 的其他客车、车长大于或等于 6 m 的旅居车不应大于 100 km/h,对危险货物运输货车不应大于 80 km/h。专用校车应安装符合 GB/T 24545 要求的限速装置,且调定的最大车速不应大于 80 km/h。</p> |
| 其他技术要求 | <p>1、扬声器提示, 1HZ。</p> <p>2、仅 D310&amp;D530 仪表需要支持标定项“超速报警值”,因 D310 存在水泥搅拌车,需要区分 100 和 60 两种;760 不存在水泥搅拌车,所以目前就是存在出国车和非出国,带与不带的区别。D320、D560、D760 中文仪表,默认超速 100km/h 报文。</p> <p>3、D310 平台存在语言为“中文”,但是海外车型不需要做超速报警,所以超速报警多了一个“无-海外车型”,系统里参数维护 255(FF),也等于不具备报警功能,实车不可能达到的车速。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 历史失效   | 2020 年 12 月第三方评价问题“超速提醒不够人性化”:东风车只要车速超过了 100km/h,就会“当当当”的叫个不停,有时候客户赶时效,要跑到 100km/h 以上时,有时候叫多了我都听疲劳了,或者就很烦躁,心情就不好了,解放车一般就会提醒 3 次,后面就不提醒了,比较人性化一点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 验证要求   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 3.13.10 系统超时报警

|                             |                                                       |          |       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-------|
| 功能名称                        | 系统超时报警                                                |          |       |
| 功能描述                        | 仪表接收变速箱系统特定报文，并进行一定周期判断，若未收到，则报超时故障                   |          |       |
| 触发条件                        | 以下所有条件满足时，进入<br><br>1.ON 档电源接通；<br><br>2. 一定时间未收到指定报文 |          |       |
| 反馈信息                        |                                                       |          |       |
| HMI                         | 仪表显示系统 CAN 报文超时                                       |          |       |
| 取消条件                        | 以下任意条件满足时，退出<br><br>1.ON 档电源断开；<br><br>2. 收到指定报文      |          |       |
| 输入信号                        | 总线                                                    |          |       |
|                             | 报文名                                                   | ID       | 周期    |
|                             | ETC2                                                  | 18F00503 | 100ms |
| 仪表诊断故障显示文字、SPN-FMI，以故障清单为准。 |                                                       |          |       |









|                                                                                   |     |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  | 文档: |  | 页码: 66 / 93 |
|                                                                                   | 时间: |  | 版本:         |

|        |       |
|--------|-------|
| 输出信号   |       |
| 电源模式   | ON 档电 |
| 法规要求   |       |
| 其他技术要求 |       |

### 3.13.14 变速箱维修报警灯（暂不做）

|                                                                 |                                                                                                                        |          |       |         |    |     |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|----|-----|
| 功能名称                                                            | 变速箱维修报警灯                                                                                                               |          |       |         |    |     |
| 功能描述                                                            | 仪表接收 TCU 发的总线信号，点亮变速箱维修报警灯                                                                                             |          |       |         |    |     |
| 触发条件                                                            | 以下所有条件满足时，进入<br>1. ON 档电源接通；<br>2. 收到 TCU 发的总线信号                                                                       |          |       |         |    |     |
| 反馈信息                                                            | 点亮变速箱维修报警灯                                                                                                             |          |       |         |    |     |
| HMI                                                             |  黄色<br>大图标弹窗+小图标，1.5s 弹窗显示文字“变速箱保养指示” |          |       |         |    |     |
| 取消条件                                                            | 以下任意条件满足时，退出<br>1. ON 档电源断开；<br>2. 仪表收不到 TCU 总线信号，或者信号无效                                                               |          |       |         |    |     |
| 输入信号                                                            | 收 TCU 发的总线信号，具体见通讯协议                                                                                                   |          |       |         |    |     |
|                                                                 | 报文名                                                                                                                    | ID       | 周期    | 内容      | 字节 | 位   |
|                                                                 | ETC7                                                                                                                   | 18FE4A03 | 100ms | 变速箱维修报警 | 1  | 3-4 |
|                                                                 | DM1_03                                                                                                                 | 18FECA03 | 1s    | 变速箱维修报警 | 1  | 1-2 |
| 备注<br>标定为 Allison AT 箱，使用 ETC7<br>标定为 DF AMT 箱、陕齿-AMT，使用 DM1_03 |                                                                                                                        |          |       |         |    |     |
| 输出信号                                                            |                                                                                                                        |          |       |         |    |     |
| 电源模式                                                            | ON 档电                                                                                                                  |          |       |         |    |     |
| 法规要求                                                            |                                                                                                                        |          |       |         |    |     |
| 其他技术要求                                                          |                                                                                                                        |          |       |         |    |     |

### 3.13.15 自学习状态显示

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| 功能名称 | 自学习状态显示                                          |
| 功能描述 | 仪表接收 TCU 发的总线信号，显示自学习状态。                         |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入<br>1. ON 档电源接通；<br>2. 收到 TCU 发的总线信号 |
| 反馈信息 | 文字显示“变速箱正在自学习”、“变速箱自学习完成”、“变速箱自学习失败”，显示 5s       |

|                                                                                   |     |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  | 文档: |  | 页码: 67 / 93 |
|                                                                                   | 时间: |  | 版本:         |

|        |                                                          |                                 |       |       |    |     |                                        |
|--------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|----|-----|----------------------------------------|
| HMI    |                                                          |                                 |       |       |    |     |                                        |
| 取消条件   | 以下任意条件满足时，退出<br>1. ON 档电源断开；<br>2. 仪表收不到 TCU 总线信号，或者信号无效 |                                 |       |       |    |     |                                        |
| 输入信号   | 收 TCU 发的总线信号，具体见通讯协议                                     |                                 |       |       |    |     |                                        |
|        | 报文名                                                      | ID                              | 周期    | 内容    | 字节 | 位   | 备注                                     |
|        | ETC7                                                     | 18FE4A03                        | 100ms | 自学习状态 | 5  | 1-2 | 0：不显示<br>1：自学习激活<br>2：自学习完成<br>3：自学习失败 |
|        | 仅陕齿 AMT 具备该功能                                            |                                 |       |       |    |     |                                        |
| 输出信号   |                                                          |                                 |       |       |    |     |                                        |
| 电源模式   | ON 档电                                                    |                                 |       |       |    |     |                                        |
| 法规要求   |                                                          |                                 |       |       |    |     |                                        |
| 其他技术要求 |                                                          |                                 |       |       |    |     |                                        |
| 相关资料   | 陕齿设计说明：                                                  |                                 |       |       |    |     |                                        |
|        | 仪表显示时间，AMT 系统做判断，仪表执行，学习完成，AMT 发 5s。                     |                                 |       |       |    |     |                                        |
|        | 状态                                                       | 说明                              |       |       |    |     |                                        |
|        | 01                                                       | 实时发送当前状态                        |       |       |    |     |                                        |
|        | 10                                                       | 当学习完成后发送（直到驾驶员有操作\学习条件不满足时停止置位） |       |       |    |     |                                        |
| 11     | 当学习失败后发送（直到驾驶员有操作\学习条件不满足时停止置位）                          |                                 |       |       |    |     |                                        |

### 3.13.16 整车限速功能提醒

|      |                                                                                                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功能名称 | 整车限速功能提醒                                                                                                                                                                          |
| 功能描述 | 增加一下大前提：当仪表识别该车为中文仪表时，具备限速提醒自检和声光提醒功能。<br>当整车车速超过限定的最高车速时，需要声光提醒驾驶员；不同车型，限速功能由 HCU 来判断，仪表接信号同时判断车速超过限速值（该值通过识别标定项 DID=0192），来提醒驾驶员。<br>根据法规要求，整车限速提醒指示需上电自检，因此仪表增加上电自检显示，无标定项需识别。 |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入<br>1. ON 档电源接通；<br>2. 收到 HCU 总线信号<br>3. 车速大于识别限速报警值                                                                                                                  |
| 反馈信息 | 上电自检：大图标，文字“车速限制指示”<br>若触发限速功能，点亮限速指示灯，小图标，并蜂鸣最长不超过 5s<br>扬声器频率：（2.6±0.5）khz<br>扬声器特性：扬声器频率 1Hz，占空比 50%，音量 75±5Db                                                                 |
| HMI  | 指示灯： <br>颜色：黄色                                                                                 |

|                                                                                   |     |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  | 文档: |  | 页码: 68 / 93 |
|                                                                                   | 时间: |  | 版本:         |

| 取消条件   | 以下任意条件满足时，退出<br>1. ON 档电源断开；<br>2. 仪表收不到 HCU 总线信号，或者信号无效<br>3. 车速小于限速报警值-3km/h                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |    |     |                                                  |     |    |    |    |    |   |    |  |          |       |      |   |     |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|-----|--------------------------------------------------|-----|----|----|----|----|---|----|--|----------|-------|------|---|-----|--------------------------------------------------|
| 输入信号   | 仪表需识别标定项“限速功能”中具体限速值，同时判断 HCU 的限速激活信号<br><table border="1"> <thead> <tr> <th>报文名</th><th>ID</th><th>周期</th><th>内容</th><th>字节</th><th>位</th><th>备注</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>18FFF531</td><td>100ms</td><td>限速功能</td><td>1</td><td>7~8</td><td>00-不限速；<br/>01-最高车速限速；<br/>10-远程限速/锁车；<br/>11-故障限速；</td></tr> </tbody> </table> |       |      |    |     |                                                  | 报文名 | ID | 周期 | 内容 | 字节 | 位 | 备注 |  | 18FFF531 | 100ms | 限速功能 | 1 | 7~8 | 00-不限速；<br>01-最高车速限速；<br>10-远程限速/锁车；<br>11-故障限速； |
| 报文名    | ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 周期    | 内容   | 字节 | 位   | 备注                                               |     |    |    |    |    |   |    |  |          |       |      |   |     |                                                  |
|        | 18FFF531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100ms | 限速功能 | 1  | 7~8 | 00-不限速；<br>01-最高车速限速；<br>10-远程限速/锁车；<br>11-故障限速； |     |    |    |    |    |   |    |  |          |       |      |   |     |                                                  |
| 输出信号   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |    |     |                                                  |     |    |    |    |    |   |    |  |          |       |      |   |     |                                                  |
| 电源模式   | ON 档电                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |    |     |                                                  |     |    |    |    |    |   |    |  |          |       |      |   |     |                                                  |
| 法规要求   | GB 24545-2019<br><br>5.8 当车辆车速超过设定速度时，应以 <u>视觉信号和听觉信号</u> 的形式向驾驶员发送报警信号。听觉信号应清晰，易于驾驶员识别。视觉信号装置应满足下列要求：<br>a) 应保证驾驶员在相应位置上能够识别。该相应位置为：驾驶员位于驾驶位置上，并根据制造商的使用说明调整后，可在约束系统的保护下自由地活动的位置。<br>b) 车速限制信号标志如图 2 所示，应符合 GB 4094 的有关规定。<br>c) 应为黄色或琥珀色。<br>d) 视觉信号装置在车辆上电后具有 <u>可被视觉辨识的自检动作</u> 。视觉信号装置点亮后应明亮、醒目，使驾驶员在适应环境道路照明条件后，无论白天或者夜晚驾驶时均能清晰观察。         |       |      |    |     |                                                  |     |    |    |    |    |   |    |  |          |       |      |   |     |                                                  |
| 其他技术要求 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |    |     |                                                  |     |    |    |    |    |   |    |  |          |       |      |   |     |                                                  |
| 相关资料   | 任务输入：东风商技电开纪[ 2021] 26 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |    |     |                                                  |     |    |    |    |    |   |    |  |          |       |      |   |     |                                                  |

### 3.13.17 转向锁止指示灯--临时版

|      |                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功能名称 | 转向锁止指示灯                                                                                       |
| 功能描述 | 仪表接收 A7 硬线信号，点亮转向锁止指示灯                                                                        |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入<br>1. ON 档电源接通；<br>2. <驱动型式及位置>标定为 11（10×4）且 A7 管脚悬空                             |
| 反馈信息 | 点亮转向锁止指示灯                                                                                     |
| HMI  |  黄色<br>小图标 |
| 取消条件 | 以下任意条件满足时，退出<br>1. ON 档电源断开；<br>2. 仪表收到 A7 硬线信号                                               |
| 输入信号 | 收 A7 硬线信号，悬空报警                                                                                |
| 输出信号 |                                                                                               |
| 电源模式 | ON 档电                                                                                         |

|                                                                                   |     |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  | 文档: |  | 页码: 69 / 93 |
|                                                                                   | 时间: |  | 版本:         |

|        |                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 法规要求   |                                                                                       |
| 其他技术要求 | 任务来源 DM22111013, 仅 TZ9A (目前唯一 10×4 纯电动车型) 具备此功能, 不影响其他量产车型, 软件版本 V1.08.00_20230216 实现 |

### 3.13.18 三桥提升指示灯--临时版

|        |                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功能名称   | 三桥提升指示灯                                                                                     |
| 功能描述   | 仪表接收 C3 硬线信号, 点亮转向锁止指示灯                                                                     |
| 触发条件   | 以下所有条件满足时, 进入<br>1. ON 档电源接通;<br>2. <驱动型式及位置>标定为 11 (10×4) 且 C3 管脚悬空                        |
| 反馈信息   | 点亮三桥提升指示灯                                                                                   |
| HMI    |  黄色<br>小图标 |
| 取消条件   | 以下任意条件满足时, 退出<br>1. ON 档电源断开;<br>2. 仪表收到 C3 硬线信号                                            |
| 输入信号   | 收 C3 硬线信号, 悬空报警                                                                             |
| 输出信号   |                                                                                             |
| 电源模式   | ON 档电                                                                                       |
| 法规要求   |                                                                                             |
| 其他技术要求 | 任务来源 DM22111013, 仅 TZ9A (目前唯一 10×4 纯电动车型) 具备此功能, 不影响其他量产车型, 软件版本 V1.08.00_20230216 实现       |

### 3.13.19 换挡开关未回零提醒

|      |                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功能名称 | 换挡开关未回零提醒                                                                                  |
| 功能描述 | HCU 判断车辆无法上高压原因为换挡手柄与变速箱实际档位不符时, 仪表接收 HCU 报文信号显示文字提醒, 提醒驾驶员。                               |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时, 进入<br>1. 点火锁 ON 档/START 档;<br>2. 接收到 HCU 报文。                                    |
| HMI  | LCD 显示文字提醒 “换挡开关未回 N 档” (中文显示界面);<br>LCD 显示文字提醒 “Please put the gear lever to N” (英文显示界面); |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                   |     |      |       |                                                                    |  |    |    |   |    |    |    |          |   |     |      |       |                                                                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|--------------------------------------------------------------------|--|----|----|---|----|----|----|----------|---|-----|------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 取消条件     | 1. 点火锁 OFF/ACC;<br>2. 未收到报文信号                                                                                                                                                                                                                     |     |      |       |                                                                    |  |    |    |   |    |    |    |          |   |     |      |       |                                                                    |
| 输入信号     | <table><tr><td>ID</td><td>字节</td><td>位</td><td>内容</td><td>周期</td><td>备注</td></tr><tr><td>18FFF531</td><td>7</td><td>7-8</td><td>档位状态</td><td>100ms</td><td>00: 手柄档位与实际一致<br/>01: 手柄档位与实际不一致，仪表显示文字提醒“换挡开关未回 N 档”<br/>10, 11 暂不用</td></tr></table> |     |      |       |                                                                    |  | ID | 字节 | 位 | 内容 | 周期 | 备注 | 18FFF531 | 7 | 7-8 | 档位状态 | 100ms | 00: 手柄档位与实际一致<br>01: 手柄档位与实际不一致，仪表显示文字提醒“换挡开关未回 N 档”<br>10, 11 暂不用 |
| ID       | 字节                                                                                                                                                                                                                                                | 位   | 内容   | 周期    | 备注                                                                 |  |    |    |   |    |    |    |          |   |     |      |       |                                                                    |
| 18FFF531 | 7                                                                                                                                                                                                                                                 | 7-8 | 档位状态 | 100ms | 00: 手柄档位与实际一致<br>01: 手柄档位与实际不一致，仪表显示文字提醒“换挡开关未回 N 档”<br>10, 11 暂不用 |  |    |    |   |    |    |    |          |   |     |      |       |                                                                    |
| 输出信号     |                                                                                                                                                                                                                                                   |     |      |       |                                                                    |  |    |    |   |    |    |    |          |   |     |      |       |                                                                    |

### 3.13.20 拖车指示

|      |                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 功能名称 | 拖车指示                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 功能描述 | 仪表接收 TCU 的允许拖车信号, 显示拖车模式开启状态、工作状态;<br>仪表接收 TCU 的不允许拖车信号, 显示拖车模式激活失败。                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时, 进入<br>1.ON 档电源接通;<br>2.收到拖车相关信号;                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| HMI  | “拖车功能已激活”、“拖车功能激活失败”                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 取消条件 | 3. 点火锁 OFF/ACC;<br>4. 未收到报文信号                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| 输入信号 | 针对博世电驱桥(变速箱类型 44), 有该功能。其余变速箱无此功能。<br><br>进入拖车模式提醒:<br>TCU1_s1_Data6=0x3 时显示“拖车模式已激活”<br>TCU1_s1_Data6=0x2 时“拖车模式激活失败”。<br>从拖车模式切到退出拖车模式提醒: “拖车模式已退出”, 显示 3s。 |  |  |  |  |  |
| 输出信号 | 无                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |

### 3.14 制动系统

见《TF\_03 转向制动悬架系统显示及报警需求》。

坡道起步指示-202309 量产版本实现

3.14.1 坡道起步指示

| 功能名称                                                       | 坡道起步指示                                                                            |          |       |        |    |     |                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|----|-----|-----------------------------------|
| 功能描述                                                       | 目前该功能只在匹配 AMT 时才有<br>仪表接收 ABS/EBS 发的总线信号，在 LCD 上显示坡道起步指示灯。                        |          |       |        |    |     |                                   |
| 触发条件                                                       | 以下所有条件满足时，进入<br>1. ON 档电源接通；<br>2. 收到 ABS/EBS 发的总线信号，                             |          |       |        |    |     |                                   |
| 反馈信息                                                       | 仪表显示坡道起步指示灯                                                                       |          |       |        |    |     |                                   |
| HMI                                                        |  |          |       |        |    |     |                                   |
| 取消条件                                                       | 以下任意条件满足时，退出<br>1. ON 档电源断开；<br>2. 仪表收不到 ABS/EBS 总线信号，或者信号无效                      |          |       |        |    |     |                                   |
| 输入信号                                                       | 接收总线信号                                                                            |          |       |        |    |     |                                   |
|                                                            | 报文名                                                                               | ID       | 周期    | 内容     | 字节 | 位   | 备注                                |
|                                                            | EBC1                                                                              | 18F0010B | 100ms | 坡起开关   | 3  | 5-6 | 01-白色指示灯闪烁（1Hz）                   |
|                                                            | EBC5                                                                              | 18FDC40B | 100ms | 坡道起步模式 | 1  | 6-8 | 001-绿色指示灯点亮<br>010-绿色指示灯闪烁（2.5Hz） |
| 标定为 ZF AMT（17）、自主 AMT（20、22、32），陕齿 AMT（29、31），伊顿 AMT（28）有效 |                                                                                   |          |       |        |    |     |                                   |
| 输出信号                                                       |                                                                                   |          |       |        |    |     |                                   |
| 电源模式                                                       | ON 档电                                                                             |          |       |        |    |     |                                   |
| 法规要求                                                       |                                                                                   |          |       |        |    |     |                                   |

3.15 车身及底盘附件

其余见《TF04 仪表匹配车身底盘及附件系统功能及报警要求》

3.15.1 后视镜加热指示

| 功能名称 | 后视镜加热指示                                             |
|------|-----------------------------------------------------|
| 功能描述 | 仪表检测到后视镜加热开关高电平信号或收到报文，点亮指示灯。                       |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入<br>1. 常电/on 档接通；<br>2. 且检测硬线高电平信号或收到报文 |





|                                                                                   |     |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  | 文档: |  | 页码: 73 / 93 |
|                                                                                   | 时间: |  | 版本:         |

3.15.3 载货车厢门开启指示

| 功能名称   | 载货车厢门开启指示                                                                                                                                                                                                          |          |        |        |    |     |                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|----|-----|---------------------------|
| 功能描述   | 当仪表收到厢门开启开关硬线（C15 管脚）为低电平时，进行报警提醒。                                                                                                                                                                                 |          |        |        |    |     |                           |
| 触发条件   | 以下所有条件满足时，进入<br>1. ON 档电源接通；<br>2. 且 C15 为低电平                                                                                                                                                                      |          |        |        |    |     |                           |
| 反馈信息   | 文字提醒“厢门已开启”                                                                                                                                                                                                        |          |        |        |    |     |                           |
| HMI    |                                                                                                                                                                                                                    |          |        |        |    |     |                           |
| 取消条件   | 以下任意条件满足时，退出<br>1. ON 档电源断开；<br>2. 或 C15 高电平                                                                                                                                                                       |          |        |        |    |     |                           |
| 输入信号   | 硬线：<br>厢门开关信号<br>总线信号：<br>档位信号、车速信号、驻车信号<br><br>状态 1：厢门门关（C15 高电平），仪表无报警<br>状态 2：厢门门开（C15 低电平），车辆静止状态（N 档，车速为 0 且驻车信号有效），仪表显示文字提醒“厢门已开启”<br>状态 3：厢门门开（C15 低电平），车速非 0，仪表显示文字提醒“厢门已开启”并伴随蜂鸣报警（1Hz），蜂鸣报警持续直至厢门关闭或车辆静止 |          |        |        |    |     |                           |
| 输出信号   | 报文名                                                                                                                                                                                                                | ID       | 周期     | 内容     | 字节 | 位   | 备注                        |
|        | ICS                                                                                                                                                                                                                | 18FF7117 | 1000ms | 厢门开关指示 | 7  | 1-2 | 00-0ff 未开启<br>01-0pen 已开启 |
| 电源模式   | ON 档电源                                                                                                                                                                                                             |          |        |        |    |     |                           |
| 法规要求   |                                                                                                                                                                                                                    |          |        |        |    |     |                           |
| 其他技术要求 | 该功能仅现生产机械表实现                                                                                                                                                                                                       |          |        |        |    |     |                           |
| 相关资料   |                                                                                                                                                                                                                    |          |        |        |    |     |                           |

3.16 ADAS 系统

见《TF\_05 仪表匹配 ADAS 系统显示及报警要求》。

3.17 TPMS 系统

TPMS 系统报警需求同燃油车。

3.18 远程锁车

远程锁车功能见《00\_新能源-仪表远程锁车控制策略定义书》。

3.19 气压显示及报警

见《TF\_03 转向制动悬架系统显示及报警需求》。

### 3.19.1 气压传感器及报警开关数量

| 序号 | 平台           | 行车压力传感器 | 驻车压力传感器 | 气压传感器总数 | P 灯报警开关 |
|----|--------------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | D320 (3 路气压) | 2       | 1       | 3       | 1       |
| 2  | D560 (2 路气压) |         | 0       | 2       |         |

### 3.19.2 气压显示定义

| 序号              |       | 1          | 2          | 3          | 4          | 5        | 6           |
|-----------------|-------|------------|------------|------------|------------|----------|-------------|
| 传感器位置           |       | 前回路<br>限压前 | 后回路<br>限压前 | 前回路<br>限压后 | 后回路<br>限压后 | 驻挂<br>回路 | 手控阀<br>21 口 |
| 液晶屏<br>显示回<br>路 | 2 路气压 | ①          | ②          | /          | /          | /        | /           |
|                 | 3 路气压 | ①          | ②          | /          | /          | Ⓟ        | /           |
| 报警灯             |       | ①          |            |            |            |          | Ⓟ           |

表显气压计算公式

$$P=(V_{out}/V_{cc}*100-10)/54.222*1000$$

(单位: Kpa)

$V_{out}$  传感器输出电压

$V_{cc}$  传感器供电电压

表显气压量程 0-13bar, 如计算后超过 13 且满足  $V_{out} < 96\%V_{cc}$ , 仪表只显示 13bar

### 3.19.3 仪表诊断气压传感器策略

| DM1 报文                       | 旧诊断策略             | 旧策略存在问题                            | 调整策略                                  |
|------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 仪表: 前桥回路气压传感器电压高 (523004, 3) | $V_{out} > 4.95V$ | 旧硬件版本仪表 $V_{cc}$ 低于 4.75V, 该故障无法报出 | $V_{out} \geq 96\%V_{cc}$ , 表显气压 0bar |
| 仪表: 前桥回路气压传感器电压低 (523004, 4) | $V_{out} < 0.3V$  |                                    | $V_{out} \leq 4\%V_{cc}$ , 表显气压 0bar  |
| 仪表: 后桥回路气压传感器电压高 (523005, 3) | $V_{out} > 4.95V$ | 旧硬件版本仪表 $V_{cc}$ 低于 4.75V, 该故障无法报出 | $V_{out} \geq 96\%V_{cc}$ , 表显气压 0bar |
| 仪表: 后桥回路气压传感器电压低 (523005, 4) | $V_{out} < 0.3V$  |                                    | $V_{out} \leq 4\%V_{cc}$ , 表显气压 0bar  |

调整策略（已在 V1.09.00\_20230724 版本量产实现）

3.20 EPB 功能

3.20.1 驻车制动指示

| 功能名称   | 驻车制动指示                                                                                     |       |    |     |        |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|--------|---------------|
| 功能描述   | 当车辆处于驻车制动状态时，仪表上 P 灯点亮。                                                                    |       |    |     |        |               |
| 触发条件   | 以下所有条件满足时，进入                                                                               |       |    |     |        |               |
|        | 1. 仪表 ON 档电；                                                                               |       |    |     |        |               |
|        | 2. 且收到驻车制动指示有效信号                                                                           |       |    |     |        |               |
|        | ID                                                                                         | 周期    | 字节 | 位   | 信号     | 备注            |
|        | EPB1<br>18FF3C50                                                                           | 100ms | 5  | 1-8 | 驻车制动指示 | 1: 点灯<br>其余不点 |
| 反馈信息   | P 灯点亮                                                                                      |       |    |     |        |               |
| HMI    | LED                                                                                        |       |    |     |        |               |
|        | 图标：  红色 |       |    |     |        |               |
| 取消条件   | 以下任意条件满足时，退出                                                                               |       |    |     |        |               |
|        | 1. 仪表进入休眠状态                                                                                |       |    |     |        |               |
|        | 2. 未收到信号或收到信号但无效                                                                           |       |    |     |        |               |
| 输入信号   | 总线：                                                                                        |       |    |     |        |               |
| 输出信号   |                                                                                            |       |    |     |        |               |
| 电源模式   | 仪表 ON 档电                                                                                   |       |    |     |        |               |
| 法规要求   |                                                                                            |       |    |     |        |               |
| 其他技术要求 | 仪表无法识别是否带 EPB 系统，兼容接收 CCVS_00 中驻车制动开关信号，两者任一有效点亮 P 灯。                                      |       |    |     |        |               |
| 相关资料   |                                                                                            |       |    |     |        |               |
| 历史失效   |                                                                                            |       |    |     |        |               |
| 验证要求   |                                                                                            |       |    |     |        |               |

3.20.2 EPB 临停激活提醒

| 功能名称 | EPB 临停激活提醒                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 功能描述 | 当系统开启临停功能，采用行车制动作为驻车，仪表接收 EPB 发送信号，屏幕显示临时停车启动，提醒驾驶员；若临停时间过长，则自动转成驻车制动，此时仪表显示字 |

|        |                      |       |    |     |            |                         |
|--------|----------------------|-------|----|-----|------------|-------------------------|
|        | 消失，P 灯点亮。            |       |    |     |            |                         |
| 触发条件   | 以下所有条件满足时，进入         |       |    |     |            |                         |
|        | 1. 点火锁 ON 档/START 档； |       |    |     |            |                         |
|        | 2. 且收到 EPB 临停激活有效信号  |       |    |     |            |                         |
|        | ID                   | 周期    | 字节 | 位   | 信号         | 备注                      |
|        | EPB1<br>18FF3C50     | 100ms | 3  | 1-2 | 临 停 激<br>活 | 1: 文字“临时停车制动启动”<br>其余无效 |
| 反馈信息   |                      |       |    |     |            |                         |
| HMI    | 文字提醒“临时停车制动启动”       |       |    |     |            |                         |
| 取消条件   | 以下任意条件满足时，退出         |       |    |     |            |                         |
|        | 1. 点火锁 OFF/ACC；      |       |    |     |            |                         |
|        | 2. 未收到信号或收到信号但无效     |       |    |     |            |                         |
| 输入信号   | 总线                   |       |    |     |            |                         |
| 输出信号   |                      |       |    |     |            |                         |
| 电源模式   | ON 档电                |       |    |     |            |                         |
| 法规要求   |                      |       |    |     |            |                         |
| 其他技术要求 |                      |       |    |     |            |                         |
| 相关资料   |                      |       |    |     |            |                         |
| 历史失效   |                      |       |    |     |            |                         |
| 验证要求   |                      |       |    |     |            |                         |

3. 20.3 手刹释放失败原因提醒

|      |                                                                         |    |    |   |    |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----|----|---|----|----|
| 功能名称 | 手刹释放失败原因提醒                                                              |    |    |   |    |    |
| 功能描述 | 当驾驶员未踩下制动踏板，操作 EPB 开关要释放驻车时，EPB 限制释放驻车制动，仪表根据 EPB 发出的信号，提醒驾驶员踩脚刹才能释放驻车。 |    |    |   |    |    |
|      | 当车辆气压过低时，若驾驶员操作 EPB 开关释放驻车，EPB 限制释放驻车制动，仪表接收 EPB 发送信号，提醒驾驶员。            |    |    |   |    |    |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入                                                            |    |    |   |    |    |
|      | 1. 点火锁 ON 档/START 档；                                                    |    |    |   |    |    |
|      | 2. 且收到 EPB 的提醒信号有效                                                      |    |    |   |    |    |
|      | ID                                                                      | 周期 | 字节 | 位 | 信号 | 备注 |

|        |                                                                                                                                                                                                       |       |   |     |        |                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----|--------|----------------------------------------------------|
|        | EPB1<br>18FF3C50                                                                                                                                                                                      | 100ms | 2 | 1-4 | 驻车制动指示 | 1: 文字 “请踩住脚刹释放驻车”<br>3: 文字 “气压低, 驻车暂时无法解除”<br>其余无效 |
| 反馈信息   |                                                                                                                                                                                                       |       |   |     |        |                                                    |
| HMI    | 文字提醒 “请踩住脚刹释放驻车” 或 “气压低, 驻车暂时无法解除”, 同时增加滴滴滴 3 声 (3s) 提醒驾驶员。声音要求: (2.6±0.5) khz, 扬声器响动频率: 1Hz, 占空比 50 %, 音量: 75±5dB<br><br>仪表收到信号, 持续时间≤3s, 则文字和声音都持续 3s; 若信号持续时间>3s, 则文字提醒显示时间与信号有效时间保持同步, 报警声仅蜂鸣 3s。 |       |   |     |        |                                                    |
| 取消条件   | 以下任意条件满足时, 退出<br><br>1. 点火锁 OFF/ACC;<br><br>2. 未收到信号或收到信号但无效                                                                                                                                          |       |   |     |        |                                                    |
| 输入信号   | 总线:                                                                                                                                                                                                   |       |   |     |        |                                                    |
| 输出信号   |                                                                                                                                                                                                       |       |   |     |        |                                                    |
| 电源模式   | ON 档电                                                                                                                                                                                                 |       |   |     |        |                                                    |
| 法规要求   |                                                                                                                                                                                                       |       |   |     |        |                                                    |
| 其他技术要求 |                                                                                                                                                                                                       |       |   |     |        |                                                    |
| 相关资料   | 当车辆气压过低时限制释放驻车制动, 等待气压恢复正常时才能释放, 如需强制释放驻车, 需踩住脚刹并长按 EPB 开关 5 秒。                                                                                                                                       |       |   |     |        |                                                    |
| 历史失效   |                                                                                                                                                                                                       |       |   |     |        |                                                    |
| 验证要求   |                                                                                                                                                                                                       |       |   |     |        |                                                    |

3. 20. 4 EPB 系统故障灯

|      |                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功能名称 | EPB 系统故障灯                                                                                                                                                                                                   |
| 功能描述 | 当 EPB 系统检测到故障时, 会发出报警灯信号, 仪表点亮故障灯。                                                                                                                                                                          |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时, 进入<br>1. ON 档电源接通;<br>2. 收到 DM1 中故障灯有效信号                                                                                                                                                         |
| 反馈信息 |                                                                                                                                                                                                             |
| HMI  | Warning 灯:  , 黄色<br><br>STOP 灯:  , 红色 |



|                                                                                   |     |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  | 文档: |  | 页码: 79 / 93 |
|                                                                                   | 时间: |  | 版本:         |

|      |  |
|------|--|
| 相关资料 |  |
| 历史失效 |  |
| 验证要求 |  |

### 3. 20. 6 EPB 工作模式指示

|        |                                                                                                                                                                                                                  |       |    |     |            |                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|------------|----------------------------------------------------------------|
| 功能名称   | 驻车制动指示                                                                                                                                                                                                           |       |    |     |            |                                                                |
| 功能描述   | 指示 EPB 目前的工作模式+超时提醒                                                                                                                                                                                              |       |    |     |            |                                                                |
| 触发条件   | 以下所有条件满足时，进入                                                                                                                                                                                                     |       |    |     |            |                                                                |
|        | 1. 仪表 ON 档电；                                                                                                                                                                                                     |       |    |     |            |                                                                |
|        | 2. EPB 工作模式有效信号                                                                                                                                                                                                  |       |    |     |            |                                                                |
|        | ID                                                                                                                                                                                                               | 周期    | 字节 | 位   | 信号         | 备注                                                             |
|        | EPB1<br>18FF3C50                                                                                                                                                                                                 | 100ms | 6  | 1-8 | EPB 工作模式指示 | 7：文字提醒<br>254：文字提醒<br>2：文字提醒<br>1：文字提醒<br>EPB1 超时：文字提醒<br>其余无效 |
| 反馈信息   |                                                                                                                                                                                                                  |       |    |     |            |                                                                |
| HMI    | 7：文字提醒“EPB 功能失效，使用车轮楔块”<br>254：文字提醒“EPB 功能失效，使用车轮楔块”<br>2：文字提醒“手动操作 EPB 开关功能失效”<br>1：文字提醒“车间模式，熄火自动驻车制动无法应用”<br>仪表接收 EPB1 报文超时：文字提醒“EPB 系统失效”<br>仪表收到上述信号，同时增加蜂鸣器提醒驾驶员（持续时间 3s, 频率 1Hz，报文触发时间小于 3s 的，按照 3s 进行报警） |       |    |     |            |                                                                |
| 取消条件   | 以下任意条件满足时，退出                                                                                                                                                                                                     |       |    |     |            |                                                                |
|        | 1. ON 档电源断开                                                                                                                                                                                                      |       |    |     |            |                                                                |
|        | 2. 未收到信号或收到信号但无效                                                                                                                                                                                                 |       |    |     |            |                                                                |
| 输入信号   | 总线：                                                                                                                                                                                                              |       |    |     |            |                                                                |
| 输出信号   |                                                                                                                                                                                                                  |       |    |     |            |                                                                |
| 电源模式   | 仪表 ON 档电                                                                                                                                                                                                         |       |    |     |            |                                                                |
| 法规要求   |                                                                                                                                                                                                                  |       |    |     |            |                                                                |
| 其他技术要求 | 仪表需要识别车辆是否匹配 EPB, 如车辆配置 EPB 系统的车辆检测到 EPB1 信号超时，需要文字提醒“EPB 系统失效”                                                                                                                                                  |       |    |     |            |                                                                |
| 相关资料   |                                                                                                                                                                                                                  |       |    |     |            |                                                                |
| 历史失效   |                                                                                                                                                                                                                  |       |    |     |            |                                                                |

|      |  |
|------|--|
| 验证要求 |  |
|------|--|

3. 20. 7 驻车制动挂车测试激活状态指示

|        |                         |       |    |     |                  |        |
|--------|-------------------------|-------|----|-----|------------------|--------|
| 功能名称   | 驻车制动指示                  |       |    |     |                  |        |
| 功能描述   | 指示 EPB 驻车制动挂车测试激活状态     |       |    |     |                  |        |
| 触发条件   | 以下所有条件满足时，进入            |       |    |     |                  |        |
|        | 1. 仪表 ON 档电；            |       |    |     |                  |        |
|        | 2. EPB 挂车测试激活状态有效信号     |       |    |     |                  |        |
|        | ID                      | 周期    | 字节 | 位   | 信号               | 备注     |
|        | EPB1<br>18FF3C50        | 100ms | 7  | 1-2 | EPB 挂车测试<br>激活状态 | 1：文字提醒 |
| 反馈信息   |                         |       |    |     |                  |        |
| HMI    | 1：文字提醒 “驻车制动正在执行挂车检查测试” |       |    |     |                  |        |
| 取消条件   | 以下任意条件满足时，退出            |       |    |     |                  |        |
|        | 1. ON 档电源断开             |       |    |     |                  |        |
|        | 2. 未收到信号或收到信号但无效        |       |    |     |                  |        |
| 输入信号   | 总线：                     |       |    |     |                  |        |
| 输出信号   |                         |       |    |     |                  |        |
| 电源模式   | 仪表 ON 档电                |       |    |     |                  |        |
| 法规要求   |                         |       |    |     |                  |        |
| 其他技术要求 |                         |       |    |     |                  |        |
| 相关资料   |                         |       |    |     |                  |        |
| 历史失效   |                         |       |    |     |                  |        |
| 验证要求   |                         |       |    |     |                  |        |

3. 20. 8 驻车制动挂车测试激活状态指示

4 通讯协议

4.1 仪表接收报文

PCAN 总线通讯速率 500K，BCAN 总线通讯速率 250K。



|                                                                                   |     |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  | 文档: |  | 页码: 81 / 93 |
|                                                                                   | 时间: |  | 版本:         |

|                                               | 周期   | ID       | BYTE | BIT | Data content | Value                                                                                             | 功能定义对应内容&Note     |
|-----------------------------------------------|------|----------|------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                               | 20ms | 0CFFEAF4 |      |     |              |                                                                                                   |                   |
|                                               |      |          | 2-3  |     | 电池组输出电压      | 增益:0.1V;偏移量:0V;<br>范围:0-6425.5V                                                                   | 电池组输出电压           |
|                                               |      |          | 4-5  |     | 电池组输出电流      | 增益:0.1A;偏移量:-600A;<br>范围:-600-5553.5A;充电为负,放电为正                                                   | 电池组输出电流           |
|                                               |      |          | 8    | 1-8 | 当前SOC        | 增益:1%;偏移量:0;<br>范围:0-120%                                                                         | 当前SOC             |
|                                               | 1s   | 18FFEEF4 |      |     |              |                                                                                                   |                   |
|                                               |      |          | 2    | 1-8 | SOH          | 增益:1%;偏移量:0;<br>范围:0-100%                                                                         | SOH               |
|                                               | 0.1s | 18FFEFF4 |      |     |              |                                                                                                   |                   |
|                                               |      |          | 6-7  |     | 当前SOC        | 增益:0.1%;偏移量:0;<br>范围:0-120.0%                                                                     | 当前SOC             |
|                                               | 1S   | 18FFF2F4 |      |     |              |                                                                                                   |                   |
|                                               |      |          | 1    | 1-8 | 电池组充电状态      | 0000 0001-停车充电<br>0000 0010-预留<br>0000 0011-未充电<br>0000 0100-充电完成<br>1111 1110-异常<br>1111 1111-无效 | 电池组充电状态           |
|                                               | 1s   | 18FECAF4 |      |     |              |                                                                                                   |                   |
|                                               |      |          | 1    | 1-2 | 保护灯          | 0:灯灭;1:灯亮                                                                                         | 保护灯               |
|                                               |      |          | 1    | 3-4 | 黄色报警灯        | 0:灯灭;1:灯亮                                                                                         | 黄色报警灯             |
|                                               |      |          | 1    | 5-6 | 红色报警灯        | 0:灯灭;1:灯亮                                                                                         | 红色报警灯             |
|                                               |      |          | 3    | 1-8 | SPN1sb       | 增益:1SPN;偏移量:0;<br>范围:0-524287SPN                                                                  | SPN1sb            |
|                                               |      |          | 4    | 1-8 | SPN byte2    |                                                                                                   | SPN byte2         |
|                                               |      |          | 5    | 1-5 | FMI          | 增益:1FMI;偏移量:0;<br>范围:0-31FMI                                                                      | FMI               |
|                                               |      |          | 5    | 6-8 | SPNmsb       |                                                                                                   | SPNmsb            |
|                                               |      |          | 6    | 1-7 | 发生次数         | 增益:1次;偏移量:0;<br>范围:0-126次                                                                         | 发生次数              |
| 电机控制系统,当电机系统存在一个以上故障时,ID分别为18ECFFEf,18EBFFEf。 |      |          |      |     |              |                                                                                                   |                   |
|                                               | 20ms | 0CFF11EF |      |     |              |                                                                                                   |                   |
|                                               |      |          | 1-2  |     | 控制器母线电流      | 增益:0.1A;偏移量:-600A;<br>范围:-600-5953.5A                                                             | 控制器母线电流,负为发电,正为驱动 |

|                                                                                   |     |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  | 文档: |  | 页码: 82 / 93 |
|                                                                                   | 时间: |  | 版本:         |

|  |    |          |     |     |                 |                                              |             |
|--|----|----------|-----|-----|-----------------|----------------------------------------------|-------------|
|  |    |          | 3-4 |     | 控制器<br>母线电<br>压 | 增益:0.1V;偏移量:0A;<br>范围:0-6553.5A              | 控制器母线电<br>压 |
|  |    |          | 5-6 |     | 电机当<br>前转速      | 增益:0.25rpm;偏移<br>量:0rpm;<br>范围:0-16383.75rpm | 电机当前转速      |
|  |    |          | 7-8 |     | 电机当<br>前转矩      | 增益:1Nm;偏移量:0Nm;<br>范围:0-65535Nm              | 电机当前转矩      |
|  | 1s | 18FECAEF |     |     |                 |                                              |             |
|  |    |          | 1   | 1-2 | 保护灯             | 0:灯灭;1:灯亮                                    | 保护灯         |
|  |    |          | 1   | 3-4 | 黄色报<br>警灯       | 0:灯灭;1:灯亮                                    | 黄色报警灯       |
|  |    |          | 1   | 5-6 | 红色报<br>警灯       | 0:灯灭;1:灯亮                                    | 红色报警灯       |
|  |    |          | 3   | 1-8 | SPN1sb          | 增益:1SPN;偏移量:0;<br>范围:0-524287SPN             | SPN1sb      |
|  |    |          | 4   | 1-8 | SPN<br>byte2    |                                              | SPN byte2   |
|  |    |          | 5   | 1-5 | FMI             | 增益:1FMI;偏移量:0;<br>范围:0-31FMI                 | FMI         |
|  |    |          | 5   | 6-8 | SPNmsb          |                                              | SPNmsb      |
|  |    |          | 6   | 1-7 | 发生次<br>数        | 增益:1次;偏移量:0;<br>范围:0-126次                    | 发生次数        |

空压机系统, 当空压机系统存在一个以上故障时, ID 分别为 18ECFF30, 18EBFF30。

|  |    |          |   |     |              |                                  |           |
|--|----|----------|---|-----|--------------|----------------------------------|-----------|
|  | 1s | 18FECA30 |   |     |              |                                  |           |
|  |    |          | 1 | 1-2 | 保护灯          | 0:灯灭;1:灯亮                        | 保护灯       |
|  |    |          | 1 | 3-4 | 黄色报<br>警灯    | 0:灯灭;1:灯亮                        | 黄色报警灯     |
|  |    |          | 1 | 5-6 | 红色报<br>警灯    | 0:灯灭;1:灯亮                        | 红色报警灯     |
|  |    |          | 3 | 1-8 | SPN1sb       | 增益:1SPN;偏移量:0;<br>范围:0-524287SPN | SPN1sb    |
|  |    |          | 4 | 1-8 | SPN<br>byte2 |                                  | SPN byte2 |
|  |    |          | 5 | 1-5 | FMI          | 增益:1FMI;偏移量:0;<br>范围:0-31FMI     | FMI       |
|  |    |          | 5 | 6-8 | SPNmsb       |                                  | SPNmsb    |
|  |    |          | 6 | 1-7 | 发生次<br>数     | 增益:1次;偏移量:0;<br>范围:0-126次        | 发生次数      |

DCDC 系统, 当 DCDC 系统存在一个以上故障时, ID 分别为 18ECFF1A, 18EBFF1A。

|  |    |          |   |     |           |           |       |
|--|----|----------|---|-----|-----------|-----------|-------|
|  | 1s | 18FECA1A |   |     |           |           |       |
|  |    |          | 1 | 1-2 | 保护灯       | 0:灯灭;1:灯亮 | 保护灯   |
|  |    |          | 1 | 3-4 | 黄色报<br>警灯 | 0:灯灭;1:灯亮 | 黄色报警灯 |
|  |    |          | 1 | 5-6 | 红色报<br>警灯 | 0:灯灭;1:灯亮 | 红色报警灯 |

|                                                                                                                                                                   |     |  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  <b>东风商用车技术中心</b><br><small>DONGFENG COMMERCIAL VEHICLE TECHNICAL CENTER</small> | 文档: |  | 页码: 83 / 93 |
|                                                                                                                                                                   | 时间: |  | 版本:         |

|  |  |  |   |     |              |                                  |           |
|--|--|--|---|-----|--------------|----------------------------------|-----------|
|  |  |  | 3 | 1-8 | SPN1sb       | 增益:1SPN;偏移量:0;<br>范围:0-524287SPN | SPN1sb    |
|  |  |  | 4 | 1-8 | SPN<br>byte2 |                                  | SPN byte2 |
|  |  |  | 5 | 1-5 | FMI          | 增益:1FMI;偏移量:0;<br>范围:0-31FMI     | FMI       |
|  |  |  | 5 | 6-8 | SPNmsb       |                                  | SPNmsb    |
|  |  |  | 6 | 1-7 | 发生次数         | 增益:1次;偏移量:0;<br>范围:0-126次        | 发生次数      |

整车状态信息,

|      |      |          |     |     |           |                                                                                           |           |
|------|------|----------|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|      | 0.1s | 18FFF531 |     |     |           |                                                                                           |           |
|      |      |          | 1   | 1-2 | 档位指示      | 00: D 档;<br>01: N 档;<br>10: R 档;<br>11: 故障                                                | 档位指示      |
|      |      |          | 3   | 1-2 | 巡航工作状态    | 00: 不工作<br>01: 工作                                                                         | 巡航工作状态    |
|      |      |          | 3   | 3-4 | PTO 工作状态  | 00: 不工作<br>01: 工作                                                                         | PTO 工作状态  |
|      |      |          | 3   | 5   | READY 灯状态 | 0:灯灭;1:灯亮                                                                                 | READY 灯状态 |
|      |      |          | 4   | 1-8 | 巡航车速      | 增益: 1km/h;偏移量:0km/h;<br>范围:0-250                                                          | 巡航车速      |
|      |      |          | 5-6 |     | PTO 转速    | 增益:1rpm;偏移量:0rpm;<br>范围:0-65535rpm                                                        | PTO 转速    |
|      |      |          | 7   | 1-4 | 整车状态      | 0000: 高压未上电;<br>0001:高压已上电, 车辆可正常运行<br>0010:电机驱动<br>0011:能量回收<br>0100:倒车<br>1101-1111: 预留 | 整车状态      |
|      |      |          | 7   | 7-8 | 档位状态      | 00: 手柄档位与实际一致<br>01: 手柄档位与实际不一致                                                           | 档位状态      |
| 冷却系统 |      |          |     |     |           |                                                                                           |           |
|      | 0.2s | 0C3DD7A7 |     |     |           |                                                                                           |           |
|      |      |          | 5   | 1-8 | 冷却液温度     | 增益:1℃;偏移量:-40℃;<br>范围:-40-210℃                                                            | 冷却液温度     |
|      |      |          | 1   | 1   | 电子风扇状态    | 0: 正常<br>1: 故障                                                                            | 电子风扇状态    |
|      | 1s   | 18FECA03 |     |     |           |                                                                                           |           |
|      |      |          | 1   | 1-2 | 保护灯       | 0:灯灭;1:灯亮                                                                                 | 保护灯       |
|      |      |          | 1   | 3-4 | 黄色报警灯     | 0:灯灭;1:灯亮                                                                                 | 黄色报警灯     |

|                                                                                   |     |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  | 文档: |  | 页码: 84 / 93 |
|                                                                                   | 时间: |  | 版本:         |

|                                                     |    |          |   |     |           |                              |           |
|-----------------------------------------------------|----|----------|---|-----|-----------|------------------------------|-----------|
|                                                     |    |          |   |     | 警灯        |                              |           |
|                                                     |    |          | 1 | 5-6 | 红色报警灯     | 0:灯灭;1:灯亮                    | 红色报警灯     |
|                                                     |    |          | 3 | 1-8 | SPN1sb    | 增益:1SPN;偏移量:0;范围:0-524287SPN | SPN1sb    |
|                                                     |    |          | 4 | 1-8 | SPN byte2 |                              | SPN byte2 |
|                                                     |    |          | 5 | 1-5 | FMI       | 增益:1FMI;偏移量:0;范围:0-31FMI     | FMI       |
|                                                     |    |          | 5 | 6-8 | SPNmsb    |                              | SPNmsb    |
|                                                     |    |          | 6 | 1-7 | 发生次数      | 增益:1次;偏移量:0;范围:0-126次        | 发生次数      |
|                                                     |    |          | 1 | 5-6 | 红色报警灯     | 0:灯灭;1:灯亮                    | 红色报警灯     |
| 电池烟雾检测信息                                            |    |          |   |     |           |                              |           |
|                                                     |    |          |   |     |           |                              |           |
|                                                     |    |          |   |     |           |                              |           |
| 整车控制器故障, 当整车控制器存在一个以上故障时, ID 分别为 18ECFF31, 18EBFF31 |    |          |   |     |           |                              |           |
|                                                     | 1s | 18FECA31 |   |     |           |                              |           |
|                                                     |    |          | 1 | 1-2 | 保护灯       | 0:灯灭;1:灯亮                    | 保护灯       |
|                                                     |    |          | 1 | 3-4 | 黄色报警灯     | 0:灯灭;1:灯亮                    | 黄色报警灯     |
|                                                     |    |          | 1 | 5-6 | 红色报警灯     | 0:灯灭;1:灯亮                    | 红色报警灯     |
|                                                     |    |          | 3 | 1-8 | SPN1sb    | 增益:1SPN;偏移量:0;范围:0-524287SPN | SPN1sb    |
|                                                     |    |          | 4 | 1-8 | SPN byte2 |                              | SPN byte2 |
|                                                     |    |          | 5 | 1-5 | FMI       | 增益:1FMI;偏移量:0;范围:0-31FMI     | FMI       |
|                                                     |    |          | 5 | 6-8 | SPNmsb    |                              | SPNmsb    |
|                                                     |    |          | 6 | 1-7 | 发生次数      | 增益:1次;偏移量:0;范围:0-126次        | 发生次数      |
| 高压转向控制系统故障                                          |    |          |   |     |           |                              |           |
|                                                     | 1s | 18FECA13 |   |     |           |                              |           |
|                                                     |    |          | 1 | 1-2 | 保护灯       | 0:灯灭;1:灯亮                    | 保护灯       |
|                                                     |    |          | 1 | 3-4 | 黄色报警灯     | 0:灯灭;1:灯亮                    | 黄色报警灯     |
|                                                     |    |          | 1 | 5-6 | 红色报警灯     | 0:灯灭;1:灯亮                    | 红色报警灯     |
|                                                     |    |          | 3 | 1-8 | SPN1sb    | 增益:1SPN;偏移量:0;范围:0-524287SPN | SPN1sb    |
|                                                     |    |          | 4 | 1-8 | SPN byte2 |                              | SPN byte2 |
|                                                     |    |          | 5 | 1-5 | FMI       | 增益:1FMI;偏移量:0;范围:0-31FMI     | FMI       |

|                                                                                   |     |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  | 文档: |  | 页码: 85 / 93 |
|                                                                                   | 时间: |  | 版本:         |

|                                                                                                      |      |          |   |     |           |                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|-----|-----------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                      |      |          | 5 | 6-8 | SPNmsb    |                                  | SPNmsb    |
|                                                                                                      |      |          | 6 | 1-7 | 发生次数      | 增益:1次;偏移量:0;<br>范围:0-126次        | 发生次数      |
| 低压转向控制系统                                                                                             |      |          |   |     |           |                                  |           |
|                                                                                                      | 0.1s | 0CF6034D |   |     |           |                                  |           |
|                                                                                                      |      |          | 1 | 1-2 | 工作状态      | 00: 停机; 01: 运行<br>10: 故障         | 工作状态      |
|                                                                                                      | 1s   | 18FECA4D |   |     |           |                                  |           |
|                                                                                                      |      |          | 1 | 1-2 | 保护灯       | 0:灯灭;1:灯亮                        | 保护灯       |
|                                                                                                      |      |          | 1 | 3-4 | 黄色报警灯     | 0:灯灭;1:灯亮                        | 黄色报警灯     |
|                                                                                                      |      |          | 1 | 5-6 | 红色报警灯     | 0:灯灭;1:灯亮                        | 红色报警灯     |
|                                                                                                      |      |          | 3 | 1-8 | SPN1sb    | 增益:1SPN;偏移量:0;<br>范围:0-524287SPN | SPN1sb    |
|                                                                                                      |      |          | 4 | 1-8 | SPN byte2 |                                  | SPN byte2 |
|                                                                                                      |      |          | 5 | 1-5 | FMI       | 增益:1FMI;偏移量:0;<br>范围:0-31FMI     | FMI       |
|                                                                                                      |      |          | 5 | 6-8 | SPNmsb    |                                  | SPNmsb    |
|                                                                                                      |      |          | 6 | 1-7 | 发生次数      | 增益:1次;偏移量:0;<br>范围:0-126次        | 发生次数      |
|                                                                                                      |      |          | 1 | 5-6 | 红色报警灯     | 0:灯灭;1:灯亮                        | 红色报警灯     |
| 高压配电箱故障                                                                                              |      |          |   |     |           |                                  |           |
|                                                                                                      | 1s   | 18FECA81 |   |     |           |                                  |           |
|                                                                                                      |      |          | 1 | 1-2 | 保护灯       | 0:灯灭;1:灯亮                        | 保护灯       |
|                                                                                                      |      |          | 1 | 3-4 | 黄色报警灯     | 0:灯灭;1:灯亮                        | 黄色报警灯     |
|                                                                                                      |      |          | 1 | 5-6 | 红色报警灯     | 0:灯灭;1:灯亮                        | 红色报警灯     |
|                                                                                                      |      |          | 3 | 1-8 | SPN1sb    | 增益:1SPN;偏移量:0;<br>范围:0-524287SPN | SPN1sb    |
|                                                                                                      |      |          | 4 | 1-8 | SPN byte2 |                                  | SPN byte2 |
|                                                                                                      |      |          | 5 | 1-5 | FMI       | 增益:1FMI;偏移量:0;<br>范围:0-31FMI     | FMI       |
|                                                                                                      |      |          | 5 | 6-8 | SPNmsb    |                                  | SPNmsb    |
|                                                                                                      |      |          | 6 | 1-7 | 发生次数      | 增益:1次;偏移量:0;<br>范围:0-126次        | 发生次数      |
| 再生制动系统故障, 当再生制动系统存在一个以上当前故障时, 按照数据传输协议发送故障码, 传输协议的具体要求参照 SAE J1939-21, 此时 ID 分别为 18ECFF0B, 18EBFF0B。 |      |          |   |     |           |                                  |           |
|                                                                                                      | 1s   | 18FECA0B |   |     |           |                                  |           |
|                                                                                                      |      |          | 1 | 1-2 | 保护灯       | 0:灯灭;1:灯亮                        | 保护灯       |
|                                                                                                      |      |          | 1 | 3-4 | 黄色报警灯     | 0:灯灭;1:灯亮                        | 黄色报警灯     |

|                                       |    |          |   |     |           |                              |           |
|---------------------------------------|----|----------|---|-----|-----------|------------------------------|-----------|
|                                       |    |          | 1 | 5-6 | 红色报警灯     | 0:灯灭;1:灯亮                    | 红色报警灯     |
|                                       |    |          | 3 | 1-8 | SPN1sb    | 增益:1SPN;偏移量:0;范围:0-524287SPN | SPN1sb    |
|                                       |    |          | 4 | 1-8 | SPN byte2 |                              | SPN byte2 |
|                                       |    |          | 5 | 1-5 | FMI       | 增益:1FMI;偏移量:0;范围:0-31FMI     | FMI       |
|                                       |    |          | 5 | 6-8 | SPNmsb    |                              | SPNmsb    |
|                                       |    |          | 6 | 1-7 | 发生次数      | 增益:1次;偏移量:0;范围:0-126次        | 发生次数      |
| 电池烟雾检测信息, 对于 TK1A, n=01.....18(12hex) |    |          |   |     |           |                              |           |
|                                       | 1s | 1801F480 |   |     |           |                              |           |
|                                       |    |          | 7 | 1-8 | 烟雾报警状态    | AA:无报警<br>55:有报警             | 烟雾报警状态    |
|                                       | 1s | 1802F480 |   |     |           |                              |           |
|                                       |    |          | 7 | 1-8 | 烟雾报警状态    | AA:无报警<br>55:有报警             | 烟雾报警状态    |
|                                       | 1s | 1803F480 |   |     |           |                              |           |
|                                       |    |          | 7 | 1-8 | 烟雾报警状态    | AA:无报警<br>55:有报警             | 烟雾报警状态    |
|                                       | 1s | 1804F480 |   |     |           |                              |           |
|                                       |    |          | 7 | 1-8 | 烟雾报警状态    | AA:无报警<br>55:有报警             | 烟雾报警状态    |

4.2 仪表发送报文

仪表发送报文见《新能源仪表转发和外发报文汇总-V1.0-20241115》。

注：因 EBS 匹配 KT3C 时报错（未收到 AIR1 报文，EBS 只识别 0x18FEAE30），自 V1.11.00\_20240506 版本开始，0x18F13017、0x18FEAE30 报文仪表均外发

|  | 周期 | ID                             | BYTE | BIT | Data content | Value                       | 功能定义对应内容 &Note |
|--|----|--------------------------------|------|-----|--------------|-----------------------------|----------------|
|  | 1s | 0x18F13017<br>(C5104 发送)       |      |     |              |                             |                |
|  |    |                                | 1    | All | 前回路气压        | Factor:10kPa  <br>Offset: 0 | 前回路气压          |
|  |    |                                | 2    | All | 后回路气压        | Factor:10kPa  <br>Offset: 0 | 后回路气压          |
|  | 1s | 0x18FEAE30<br>(C3104、C3106 发送) |      |     |              |                             |                |

|                                                                                                                                                    |     |  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  <b>东风商用车技术中心</b><br>DONGFENG COMMERCIAL VEHICLE TECHNICAL CENTER | 文档: |  | 页码: 87 / 93 |
|                                                                                                                                                    | 时间: |  | 版本:         |

|     |    |            |   |     |                                         |                                                        |           |
|-----|----|------------|---|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
|     |    |            | 2 | A11 | 驻车气压                                    | Factor:8kPa   Offset:0   Range:0~2000kPa<br>(若有气压信号接入) |           |
|     |    |            | 3 | A11 | 前回路气压                                   | Factor:8kPa   Offset:0   Range:0~2000kPa<br>(若有气压信号接入) |           |
|     |    |            | 4 | A11 | 后回路气压                                   | Factor:8kPa   Offset:0   Range:0~2000kPa<br>(若有气压信号接入) |           |
| ICS | 1s | 0x18FF7117 |   |     |                                         |                                                        | BCAN&PCAN |
|     |    |            | 1 | 5-6 | Cab Lifting Switch                      | 00-Off;01-ON;10-Error;11-Not available                 |           |
|     |    |            | 1 | 7-8 | Seat Belt Switch                        | 00-Off;01-ON;10-Error;11-Not available                 |           |
|     |    |            | 2 | 1-2 | Water Level Low Switch                  | 00-Off;01-ON;10-Error;11-Not available                 |           |
|     |    |            | 2 | 5-6 | Air Drying Switch                       | 00-Off;01-ON;10-Error;11-Not available                 |           |
|     |    |            | 2 | 7-8 | Rear Work Light Switch                  | 00-Off;01-ON;10-Error;11-Not available                 |           |
|     |    |            | 3 | 1-2 | Inter-axle Differential Meshing Switch  | 00-Off;01-ON;10-Error;11-Not available                 |           |
|     |    |            | 3 | 3-4 | Inter-wheel Differential Meshing Switch | 00-Off;01-ON;10-Error;11-Not available                 |           |
|     |    |            | 4 | 1-2 | Lift Axle Switch                        | 00-Off;01-ON;10-Error;11-Not available                 |           |
|     |    |            | 4 | 3-4 | ECAS Warning Switch                     | 00-Off;01-ON;10-Error;11-Not available                 |           |
|     |    |            | 4 | 5-6 | ECAS Disabled Switch                    | 00-Off;01-ON;10-Error;11-Not available                 |           |
|     |    |            | 4 | 7-8 | Parking brake switch                    | 00-Off;01-ON;10-Error;11-Not available                 |           |
|     |    |            | 5 | 1-2 | IC Memu Enter Switch                    | 00-Off;01-ON;10-Error;11-Not available                 |           |
|     |    |            | 5 | 3-4 | IC Memu Exit Switch                     | 00-Off;01-ON;10-Error;11-Not available                 |           |
|     |    |            | 5 | 5-6 | IC Memu                                 | 00-Off;01-ON;10-                                       |           |

|                                                                                   |     |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  | 文档: |  | 页码: 88 / 93 |
|                                                                                   | 时间: |  | 版本:         |

|      |      |            |     |     |                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------|------------|-----|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |            |     |     | Up Swtich                                          | Error;11-Not available                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |      |            | 5   | 7-8 | IC Memu<br>Down<br>Switch                          | 00-Off;01-ON;10-<br>Error;11-Not available                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |      |            | 6   | 1-2 | ECAS<br>Switch                                     | 00-Off;01-ON;10-<br>Error;11-Not available                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |      |            | 6   | 5-6 | 表显车速放<br>大 7%                                      | 00- 未放大<br>01- 已放大                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |      |            | 7   | 1-2 | 厢门开关指<br>示                                         | 00- 未开启<br>01- 已开启                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TC01 | 50ms | 0xCFE6CEE  |     |     |                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |      |            | 5-6 | All | Tachograph<br>output<br>shaft<br>speed             | Factor:0.125rpm  <br>Offset: 0  <br>Range:0~8031.875rpm                                                                  | BCAN&PCAN                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |      |            | 7-8 | All | Tachograph<br>vehicle<br>speed                     | Factor:1/256 km/h  <br>Offset: 0  <br>Range:0~250.996 km/h                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AMB  | 1s   | 0x18FEF517 |     |     |                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |      |            | 4-5 | All | Ambient<br>Air<br>Temperatur<br>e                  | Factor:0.03125℃  <br>Offset: -273℃  <br>Range:-273-<br>1734.96875℃当仪表发<br>送环境温度传感器 DM1<br>时, 该值发 0xFE00, 换<br>算后为 1759℃。 | 双网段发<br>BCAN&PCAN;<br>单网段发 信息<br>CAN。<br>非 ON 挡时<br>(BST7:0x18FFF2F4x<br>0x1:停车充电时发环<br>境温度, 其余不发<br>送; 或<br>Vehicle ST<br>0x11FF3F32x byte1<br>bit1-2 为, 0x2 或<br>0x3 时发环温温度,<br>其余不发送; 或<br>0x11FF3F31 报文<br>BYTB1 bit1-2 为 0x2<br>时, 外发环境温度信<br>号)。<br>ON 挡正常发。 |
| VDHR | 1s   | 0x18FEC1EE |     |     |                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |      |            | 1-4 | All | High<br>Resolution<br>Total<br>Vehicle<br>Distance | Factor:5m   Offset: 0<br>  Range:0~21055406km                                                                            | BCAN&PCAN                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |      |            | 5-8 | All | High<br>Resolution<br>Trip<br>Distance             | Factor:5m   Offset: 0<br>  Range:0~21055406km                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|                                                                                   |     |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  | 文档: |  | 页码: 89 / 93 |
|                                                                                   | 时间: |  | 版本:         |

| CIOMBS<br>IND | 100m<br>s | 0x18FF2C47 |   |     |                      |                                                                                 | BCAN                                                               |
|---------------|-----------|------------|---|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|               |           |            | 4 | 1-2 | 第一桥左轮<br>摩擦片磨损       | 1-亮, 其他-灭                                                                       |                                                                    |
|               |           |            |   | 3-4 | 第二桥左轮<br>摩擦片磨损       | 1-亮, 其他-灭                                                                       |                                                                    |
|               |           |            |   | 5-6 | 第三桥左轮<br>摩擦片磨损       | 1-亮, 其他-灭                                                                       |                                                                    |
|               |           |            |   | 7-8 | 第四桥左轮<br>摩擦片磨损       | 1-亮, 其他-灭                                                                       |                                                                    |
|               |           |            | 5 | 1-2 | 第一桥右轮<br>摩擦片磨损       | 1-亮, 其他-灭                                                                       |                                                                    |
|               |           |            |   | 3-4 | 第二桥右轮<br>摩擦片磨损       | 1-亮, 其他-灭                                                                       |                                                                    |
|               |           |            |   | 5-6 | 第三桥右轮<br>摩擦片磨损       | 1-亮, 其他-灭                                                                       |                                                                    |
|               |           |            |   | 7-8 | 第四桥右轮<br>摩擦片磨损       | 1-亮, 其他-灭                                                                       |                                                                    |
|               |           |            | 6 | 1-2 | 第五桥左轮<br>摩擦片磨损       | 1-亮, 其他-灭 (仅<br>D320 实现)                                                        |                                                                    |
|               |           |            |   | 3-4 | 第五桥右轮<br>摩擦片磨损       | 1-亮, 其他-灭 (仅<br>D320 实现)                                                        |                                                                    |
| AUXIO         | 100m<br>s | 0x18FED917 |   |     |                      |                                                                                 | PCAN                                                               |
|               |           |            | 1 | 1-2 | EPB 临停激<br>活状态       | release brake 00<br>activate brake 01<br>not available 11                       | 收到 0x18F00150<br>byte3 bit5-6 位 进<br>行填充                           |
|               |           |            | 2 | 3-4 | 挂车 ABS<br>状态         | 有故障发送 00,<br>无故障发送 01;                                                          |                                                                    |
|               |           |            |   | 5-6 | Trailer<br>connected | 0:Trailer not<br>connected<br>1:Trailer connected<br>2>Error<br>3:Not available |                                                                    |
|               |           |            |   | 7-8 | Trailer<br>connected | 0:Trailer not<br>connected<br>1:Trailer connected<br>2>Error<br>3:Not available |                                                                    |
|               | 100m<br>s | 0x18F00503 |   |     |                      |                                                                                 | BCAN                                                               |
|               |           |            | 4 | All | 档位                   | 124: 倒档<br>125: 其他档位                                                            | 收到档位信号时, 向<br>BCAN 发 18F00503,<br>倒挡 4byte 发 124,<br>其他档位发 125     |
| TD            | 1s        | 0x18FEE6EE |   |     |                      |                                                                                 | BCAN&PCAN                                                          |
|               |           |            | 1 | all | Seconds              | Factor:0.25s  <br>Offset: 0  <br>Range:0~59.75s                                 | 上电自检时间内, 仪<br>表监测是否有行驶记<br>录仪发送的 TD 报文<br>(18FEE6EE)<br>1. 如有, 则仪表 |
|               |           |            | 2 | all | Minutes              | Factor:1min   Offset:<br>0   Range:0~59mins                                     |                                                                    |

|                                                                                   |     |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  | 文档: |  | 页码: 90 / 93 |
|                                                                                   | 时间: |  | 版本:         |

|  |  |  |   |     |                     |                                                        |                                                                        |
|--|--|--|---|-----|---------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | 3 | all | Hours               | Factor:1hr   Offset: 0   Range:0~23hr                  | BCAN 不发 TD 报文，将行驶记录仪发送的 TD 报文转发到 PCAN；<br>2. 如无，则仪表两路 CAN 都发相同的 TD 报文。 |
|  |  |  | 4 | all | Mouth               | Factor:1month   Offset: 0   Range:1~12months           |                                                                        |
|  |  |  | 5 | all | Day                 | Factor:0.25days   Offset: 0   Range:0~62.5days         |                                                                        |
|  |  |  | 6 | all | Year                | Factor:1year   Offset: 1985year   Range:1985~2235years |                                                                        |
|  |  |  | 7 | all | Local minute offset | Factor:1min   Offset: -125min   Range:-59~59mins       |                                                                        |
|  |  |  | 8 | all | Local hour offset   | Factor:1hr   Offset: -125hr   Range:-23~23hr           |                                                                        |

### 4.3 仪表转发报文

#### PCAN 转发到 BCAN

|      | ID         | 功能定义       | 备注                              |
|------|------------|------------|---------------------------------|
|      | 0x18F0090B | 转向角度信号     | 燃油仪表已取消                         |
|      | 0x18FE4F0B | VDC 制动灯请求  |                                 |
|      | 0x18F0010B | ABS/EBS 灯  |                                 |
|      | 0x18FEBF0B | 轮速         |                                 |
| CCVS | 0x18FEF131 | 驻车制动灯，巡航车速 | 18FEF131 转为 18FEF100，由仪表发到 BCAN |

#### BCAN 转发到 PCAN

|  | ID         | 功能定义 | 备注                          |
|--|------------|------|-----------------------------|
|  | 0x0C0B2A32 |      | 关联标定项“AEBS 自动紧急制动系统”，为非 0 时 |
|  | 0x0CFDCC32 |      | 关联标定项“AEBS 自动紧急制动系统”，为非 0 时 |
|  | 0x18A9E832 |      | 关联标定项“AEBS 自动紧急制动系统”，为非 0 时 |

|                                                                                   |     |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  | 文档: |  | 页码: 91 / 93 |
|                                                                                   | 时间: |  | 版本:         |

|         |            |                  |                             |
|---------|------------|------------------|-----------------------------|
|         | 0x18FD32   |                  | 关联标定项“AEBS 自动紧急制动系统”，为非 0 时 |
|         | 0x18FF2C32 |                  | 关联标定项“AEBS 自动紧急制动系统”，为非 0 时 |
| BCMI    | 0x18FF2732 | 转向/门开/雾灯         |                             |
|         | 0x1CFEC303 |                  |                             |
| VW      | 0x18FEEA2F | EBS，电控空气悬架系统轴荷信息 | 标定为 EBS 时                   |
| ASC1    | 0x0CFE5A2F | EBS，电控空气悬架系统轴荷信息 | 标定为 EBS 时                   |
| ASC3    | 0x18FE592F | EBS，电控空气悬架系统轴荷信息 | 标定为 EBS 时                   |
|         | 0x18FF2130 | 空压机电流、电压         | DM24061119，中联搅拌车            |
|         | 0x18FF6DD8 | 空调电流、电压          | DM24061119，中联搅拌车            |
|         | 0x0CF6022E | 转向电机电流、电压        | DM24061119，中联搅拌车            |
| SG-BCM  | 0x18FF2232 | 钥匙信号状态           | DM24092702，酷哇               |
| OEL-BCM | 0x0CFDCC32 | 左右转向信号、危险警报开关信号  | DM24092702，酷哇               |

## 5 法规需求

ISO2575 汽车控制件，指示器及信号灯的标志  
GB 19836  
等

## 6 变更日志

| 版本   | 日期       | 作者  | 变更描述                                                                          |
|------|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
|      |          |     |                                                                               |
| V1.2 | 20220227 | 刘小星 | 完善需求                                                                          |
| V1.3 | 20221018 | 刘小星 | 增加辅助制动电流偏移量识别。                                                                |
| V1.4 | 20221025 | 刘小星 | 3.2.3 动力电池电压显示，修改笔误。<br>3.2.9 高压电池断开，报文单位笔误，修正。<br>3.13.12 变速箱故障红灯，报文内容笔误，修正。 |
| V1.5 | 20221103 | 刘小星 | 3.13.1 补充无 AMT 报文时档位显示说明及报文转发说明。                                              |
| V1.6 | 20221210 | 刘小星 | 3.13.2 修正 A/M 对应的报文是 byte3bit7~8。<br>3.13.4 增加蠕动模式显示                          |

|                                                                                   |     |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  | 文档: |  | 页码: 92 / 93 |
|                                                                                   | 时间: |  | 版本:         |

|      |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          |     | 3.13.15 增加自学习提醒                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| V1.7 | 20230216 | 上官彤 | 3.3.6 新增<变速箱型号及速比>标定值 288;<br>新增 3.13.17 转向锁止指示灯—临时增加, 仅 TZ9A 车型实现<br>新增 3.13.18 三桥提升指示灯—临时增加, 仅 TZ9A 车型实现                                                                                                                                                                                  |
| V1.8 | 20230419 | 上官彤 | 新增 3.13.19 换挡开关未回零提醒                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| V1.9 | 20230508 | 上官彤 | 3.9 新能源仪表故障码显示净化 (DM23033330203), 新增 STOP 灯源地址<br>3.10 新能源仪表故障码显示净化 (DM23033330203), 新增 Warning 灯显示源地址<br>新增 3.15.1 后视镜加热指示                                                                                                                                                                 |
| V2.0 | 20230714 | 上官彤 | 3.13.5 变速箱取力指示删除接收上装正极继电器状态点亮指示灯                                                                                                                                                                                                                                                            |
| V2.1 | 20230728 | 上官彤 | 根据 DM23072006 做如下更新:<br>3.8.1 冷却水温指示, 仪表显示水温范围从-10℃~90℃变更为 10℃~90℃<br>3.8.2 冷却液过温报警, 修改报警温度 (58℃改为 65℃)<br>3.8.3 冷却液液位低 (预留), 笔误, 修正。                                                                                                                                                       |
| V2.2 | 20230905 | 上官彤 | 新增 3.15.2 空滤阻塞指示 (便函 DM23090115)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| V2.3 | 20230913 | 上官彤 | 3.2.2 动力电池输出电流, 修改“无”冷却方式对应偏移量“-1000” (DM23051721)<br>3.3.6 辅助制动显示, 补充标定为 175-德纳电驱桥, 旧车偏移量-600A<br>3.19 气压显示及报警补充完整:<br>新增 3.19.1 气压传感器及报警开关数量<br>新增 3.19.2 气压显示定义<br>新增 3.19.3 仪表诊断气压传感器策略<br>3.20 EPB 功能补充完整 (参考 TF03_V3.1 20230814):<br>新增 3.20.6 EPB 工作模式指示<br>新增 3.20.7 驻车制动挂车测试激活状态指示 |
| V2.4 | 20231024 | 上官彤 | 3.13.3 E/P 模式显示, 新增在非变速箱标定下接收 TC1 报文显示<br>新增 3.14.1 坡道起步指示-DM23101329                                                                                                                                                                                                                       |
| V2.5 | 20240509 | 上官彤 | 新增 3.11.16 牵引头模式显示<br>更新 4.2 仪表发送报文: 气压报文                                                                                                                                                                                                                                                   |
| V2.6 | 20240611 | 上官彤 | 3.15.1 后视镜加热指示, 补充接收报文                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| V2.7 | 20240729 | 上官彤 | 3.2.2 动力电池输出电流, 新增 PF603 “有-水冷 (超充, 电流偏移量-3000A)”, 偏移量-3000<br>3.11.14 整车模式显示优化, 由英文缩写改为汉字描述, “EV” 改为 “纯电优先”、“FCV” 改为 “氢电混合”-DM24071102<br>3.12.2 氢气 SOC, 取消 SOC<13%时, 仪表显示 “—”, 改为实时显示 SOC 数值 -DM24071102<br>新增 3.12.13 燃料电池系统工作时长 -DM24071102<br>新增 3.12.14 车载氢系统高压压力 -DM24071102         |
| V2.8 | 20241008 | 上官彤 | 3.13.4 蠕动模式, 增加接收 TC1 报文显示-DM24093016<br>新增 4.3 仪表转发报文                                                                                                                                                                                                                                      |
| V2.9 | 20241115 | 上官彤 | 新增 3.15.3 载货车厢门开启指示<br>2.4.1 更新厢门开关 pin 脚 C15<br>4.2 更新厢门开关指示                                                                                                                                                                                                                               |
| V3.0 | 20241126 | 上官彤 | 4.2 仪表发送报文补充完整                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| V3.1 | 20241206 | 刘小星 | 3.13.8 车速显示更新标定值对应的车速计算公式                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| V3.2 | 20251011 | 刘小星 | 3.13.8 更新车速计算公式中标定为无的情况, 删除 6.243 系数<br>3.11.5 增加双续航显示 (临时版)<br>4.2 补充 EPB 临停状态填充到 0x18FED917 报文中。(DM24112708)                                                                                                                                                                              |

|                                                                                   |     |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
|  | 文档: |  | 页码: 93 / 93 |
|                                                                                   | 时间: |  | 版本:         |

|      |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          |     | 3.11.4 可行驶模式高压上电报文修正，改为 READY 灯报文。<br>3.11.17 增加 蓄电池亏电提醒（智能补电）。DM25061125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| V3.3 | 20251104 | 刘小星 | 3.11.17 修正蓄电池亏电提醒（智能补电）中判断信号，由门开信号改为门锁信号。DM25061125<br>3.11.18 增加智能补电禁用开关提醒功能。DM25092517<br>3.2.5 调整电量低报警图标。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| V3.4 | 20251202 | 刘小星 | 3.11.17“蓄电池亏电提醒”新老架构仪表都需要实现显示，同时更改显示条件及显示内容。<br>3.11.18“智能补电禁用开关”新老架构仪表都需要实现显示<br>3.11.19 和 3.11.20 增加低压锂电显示及报警（锂电挂 PCAN）<br>3.13.4 蠕动模式报文修改（便函 DM25030708）（补充 V3.1 遗漏）<br>4.2 仪表增加补电状态和充电时环温温度报文外发。<br>3.3.6 辅助制动增加 4 挡显示，即显示 A、1、2、3、4。——DM25121031<br>3.13.20 针对博世电驱桥（变速箱类型 44），增加拖车模式提醒。-DM25122312<br>3.13.6 针对博世电驱桥（变速箱类型 44），增加轮间差速总线输入。-DM25122312<br><br>其他：气压报警值根据标定值来报警——黄喆<br>取消主界面电池平均温度显示 |
| V3.5 | 20260317 | 刘小星 | 3.8.1 增加集成热管理报文 ID<br>3.8.2 增加集成热管理报文 ID，修改解除报警温度为 63℃。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| V3.6 | 20260403 | 刘小星 | 3.11.17 删除“蓄电池亏电提醒”提醒章节。<br>3.11.21 增加下车关电提醒。<br>4.2 修改环境温度报文 AMB 外发策略，增加钥匙 ACC 挡或 OFF 挡，0x11FF3F32 为 3 和 0x11FF3F31 为 2 时环境温度报文外发。<br>其他：取消电源指示红色圈圈灯。                                                                                                                                                                                                                                                  |